

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MÔN: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÂN CẦU LÔNG

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | | | |
|----|------------------|--------------|--------------|
| 1. | Nguyễn Đức Vinh | - 6451071087 | - CQ.64.CNTT |
| 2. | Nguyễn Đức Tính | - 6451071077 | - CQ.64.CNTT |
| 3. | Nguyễn Thuỳ Trâm | - 6451071078 | - CQ.64.CNTT |
| 4. | Trần Quang Huy | - 6451071028 | - CQ.64.CNTT |

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MÔN: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÂN CẦU LÔNG

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | | | |
|----|------------------|--------------|--------------|
| 1. | Nguyễn Đức Vinh | - 6451071087 | - CQ.64.CNTT |
| 2. | Nguyễn Đức Tính | - 6451071077 | - CQ.64.CNTT |
| 3. | Nguyễn Thuỳ Trâm | - 6451071078 | - CQ.64.CNTT |
| 4. | Trần Quang Huy | - 6451071028 | - CQ.64.CNTT |

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thiện Dương

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Qua quá trình thực hiện bài tập lớn môn học Lập trình ứng dụng trên thiết bị di động, chúng em đã tích lũy được nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích về phát triển ứng dụng di động, thiết kế giao diện người dùng, quản lý dữ liệu cũng như quy trình xây dựng và triển khai một ứng dụng hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, chúng em còn hiểu rõ hơn về cách vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế để giải quyết các bài toán trong quá trình phát triển phần mềm.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Thiện Dương đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện bài tập lớn. Những kiến thức chuyên môn, sự chỉ bảo tận tâm và những góp ý quý báu của thầy đã giúp chúng em hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện bài tập lớn, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm cùng những ý kiến đóng góp từ thầy để chúng em có thể tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc thầy Nguyễn Thiện Dương luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong công tác giảng dạy cũng như trong cuộc sống.

[illegible]

ThS. Nguyễn Thiện Dương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	x
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU.....	1
1.1 Giới thiệu đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Mục đích nghiên cứu	2
1.4 Đối tượng nghiên cứu	2
1.5 Phạm vi nghiên cứu	2
1.6 Phương pháp nghiên cứu	3
1.7 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	3
1.8 Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án.....	4
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 Lý thuyết Flutter và ngôn ngữ lập trình Dart.....	6
2.1.1 Giới thiệu về Flutter	6
2.1.2 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Dart.....	8
2.2 Giới thiệu về Firebase.....	10
2.2.1 Khái niệm về Firebase.....	10
2.2.2 Các tính năng nổi bật của Firebase	10
2.2.3 Ứng dụng của Firebase trong đề tài	11
2.3 Kiến trúc phần mềm và mô hình thiết kế	12
2.3.1 Mô hình kiến trúc phân lớp.....	12

2.3.2 GetX – Quản lý trạng thái điều hướng.....	13
2.4 Hệ thống thanh toán trực tuyến - VietQR và Webhook	14
2.4.1 Tổng quan về VietQR	14
2.4.2 Cơ chế Webhook trong xử lý thanh toán	14
2.4.3 Cơ chế xử lý ngoại lệ thanh toán	15
2.5 Giao tiếp thời gian thực - WebSocket và Firebase Realtime	15
2.5.1 Khái niệm giao tiếp thời gian thực.....	15
2.5.2 Firebase Cloud Messaging (FCM) trong đề tài.....	16
2.5.3 Cloud Firestore Realtime Listener	16
2.6 Kiểm soát đồng thời — Concurrency Control.....	16
2.6.1 Vấn đề race condition trong đặt sân.....	16
2.6.2 Giải pháp Slot Locking với Firebase	17
CHƯƠNG 3 :PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	18
3.1 Mô tả bài toán	18
3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống.....	19
3.2.1 Yêu cầu chức năng	19
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	20
3.3 Thiết kế giao diện ứng dụng	20
3.3.1 Giao diện App Hệ thống quản lý sân cầu lông	20
3.3.2 Giao diện Web Hệ thống quản lý sân cầu lông.....	36
3.4 Phân tích và thiết kế UML.....	44
3.4.1 Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống	44
3.4.2 Sơ đồ Use Case tổng quát	44
3.4.3 Sơ đồ Use Case chi tiết Quản lý tài khoản.....	45
3.4.4 Sơ đồ Use Case chi tiết Quản lý đặt sân	46
3.4.5 Sơ đồ Use case chi tiết Quản lý ví	47

3.4.6	Sơ đồ Class Hệ thống quản lý sân cầu lông.....	48
3.4.7	Sơ đồ Activity Hệ thống quản lý sân cầu lông	49
3.4.8	Sơ đồ Activity cho chức năng Quản lý tài khoản	50
3.4.9	Sơ đồ Activity chức năng Quản lý đặt sân.....	51
3.4.10	Sơ đồ Activity chức năng Quản lý ví	53
3.4.11	Sơ đồ Sequence Hệ thống quản lý sân cầu lông.....	53
3.4.12	Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý tài khoản.....	56
3.4.13	Sơ đồ Sequence chức năng quản lý đặt sân	56
3.4.14	Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý ví	57
3.5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	59
3.5.1	Mô hình dữ liệu của Hệ thống quản lý sân cầu lông	59
3.5.2	Thiết kế Collection trong Firebase.....	60
CHƯƠNG 4 : CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ		64
4.1	Môi trường cài đặt và công nghệ triển khai.....	64
4.1.1	Cấu hình môi trường phát triển.....	64
4.1.2	Các thư viện và gói phụ thuộc chính\	64
4.2	Kiến trúc tổng thể hệ thống triển khai	65
4.3	Cài đặt các chức năng chính	66
4.3.1	Module xác thực tài khoản.....	66
4.3.2	Module hiển thị và đặt sân (Grid View)	66
4.3.3	Module thanh toán VietQR và xác nhận real-time	67
4.3.4	Module đăng ký lịch cố định.....	67
4.3.5	Module Ví Tiền và Ví Điểm	68
4.3.6	Module Web Admin.....	68
4.4	Kiểm thử hệ thống	69
4.4.1	Kiểm thử module Xác thực	69

4.4.2 Kiểm thử module đặt sân	70
4.4.3 Kiểm thử module Ví và Tích điểm	71
4.4.4 Kiểm thử module Web admin.....	71
KẾT LUẬN	73
5.1 Kết quả đạt được.....	73
5.1.1 Về mặt lý thuyết	73
5.1.2 Về mặt thực nghiệm	73
5.2 Hạn chế còn tồn đọng	73
5.3 Hướng phát triển trong tương lai.....	74
TÀI LIỆU THAM KHẢO	75

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Diễn giải	Ý nghĩa
1	BFD	Business Function Diagram	Sơ đồ phân rã chức năng
2	EMV	Europay, Mastercard và Visa	Tiêu chuẩn quốc tế về thanh toán mã QR
3	UI	User Interface	Giao diện người dùng
4	FCM	Firestore Cloud Messaging	Dịch vụ của Firebase hỗ trợ gửi thông báo đẩy đến thiết bị di động.
5	QR / VietQR	Quick Response	Mã vạch phản hồi nhanh
6	MFA	Multi-Factor Authentication	Xác thực đa yếu tố, giúp tăng cường bảo mật cho người dùng
7	FFI	Foreign Function Interface	Giao diện chức năng ngoại vi

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Các lớp kiến trúc của Flutter	8
Hình 2.2 Mô hình kiến trúc phân lớp	12
Hình 3.1 Giao diện khởi động màn hình App	21
Hình 3.2 Màn hình đăng nhập vào App	22
Hình 3.3 Màn hình đăng kí tài khoản mới.....	23
Hình 3.4 Màn hình xác nhận quên mật khẩu.....	24
Hình 3.5 Màn hình trang chủ khi đăng nhập vào App	25
Hình 3.6 Màn hình đặt sân lẻ.....	26
Hình 3.7 Màn hình đặt sân cố định.....	27
Hình 3.8 Màn hình ví của tài khoản	28
Hình 3.9 Màn hình yêu cầu rút tiền từ ví	29
Hình 3.10 Màn hình thông báo của tài khoản	30
Hình 3.11 Màn hình hồ sơ tài khoản	31
Hình 3.12 Màn hình xác nhận đặt sân	32
Hình 3.13 Màn hình lựa chọn phương thức thanh toán.....	33
Hình 3.14 Màn hình tạo mã QR tự động thanh toán	34
Hình 3.15 Màn hình huỷ đặt sân – Hoàn tiền về ví.....	35
Hình 3.16 Màn hình huỷ đặt sân – hoàn tiền về tài khoản ngân hàng	36
Hình 3.17 Màn hình Dashboard của Admin.....	37
Hình 3.18 Màn hình Lịch đặt sân của Admin	37
Hình 3.19 Màn hình quản lý tài khoản của Admin	38
Hình 3.20 Màn hình quản lý sân bãi của Admin.....	38
Hình 3.21 Màn hình quản lý hoàn tiền của Admin	39
Hình 3.22 Màn hình chi tiết doanh thu của Admin	40
Hình 3.23 Màn hình cấu hình bảng giá sân của Admin	40
Hình 3.24 Màn hình dashboard của Kế toán	41
Hình 3.25 Màn hình xét hoàn tiền của Kế toán.....	41
Hình 3.26 Màn hình chi tiết doanh thu của kế toán	42
Hình 3.27 Màn hình xét duyệt hoàn tiền của Kế toán.....	42
Hình 3.28 Màn hình lịch đặt sân của Nhân viên	43
Hình 3.29 Màn hình danh sách tài khoản khách hàng của Nhân viên	43

Hình 3.30 Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống	44
Hình 3.31 Sơ đồ Use case tổng quát Hệ thống quản lý sân cầu lông.....	45
Hình 3.32 Sơ đồ Use case chi tiết Quản lý tài khoản	46
Hình 3.33 Sơ đồ Use case chi tiết Quản lý đặt sân.....	47
Hình 3.34 Sơ đồ Use case chi tiết Quản lý ví.....	48
Hình 3.35 Sơ đồ Class Hệ thống quản lý sân cầu lông	49
Hình 3.36 Sơ đồ Activity Hệ thống quản lý sân cầu lông	50
Hình 3.37 Sơ đồ Activity chức năng Quản lý tài khoản.....	51
Hình 3.38 Sơ đồ Activity chức năng Quản lý đặt sân	52
Hình 3.39 Sơ đồ Activity chức năng Quản lý ví	53
Hình 3.40 Sơ đồ Sequence Hệ thống quản lý sân cầu lông.....	55
Hình 3.41 Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý tài khoản	56
Hình 3.42 Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý đặt sân.....	57
Hình 3.43 Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý ví.....	58

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Collection Users	60
Bảng 3.2 Collection Courts	61
Bảng 3.3 Collection Bookings.....	61
Bảng 3.4 Collection Orders	62
Bảng 3.5 Collection PhoneNumbers	62
Bảng 3.6 Collection Notifications	62
Bảng 3.7 Collection BookingSlotLocks	63
Bảng 3.8 Collection WalletTransactions	63
Bảng 4.1 Môi trường phát triển hệ thống	64
Bảng 4.2 Danh sách các gói Flutter chính.....	64
Bảng 4.3 Test case module xác thực	69
Bảng 4.4 Test case module đặt sân.....	70
Bảng 4.5 Test case module ví và tích điểm	71

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	Nhận xét của trưởng nhóm	Phần trăm đóng góp(%)
1	Nguyễn Đức Vinh	- Database design - Xác thực - Lỗi đặt sân - Thanh toán - Chức năng tự động huỷ sau 10p không nhận được tiền cọc - Base project		
2	Nguyễn Đức Tính	- Flow đặt sân lẻ - Thanh toán UI - Quản lý ví - Auth UI		
3	Nguyễn Thùy Trâm	- Grid View: thiết kế giao diện - Giao diện đăng ký lịch cố định - Tiện ích tích hợp Google Map		
4	Trần Quang Huy	- Base web - Dashboard - POS nhân viên - Tạo đơn nhanh - Xử lý ngoại lệ		

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và xu hướng chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, các hoạt động quản lý và kinh doanh cũng dần được tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. Đối với lĩnh vực thể thao, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh sân cầu lông, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý ngày càng trở nên cần thiết. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở hiện nay, việc quản lý sân bãi, tiếp nhận đặt sân, theo dõi lịch sử giao dịch và thống kê doanh thu vẫn còn được thực hiện thủ công hoặc thông qua các công cụ đơn giản, dẫn đến nhiều hạn chế như dễ xảy ra sai sót, mất thời gian xử lý và khó kiểm soát dữ liệu.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Ứng dụng Quản lý Sân Cầu Lông” được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình quản lý sân bãi và đặt sân một cách hiệu quả, hiện đại và chính xác hơn. Hệ thống bao gồm ứng dụng di động dành cho khách hàng và website quản trị dành cho chủ sân, cho phép thực hiện các nghiệp vụ như đăng ký tài khoản, đặt sân trực tuyến, thanh toán, quản lý lịch sử giao dịch, tích điểm khách hàng và thống kê hoạt động kinh doanh. Việc xây dựng hệ thống không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn giúp tối ưu hóa công tác quản lý và tăng khả năng cạnh tranh của cơ sở kinh doanh sân cầu lông trong thời đại số.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, phân tích và xây dựng một hệ thống quản lý sân cầu lông hoàn chỉnh, đáp ứng các nhu cầu thực tế trong hoạt động kinh doanh và quản lý sân thể thao. Hệ thống hướng tới việc cung cấp một nền tảng trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, đặt sân và thanh toán mọi lúc mọi nơi thông qua thiết bị di động.

Bên cạnh đó, đề tài còn hướng đến việc xây dựng hệ thống quản trị dành cho chủ sân và nhân viên nhằm hỗ trợ quản lý thông tin sân bãi, khách hàng, đơn đặt sân, doanh thu và các hoạt động vận hành khác. Hệ thống cũng tích hợp các tính năng nâng cao như quản lý ví tiền, tích điểm khách hàng thân thiết, thông báo tự động, thống kê doanh thu và báo cáo hoạt động kinh doanh. Thông qua đó, đề tài góp phần ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu các phương pháp phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý trên nền tảng công nghệ hiện đại. Thông qua quá trình thực hiện, đề tài giúp người thực hiện vận dụng các kiến thức đã học về phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình ứng dụng di động, lập trình web và xây dựng các dịch vụ xử lý dữ liệu.

Ngoài ra, đề tài còn nhằm tìm hiểu quy trình hoạt động thực tế của mô hình kinh doanh sân cầu lông, từ đó xây dựng các chức năng phù hợp với nhu cầu quản lý và sử dụng. Hệ thống được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giảm thiểu các thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ đặt sân.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quy trình quản lý và vận hành tại các cơ sở kinh doanh sân cầu lông. Cụ thể bao gồm các hoạt động như quản lý thông tin khách hàng, quản lý sân bãi, quản lý lịch đặt sân, xử lý thanh toán, quản lý doanh thu, hoàn tiền, tích điểm khách hàng và thống kê dữ liệu kinh doanh.

Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu các công nghệ và công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm hiện đại như Flutter trong phát triển ứng dụng di động đa nền tảng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, nền tảng .NET cho xây dựng hệ thống backend và các công nghệ hỗ trợ giao tiếp dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống. Việc nghiên cứu các công nghệ này giúp xây dựng được một hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, bảo mật và đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ thực tế.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản lý sân cầu lông dành cho một cơ sở kinh doanh có từ 6 đến 10 sân thi đấu. Hệ thống bao gồm hai thành phần chính là ứng dụng di động dành cho khách hàng và website quản trị dành cho chủ sân, nhân viên và kế toán.

Các chức năng chính được nghiên cứu và triển khai bao gồm đăng ký và đăng nhập tài khoản, xác thực qua Gmail, đặt sân trực tuyến, quản lý lịch sử đặt sân, quản lý lịch cố định, thanh toán trực tuyến bằng mã QR, hoàn tiền, quản lý ví tiền và ví điểm, đánh giá dịch vụ, quản lý khách hàng, quản lý sân bãi và thống kê doanh thu. Đề tài

không tập trung nghiên cứu các hệ thống quản lý đa chi nhánh quy mô lớn hoặc các giải pháp tích hợp với những nền tảng quản lý doanh nghiệp chuyên sâu khác.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, trước tiên tiến hành khảo sát thực tế hoạt động quản lý và vận hành tại các cơ sở kinh doanh sân cầu lông nhằm xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Từ kết quả khảo sát, tiến hành phân tích nghiệp vụ, xây dựng các mô hình chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu thực tế.

Trong quá trình phát triển, đề tài áp dụng phương pháp lập trình hướng đối tượng kết hợp với mô hình kiến trúc phân lớp nhằm đảm bảo tính dễ bảo trì, mở rộng và tái sử dụng mã nguồn. Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ Dart trên nền tảng Flutter để phát triển ứng dụng đa nền tảng. Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ và quản lý trên nền tảng Firebase, sử dụng Cloud Firestore để quản lý dữ liệu thời gian thực, Firebase Authentication để xác thực người dùng và Firebase Cloud Messaging để gửi thông báo đến thiết bị di động.

Bên cạnh đó, các công cụ hỗ trợ như Figma được sử dụng để thiết kế giao diện, StarUML để xây dựng các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống, GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn và Jira để theo dõi tiến độ thực hiện dự án. Sau khi hoàn thành quá trình phát triển, hệ thống được tiến hành kiểm thử các chức năng chính nhằm đánh giá tính ổn định, khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và trải nghiệm người dùng. Từ đó đưa ra các đánh giá, nhận xét và đề xuất hướng phát triển cho hệ thống trong tương lai.

1.7 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đề tài “Ứng dụng Quản lý Sân Cầu Lông” mang ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh các cơ sở kinh doanh sân thể thao ngày càng có nhu cầu ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý và vận hành. Việc xây dựng hệ thống giúp thay thế các phương pháp quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính truyền thống, từ đó giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý lịch đặt sân, thanh toán và theo dõi thông tin khách hàng.

Đối với khách hàng, hệ thống cung cấp một nền tảng đặt sân trực tuyến tiện lợi, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm sân trống, lựa chọn khung giờ phù hợp, thực hiện thanh toán và theo dõi lịch sử đặt sân ngay trên thiết bị di động. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ và tạo sự thuận tiện trong quá trình tương tác với cơ sở kinh doanh.

Đối với chủ sân và nhân viên quản lý, hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung các thông tin liên quan đến sân bãi, khách hàng, doanh thu và các giao dịch phát sinh. Các chức năng thống kê và báo cáo giúp nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu doanh thu.

Ngoài ra, hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại với khả năng mở rộng trong tương lai. Các tính năng như tích hợp thanh toán điện tử, thông báo tự động, quản lý khách hàng thân thiết, phân tích dữ liệu và mở rộng quy mô nhiều cơ sở hoàn toàn có thể được phát triển thêm khi cần thiết. Vì vậy, đề tài không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển các giải pháp quản lý sân thể thao thông minh trong tương lai.

1.8 Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án

Nội dung báo cáo được trình bày thành các chương chính nhằm mô tả toàn bộ quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý sân cầu lông. Cấu trúc cụ thể như sau:

Chương 1 - Mở đầu trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của đề tài và cấu trúc tổng quan của báo cáo.

Chương 2 - Cơ sở lý thuyết giới thiệu các kiến thức nền tảng, công nghệ và công cụ được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống như Flutter, Firebase, Cloud Firestore, Firebase Authentication, Firebase Cloud Messaging, Figma, GitHub và các lý thuyết liên quan đến phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

Chương 3 - Phân tích và thiết kế hệ thống tiến hành khảo sát yêu cầu nghiệp vụ, phân tích các chức năng của hệ thống, xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu, sơ đồ Use Case, sơ đồ hoạt động, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện hệ thống.

Chương 4 - Cài đặt và thực nghiệm hệ thống trình bày quá trình xây dựng hệ thống, mô tả kiến trúc chương trình, các chức năng đã triển khai, giao diện ứng dụng, kết quả kiểm thử và đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong thực tế.

Chương 5 - Kết luận và hướng phát triển tổng kết những kết quả đạt được của đề tài, đánh giá các ưu điểm và hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất các hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng chức năng của hệ thống trong tương lai.

Kết luận chương trong chương này, báo cáo đã trình bày tổng quan về đề tài xây dựng ứng dụng quản lý sân cầu lông, bao gồm lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện cũng như ý nghĩa thực tiễn của hệ thống. Đồng thời, cấu trúc tổng thể của báo cáo cũng được giới thiệu nhằm giúp người đọc có cái nhìn khái quát về nội dung nghiên cứu. Những nội dung được trình bày trong chương là cơ sở quan trọng để triển khai các nghiên cứu về công nghệ, phương pháp thiết kế và xây dựng hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Lý thuyết Flutter và ngôn ngữ lập trình Dart

2.1.1 Giới thiệu về Flutter

Flutter là một framework phát triển ứng dụng di động (mobile) và được phát hành bởi Google. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng di động chất lượng, đẹp mắt, nhanh chóng và hiệu quả bằng cách sử dụng một mã nguồn duy nhất. Flutter hỗ trợ viết mã một lần và triển khai trên nhiều nền tảng, bao gồm cả Android và iOS.

Flutter sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart, một ngôn ngữ có hiệu suất cao, đáng tin cậy và dễ học. Một trong những đặc điểm nổi bật của Flutter là giao diện người dùng được xây dựng bằng cách kết hợp các thành phần UI tùy chỉnh. Nhờ đó, Flutter tạo ra giao diện người dùng đẹp mắt.

Flutter cung cấp một loạt các công cụ, thư viện và hỗ trợ phong phú, giúp nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phức tạp và tùy chỉnh một cách dễ dàng. Đối với ứng dụng di động, Flutter cung cấp Hot Reload, cho phép nhà phát triển ngay lập tức thấy được sự thay đổi trong ứng dụng mà không cần phải khởi động lại toàn bộ ứng dụng. Điều này giúp tăng tốc quá trình phát triển và thử nghiệm. [1]

a) Ưu điểm của Flutter

Mỗi giải pháp đều có những thế mạnh và yếu điểm riêng, Flutter cũng không ngoại lệ. Nhưng trước tiên phải kể đến một số lợi ích vượt trội khi sử dụng Flutter:

- Flutter chạy nhanh giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Giống như bất kỳ công nghệ đa nền tảng nào khác, Flutter cho phép bạn sử dụng cùng một cơ sở mã để xây dựng các ứng dụng iOS và Android riêng biệt. Điều này sẽ đẩy nhanh toàn bộ quá trình phát triển mà không cần phân tích hai cơ sở mã khác nhau cho cùng một nền tảng.
- "Hot reload" (tải nóng/ nhanh) của Flutter giúp bạn thực hiện các thay đổi đối với mã code và xem được kết quả ngay lập tức trong bản xem trước ứng dụng mà không cần đọc lại mã. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng sửa lỗi và thử nghiệm với các phần tử và tính năng UI khác nhau.
- Tùy chỉnh toàn bộ & kết xuất nhanh nhờ cấu trúc phân lớp của Flutter. Ứng dụng này cung cấp quyền kiểm soát mọi pixel trên màn hình cũng như không giới hạn người dùng thêm và tạo hoạt ảnh trong thiết kế đồ họa, video, văn bản và điều khiển.

- Flutter cũng áp dụng cho web và cung cấp tài liệu thích hợp cho phép bạn kiểm tra cách các điều khiển gốc hoạt động.
- Flutter tách UI khỏi các điều khiển gốc giúp loại bỏ lỗi không tương thích (dù ít xảy ra) từ phía nhà sản xuất. UI riêng biệt cũng tự động đem đến một sự đồng nhất trên tất cả các phiên bản hệ thống.

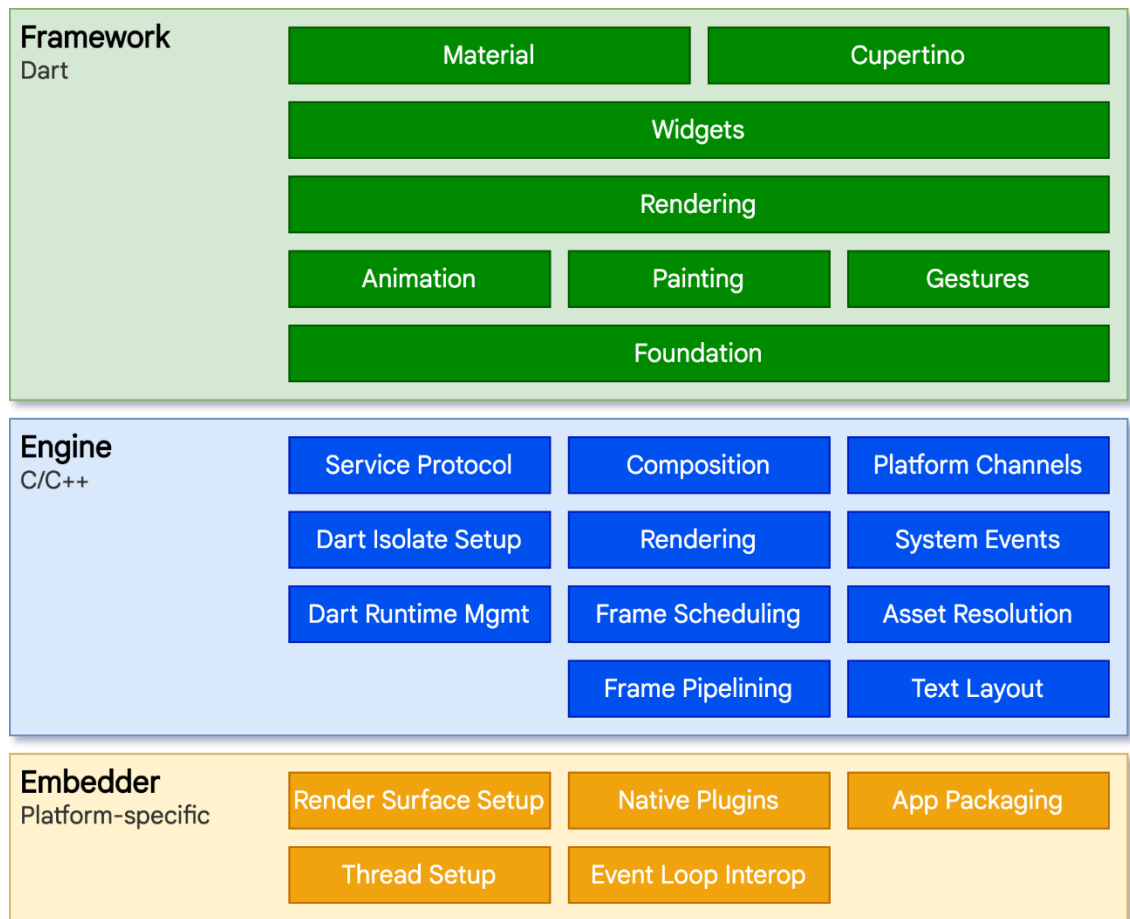
b) Nhược điểm của Flutter

Mặc dù có nhiều ưu điểm, song qua thử nghiệm, Flutter cũng có những yếu điểm nhất định.

- Flutter vẫn chưa thật hoàn thiện. Vì là một ứng dụng mới nên Flutter vẫn chưa đạt mức hoàn hảo. Thực tế, nhiều tính năng nâng cao của Flutter vẫn chưa được hỗ trợ; nhiều thư viện chưa được thử nghiệm chính thức còn tồn tại hạn chế khi so sánh với các bản sao gốc (như là Google Maps).
- Dart khá "non nớt". Về cơ bản Dart khá giống với Swift và Kotlin, nhưng có ít tính năng hơn, hoặc những tính năng hiện có chưa được toàn diện.
- Các ứng dụng Flutter khá "nặng". Chúng chiếm nhiều dung lượng và mất nhiều thời gian để tải xuống hoặc cập nhật.
- Giao diện không giống 100% so với phiên bản gốc. Về cơ bản, Flutter không tạo ra các thành phần gốc mà sao chép không hoàn toàn các thiết kế Material Design của Android và các thành phần riêng của iOS bằng thư viện Cupertino. Thư viện này sẽ hiển thị, đặc biệt với các phiên bản hệ thống chứa các trường văn bản hoặc các nút - những thành phần biến đổi bên ngoài nhưng không thay đổi bên trong Flutter.
- Hướng dẫn phát triển ứng dụng Flutter chưa được đồng nhất, điều này có thể gây nhiều khó khăn khi xây dựng các phần mềm mang tính phức tạp.
- Framework thay đổi nhanh chóng gây khó khăn cho việc duy trì mã. Thêm vào đó, Flutter chưa chắc sẽ được ứng dụng trong tương lai khi Google liên tục loại bỏ các dự án của ứng dụng này.

c) Các lớp kiến trúc của Flutter

Flutter được thiết kế như một hệ thống phân lớp, có khả năng mở rộng. Nó tồn tại dưới dạng một chuỗi các thư viện độc lập, mỗi thư viện phụ thuộc vào lớp nền tảng bên dưới. Không có lớp nào có quyền truy cập đặc quyền vào lớp bên dưới, và mọi phần của khung phần mềm đều được thiết kế để tùy chọn và có thể thay thế.



Hình 2.1 Các lớp kiến trúc của Flutter

2.1.2 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Dart

Dart là một ngôn ngữ lập trình đa nền tảng, hiện đại và mạnh mẽ do Google phát triển. Ngôn ngữ này được thiết kế để xây dựng các ứng dụng hiệu suất cao trên web, di động và máy tính để bàn.

Dart nổi bật với cú pháp đơn giản, dễ đọc, cùng khả năng biên dịch linh hoạt sang mã máy hoặc JavaScript, giúp tăng hiệu suất và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Ngôn ngữ này đặc biệt phổ biến trong cộng đồng phát triển ứng dụng nhờ sự tích hợp chặt chẽ với Flutter – một framework nổi tiếng trong việc phát triển ứng dụng di động đa nền tảng. Nhờ tính linh hoạt và hiệu suất cao, Dart ngày càng được các lập trình viên lựa chọn trong các dự án phát triển ứng dụng hiện đại. [2]

a) Ưu điểm của ngôn ngữ Dart

- Hiệu suất cao: Dart có khả năng biên dịch trực tiếp sang mã máy (native code) hoặc JavaScript, giúp ứng dụng chạy nhanh và tối ưu hiệu suất, đặc biệt trong các ứng dụng di động sử dụng Flutter.

- Phát triển nhanh chóng: Nhờ cú pháp đơn giản, dễ học và tính năng Hot Reload trong Flutter, quá trình phát triển và kiểm thử ứng dụng được đẩy nhanh đáng kể.
- Cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ: Dart được Google phát triển và hỗ trợ, cùng với sự phát triển của Flutter, cộng đồng Dart ngày càng lớn mạnh, cung cấp nhiều tài liệu, khóa học và diễn đàn hỗ trợ.
- Tính đa nền tảng: Dart cho phép viết một lần và chạy trên nhiều nền tảng như Android, iOS, Web và Desktop, giúp tiết kiệm thời gian và công sức phát triển.

b) Nhược điểm của ngôn ngữ Dart

- Số lượng thư viện và gói (packages) còn hạn chế: So với JavaScript hay Python, hệ sinh thái thư viện và gói của Dart chưa phong phú, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên biệt.
- Độ phổ biến chưa cao: Dart vẫn còn là ngôn ngữ tương đối mới, chưa có độ phổ biến rộng rãi như các ngôn ngữ lập trình lâu đời như Java hay JavaScript, dẫn đến số lượng lập trình viên và tài liệu tham khảo còn ít hơn.

c) Ứng dụng thực tế của ngôn ngữ Dart

Dart được sử dụng rộng rãi trong các dự án phát triển ứng dụng đa nền tảng, phổ biến nhất là trong Flutter, framework giúp xây dựng ứng dụng di động, web và desktop từ một mã nguồn duy nhất. Cụ thể:

- Ứng dụng di động: Với thế mạnh phát triển đa nền tảng, các lập trình viên Mobile có thể tiết kiệm nguồn lực bằng việc sử dụng Flutter triển khai ứng dụng của mình trên cả hai nền tảng Android và iOS trên cùng 1 mã nguồn.
- Ứng dụng Web: Dart có thể biên dịch sang JavaScript, giúp xây dựng các ứng dụng web hiệu suất cao.
- Ứng dụng máy tính để bàn: Với sự hỗ trợ từ Flutter, Dart có khả năng phát triển các ứng dụng máy tính trên cả macOS, Windows và Linux.
- IoT và dịch vụ Backend: Dart ngày càng được sử dụng để xây dựng các dịch vụ backend nhờ khả năng lập trình bất đồng bộ và hiệu suất cao.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): Mặc dù chưa phổ biến, Dart có tiềm năng trong lĩnh vực AI nhờ khả năng mở rộng và tích hợp với các thư viện native thông qua FFI (Foreign Function Interface).

2.2 Giới thiệu về Firebase

2.2.1 Khái niệm về Firebase

Firebase là một nền tảng giúp phát triển các ứng dụng di động trong web. Bên cạnh đó, Firebase còn được hiểu là một dịch vụ cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng đám mây cloud với hệ thống máy chủ mạnh mẽ của Google.

Firebase chứa cơ sở dữ liệu mang đến khả năng code nhanh và thuận tiện hơn. Lập trình viên có thể dễ dàng lập trình ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu sẵn có. [3]

2.2.2 Các tính năng nổi bật của Firebase

Firebase cung cấp hệ sinh thái các công cụ hiện đại hỗ trợ phát triển, vận hành và tối ưu hóa ứng dụng di động và web. Với các tính năng nổi bật như xác thực người dùng, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực, xử lý logic backend serverless, gửi thông báo đẩy, phân phối và kiểm thử ứng dụng, Firebase giúp rút ngắn chu trình phát triển, đảm bảo bảo mật, khả năng mở rộng linh hoạt và tối ưu trải nghiệm người dùng. Tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Google Cloud, Firebase phù hợp cho cả startup lẫn doanh nghiệp lớn trong việc xây dựng và vận hành sản phẩm số chất lượng cao.

Firebase Authentication hỗ trợ xác thực người dùng thông qua nhiều phương thức như email/mật khẩu, số điện thoại, Google, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác. Dịch vụ này cung cấp cơ chế bảo mật cao, quản lý phiên đăng nhập và hỗ trợ xác thực đa yếu tố (MFA), giúp bảo vệ tài khoản người dùng hiệu quả.

Cloud Firestore là cơ sở dữ liệu NoSQL trên nền tảng đám mây, lưu trữ dữ liệu theo mô hình Collection và Document. Firestore hỗ trợ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, khả năng mở rộng linh hoạt, truy vấn mạnh mẽ và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Firebase Realtime Database cho phép đồng bộ dữ liệu tức thời giữa các thiết bị thông qua kết nối thời gian thực. Dịch vụ này phù hợp với các ứng dụng yêu cầu cập nhật dữ liệu liên tục và hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến thông qua cơ chế lưu trữ bộ nhớ đệm.

Cloud Functions là nền tảng serverless cho phép thực thi các đoạn mã backend dựa trên sự kiện mà không cần quản lý máy chủ. Cloud Functions thường được sử dụng để xử lý dữ liệu tự động, gửi email, tích hợp dịch vụ bên thứ ba hoặc xây dựng các API cho ứng dụng.

Firebase Cloud Messaging (FCM) là dịch vụ gửi thông báo đẩy miễn phí đến thiết bị người dùng trên Android, iOS và Web. FCM hỗ trợ gửi thông báo theo từng thiết bị, nhóm người dùng hoặc chủ đề cụ thể, góp phần nâng cao khả năng tương tác với khách hàng.

Firebase Hosting cung cấp môi trường triển khai website với tốc độ cao nhờ hệ thống CDN toàn cầu của Google. Dịch vụ này hỗ trợ chứng chỉ SSL miễn phí, tên miền tùy chỉnh và triển khai ứng dụng mà không làm gián đoạn dịch vụ.

Firebase Analytics hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu hành vi người dùng. Thông qua các báo cáo và thống kê chi tiết, nhà phát triển có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của ứng dụng và đưa ra các quyết định cải tiến phù hợp.

Remote Config cho phép thay đổi giao diện, nội dung hoặc tính năng của ứng dụng từ xa mà không cần phát hành phiên bản mới. Điều này giúp tăng tính linh hoạt trong việc quản lý và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, Firebase còn cung cấp App Distribution và Test Lab nhằm hỗ trợ kiểm thử ứng dụng trên nhiều thiết bị khác nhau, giúp phát hiện lỗi sớm và nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi phát hành chính thức.

2.2.3 Ứng dụng của Firebase trong đề tài

Trong đề tài xây dựng ứng dụng quản lý sân cầu lông, Firebase đóng vai trò là nền tảng backend cốt lõi, chịu trách nhiệm lưu trữ, quản lý và đồng bộ dữ liệu giữa người dùng và hệ thống quản trị. Việc sử dụng Firebase giúp nhóm phát triển giảm đáng kể thời gian xây dựng và triển khai máy chủ, đồng thời tận dụng được các dịch vụ điện toán đám mây hiện đại do Google cung cấp.

Cụ thể, Firebase Authentication được sử dụng để quản lý tài khoản người dùng, hỗ trợ các chức năng đăng ký, đăng nhập, xác thực và khôi phục mật khẩu. Điều này giúp đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống cũng như bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình sử dụng ứng dụng.

Cloud Firestore đóng vai trò là cơ sở dữ liệu chính của hệ thống, lưu trữ các thông tin như dữ liệu khách hàng, danh sách sân cầu lông, khung giờ hoạt động, lịch đặt sân, lịch sử giao dịch, điểm thưởng và các thông tin liên quan khác. Nhờ khả năng đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, mọi thay đổi được thực hiện trên hệ thống đều được cập nhật nhanh chóng đến các thiết bị của người dùng và quản trị viên, góp phần nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong công tác quản lý.

Bên cạnh đó, Firebase Cloud Messaging được sử dụng để gửi các thông báo tự động đến người dùng như xác nhận đặt sân thành công, nhắc lịch chơi, thông báo thanh toán hoặc các chương trình khuyến mãi. Tính năng này giúp tăng cường khả năng tương tác giữa hệ thống và khách hàng, đồng thời nâng cao trải nghiệm sử dụng ứng dụng.

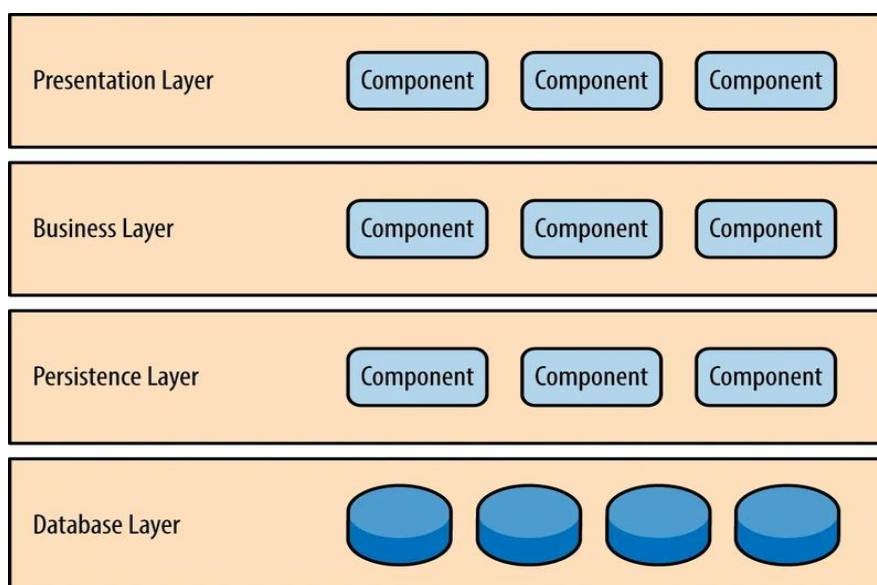
Ngoài ra, Firebase còn hỗ trợ khả năng mở rộng linh hoạt khi số lượng người dùng tăng lên, đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động ổn định mà không cần đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng máy chủ. Nhờ những ưu điểm về tốc độ triển khai, khả năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực, tính bảo mật và khả năng mở rộng, Firebase được xem là giải pháp phù hợp và hiệu quả cho việc xây dựng ứng dụng quản lý sân cầu lông trong phạm vi đề tài này.

2.3 Kiến trúc phần mềm và mô hình thiết kế

2.3.1 Mô hình kiến trúc phân lớp

Mô hình kiến trúc phân lớp từ lâu đã là một mô hình thiết kế nền tảng trong phát triển phần mềm. Thường được gọi là kiến trúc đa tầng (n-tier architecture), nó tổ chức phần mềm thành các lớp riêng biệt, mỗi lớp chịu trách nhiệm cho một tập hợp các nhiệm vụ cụ thể. Sự phân tách trách nhiệm này giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, bảo trì và khả năng mở rộng, đồng thời thúc đẩy tính mô đun.

Kiến trúc phân lớp chia ứng dụng phần mềm thành các lớp ngang, mỗi lớp tập trung vào một trách nhiệm cụ thể. Các lớp phối hợp với nhau để xử lý dữ liệu, xử lý logic nghiệp vụ và tương tác với người dùng, đảm bảo không có lớp nào phải gánh vác tất cả trách nhiệm. [4]



Hình 2.2 Mô hình kiến trúc phân lớp

Trong đề tài xây dựng ứng dụng quản lý sân cầu lông, hệ thống được tổ chức theo bốn tầng chính:

- Tầng giao diện người dùng (Presentation Layer): Bao gồm toàn bộ các màn hình giao diện Flutter được xây dựng bằng Widget. Tầng này chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tiếp nhận tương tác từ người dùng.
- Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer): Được triển khai thông qua các Controller trong GetX. Tầng này xử lý các luồng nghiệp vụ như kiểm tra trùng lịch đặt sân, tính toán chi phí, quản lý trạng thái đơn hàng và các quy tắc tích điểm.
- Tầng truy cập dữ liệu (Repository Layer): Là tầng trung gian quyết định lấy dữ liệu từ nguồn nào — Firebase Firestore (dữ liệu trực tuyến) hay bộ nhớ cục bộ (cache). Tầng này giúp tách biệt hoàn toàn logic nghiệp vụ khỏi chi tiết triển khai cơ sở dữ liệu.
- Tầng dữ liệu (Data Layer): Bao gồm Firebase Firestore, Firebase Authentication và Firebase Cloud Messaging. Tầng này chịu trách nhiệm lưu trữ, truy xuất và đồng bộ dữ liệu.

Việc áp dụng kiến trúc phân lớp mang lại nhiều lợi ích quan trọng: code dễ bảo trì và mở rộng, các tầng có thể kiểm thử độc lập, và sự thay đổi ở một tầng ít ảnh hưởng đến các tầng còn lại.

2.3.2 GetX – Quản lý trạng thái điều hướng

GetX là một thư viện quản lý state, định tuyến, và thực hiện các tác vụ khác trong Flutter. Nó cung cấp các tính năng như quản lý dependencies, quản lý state, định tuyến, và quản lý thủ tục. GetX sử dụng reactive programming để quản lý state và cung cấp các lớp như GetBuilder, Obx, và GetX để xây dựng giao diện người dùng. [5]

a) Quản lý trạng thái với GetX

GetX sử dụng cơ chế reactive programming. Khi một biến được khai báo với .obs (observable), mọi Widget đang lắng nghe biến đó sẽ tự động cập nhật giao diện ngay khi giá trị thay đổi, mà không cần gọi setState() hay rebuild toàn bộ cây Widget. Điều này giúp ứng dụng phản hồi nhanh và tiêu thụ ít tài nguyên hơn.

b) Dependency Injection với Bindings

Mỗi màn hình trong dự án được liên kết với một file Binding tương ứng. Khi người dùng điều hướng đến một màn hình, GetX tự động khởi tạo Controller cần thiết

và đưa vào bộ nhớ. Khi rời khỏi màn hình, Controller được tự động giải phóng, giúp tối ưu RAM và tránh memory leak.

c) So sánh GetX với các giải pháp khác

Tiêu chí	GetX	Provider	BLoC
Khối lượng code	Ít nhất	Trung bình	Nhiều nhất
Tốc độ học	Nhanh	Trung bình	Chậm
Dependency Injection	Tích hợp sẵn	Cần thêm gói	Cần thêm gói
Quản lý Navigation	Tích hợp sẵn	Không có	Không có
Hiệu năng	Cao	Trung bình	Cao

Với những ưu điểm trên, GetX được lựa chọn làm giải pháp quản lý trạng thái chính cho ứng dụng quản lý sân cầu lông, giúp giảm đáng kể khối lượng code boilerplate và tăng tốc độ phát triển.

2.4 Hệ thống thanh toán trực tuyến - VietQR và Webhook

2.4.1 Tổng quan về VietQR

VietQR là tiêu chuẩn mã QR thanh toán ngân hàng được phát triển bởi Napas (Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam) và được triển khai rộng rãi tại Việt Nam từ năm 2022. VietQR cho phép người dùng thực hiện chuyển khoản ngân hàng chỉ bằng cách quét mã QR, không cần nhập thủ công số tài khoản hay số tiền.

Mã VietQR được tạo ra theo chuẩn EMVCo (tiêu chuẩn quốc tế về thanh toán QR), trong đó nhúng sẵn các thông tin: số tài khoản thụ hưởng, tên ngân hàng, số tiền cần thanh toán và nội dung chuyển khoản. Khi khách hàng quét mã bằng ứng dụng ngân hàng bất kỳ, toàn bộ thông tin được điền tự động — người dùng chỉ cần xác nhận và bấm chuyển tiền.

Trong đề tài, mỗi đơn đặt sân được tạo ra sẽ sinh một mã VietQR riêng biệt, trong đó nội dung chuyển khoản được gắn mã đơn hàng duy nhất (ví dụ: DATSAN8492). Cơ chế này giúp hệ thống xác định chính xác giao dịch nào tương ứng với đơn đặt sân nào khi nhận phản hồi từ ngân hàng.

2.4.2 Cơ chế Webhook trong xử lý thanh toán

Webhook là cơ chế giao tiếp theo hướng sự kiện (event-driven) giữa các hệ thống phần mềm. Thay vì hệ thống phải liên tục hỏi máy chủ bên thứ ba xem có dữ liệu mới không (polling), Webhook hoạt động theo chiều ngược lại: khi có sự kiện xảy ra, máy

chủ bên thứ ba sẽ chủ động gửi thông báo đến một URL được đăng ký trước (gọi là endpoint Webhook).

Trong luồng thanh toán VietQR của hệ thống, cơ chế Webhook vận hành theo các bước sau:

- Khách hàng thực hiện chuyển khoản ngân hàng với nội dung chứa mã đơn hàng.
- Ngân hàng xử lý giao dịch và cập nhật số dư tài khoản.
- Dịch vụ trung gian (PayOS hoặc Casso) phát hiện biến động số dư và gọi API Webhook đến hệ thống với nội dung giao dịch.
- Backend của hệ thống nhận Webhook, phân tích nội dung chuyển khoản để tìm mã đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn từ Pending sang Confirmed trong Firebase Firestore.
- Kết quả được thông báo đến ứng dụng Flutter theo thời gian thực thông qua Firebase Cloud Messaging.

Ưu điểm của Webhook so với polling là giảm tải đáng kể cho hệ thống (không cần gửi hàng nghìn yêu cầu kiểm tra mỗi phút), đồng thời đảm bảo phản hồi gần như tức thì (thường trong 2–5 giây sau khi giao dịch hoàn tất).

2.4.3 Cơ chế xử lý ngoại lệ thanh toán

Một vấn đề thực tế phát sinh trong thanh toán trực tuyến là tình huống khách hàng chuyển khoản thành công nhưng đơn đặt sân đã bị hủy tự động do hết thời gian chờ (timeout). Trong trường hợp này, hệ thống áp dụng cơ chế xử lý an toàn: khi Backend nhận Webhook thông báo có tiền vào, nếu đơn hàng tương ứng đã ở trạng thái Cancelled, số tiền sẽ được tự động hoàn vào Ví Tiền của khách hàng, đồng thời gửi thông báo giải thích rõ lý do. Cơ chế này đảm bảo khách hàng không bao giờ mất tiền oan và xây dựng lòng tin vào hệ thống.

2.5 Giao tiếp thời gian thực - WebSocket và Firebase Realtime

2.5.1 Khái niệm giao tiếp thời gian thực

Giao tiếp thời gian thực (real-time communication) là khả năng truyền dữ liệu giữa máy chủ và ứng dụng phía người dùng với độ trễ cực thấp, gần như tức thì. Đây là yêu cầu thiết yếu trong các ứng dụng cần cập nhật trạng thái liên tục như lịch đặt sân, xác nhận thanh toán hay thông báo đẩy.

Có hai phương thức giao tiếp thời gian thực phổ biến:

- HTTP Polling: Ứng dụng liên tục gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ theo chu kỳ (ví dụ mỗi 5 giây) để kiểm tra dữ liệu mới. Phương thức này đơn giản nhưng lãng phí tài nguyên và có độ trễ cao.
- WebSocket / Firebase Realtime: Thiết lập kết nối hai chiều (bidirectional) liên tục giữa ứng dụng và máy chủ. Máy chủ có thể chủ động đẩy dữ liệu xuống ứng dụng ngay khi có thay đổi mà không cần ứng dụng hỏi trước.

2.5.2 Firebase Cloud Messaging (FCM) trong đề tài

Firebase Cloud Messaging (FCM) là dịch vụ gửi thông báo đẩy (push notification) miễn phí của Google, cho phép backend gửi tin nhắn đến thiết bị người dùng trên Android, iOS và Web. FCM hỗ trợ hai loại thông báo:

- Notification messages: Hiển thị thông báo trực tiếp trên thanh thông báo của thiết bị ngay cả khi ứng dụng đang chạy nền hoặc đã đóng.
- Data messages: Gửi dữ liệu tùy chỉnh đến ứng dụng để xử lý logic nội bộ (ví dụ: cập nhật trạng thái đơn hàng, làm mới Grid View lịch sân).

Trong hệ thống quản lý sân cầu lông, FCM được sử dụng để gửi thông báo xác nhận đặt sân thành công, nhắc lịch chơi trước 30 phút, thông báo hoàn tiền và các sự kiện quan trọng khác liên quan đến tài khoản người dùng.

2.5.3 Cloud Firestore Realtime Listener

Ngoài FCM, hệ thống còn sử dụng tính năng Realtime Listener của Cloud Firestore để đồng bộ trạng thái lịch sân theo thời gian thực. Khi một người dùng đặt sân thành công, Cloud Firestore phát ra sự kiện thay đổi, và tất cả các thiết bị đang lắng nghe collection bookings hoặc bookingSlotLocks sẽ nhận được cập nhật ngay lập tức. Nhờ đó, Grid View hiển thị lịch sân trên ứng dụng luôn phản ánh trạng thái chính xác nhất mà không cần người dùng tải lại trang.

2.6 Kiểm soát đồng thời — Concurrency Control

2.6.1 Vấn đề race condition trong đặt sân

Race condition (điều kiện tranh chấp) là tình huống xảy ra khi hai hoặc nhiều tiến trình cùng truy cập và thay đổi tài nguyên chung trong cùng một khoảng thời gian, dẫn đến kết quả không nhất quán. Trong bài toán đặt sân, race condition xảy ra khi hai người dùng cùng chọn sân số 1 khung giờ 18h–19h và bấm "Đặt sân" trong khoảng thời gian chênh nhau vài mili-giây.

Nếu không có cơ chế kiểm soát, cả hai người có thể cùng đặt thành công một sân trong cùng khung giờ, dẫn đến xung đột lịch và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng cũng như uy tín của cơ sở kinh doanh.

2.6.2 Giải pháp Slot Locking với Firebase

Để giải quyết vấn đề race condition, hệ thống áp dụng cơ chế Slot Locking (khóa khung giờ tạm thời) thông qua collection BookingSlotLocks trong Firebase Firestore. Cơ chế hoạt động theo nguyên tắc:

- Khi người dùng xác nhận chọn khung giờ, hệ thống tạo một document khóa (lock) trong BookingSlotLocks với thời gian hết hạn là 10 phút.
- Trước khi tạo khóa, hệ thống kiểm tra xem đã có khóa hợp lệ nào cho sân và khung giờ đó chưa. Nếu đã có, yêu cầu bị từ chối và người dùng nhận thông báo "Sân vừa được đặt, vui lòng chọn sân khác".
- Nếu chưa có khóa, document mới được tạo và người dùng tiến hành thanh toán. Khi thanh toán hoàn tất, booking chính thức được tạo và khóa tạm thời được xóa.
- Nếu hết 10 phút mà chưa thanh toán, hệ thống tự động xóa khóa để giải phóng sân cho người dùng khác.

Cơ chế này kết hợp với Firestore Transaction đảm bảo tính nguyên tử (atomicity) của thao tác kiểm tra-và-khóa, loại bỏ hoàn toàn khả năng hai người dùng đồng thời tạo khóa thành công cho cùng một khung giờ.

Kết luận chương 2

Chương 2 đã trình bày toàn diện các cơ sở lý thuyết và công nghệ được áp dụng trong đề tài xây dựng ứng dụng quản lý sân cầu lông. Bên cạnh Flutter, Dart và Firebase đã được giới thiệu trong các mục trước, chương này bổ sung các nền tảng lý thuyết quan trọng gồm: kiến trúc phần mềm phân lớp và GetX State Management làm nền tảng tổ chức mã nguồn; hệ thống thanh toán VietQR kết hợp Webhook để xử lý giao dịch tự động; giao tiếp thời gian thực qua Firebase Cloud Messaging và Realtime Listener; cơ chế Slot Locking để giải quyết bài toán race condition trong đặt sân.

CHƯƠNG 3 :PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả bài toán

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện thể thao nói chung và môn cầu lông nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Số lượng người tham gia tập luyện và thi đấu cầu lông tăng lên đáng kể, kéo theo nhu cầu thuê và đặt sân cầu lông ngày càng lớn. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở kinh doanh sân cầu lông hiện nay, việc quản lý lịch đặt sân vẫn chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc ghi chép trực tiếp. Điều này dễ dẫn đến các vấn đề như trùng lịch đặt sân, sai sót trong quá trình quản lý, khó khăn trong việc theo dõi doanh thu và gây mất nhiều thời gian cho cả khách hàng lẫn người quản lý.

Bên cạnh đó, khách hàng thường gặp khó khăn trong việc kiểm tra tình trạng sân trống, lựa chọn khung giờ phù hợp hoặc theo dõi lịch sử đặt sân của mình. Đối với chủ sân và nhân viên quản lý, việc cập nhật trạng thái sân, xác nhận đơn đặt sân, quản lý thông tin khách hàng và tổng hợp doanh thu hàng ngày, hàng tháng cũng gặp nhiều hạn chế nếu thực hiện bằng các phương pháp truyền thống.

Trước thực trạng đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý sân cầu lông là cần thiết nhằm tin học hóa toàn bộ quy trình quản lý và đặt sân. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sân trống, thực hiện đặt sân trực tuyến, theo dõi lịch sử đặt sân và nhận các thông báo liên quan. Đồng thời, hệ thống còn hỗ trợ người quản lý trong việc quản lý sân bãi, quản lý khách hàng, theo dõi lịch đặt sân, thống kê doanh thu và giám sát hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Quy trình hoạt động của hệ thống được thực hiện như sau: Khi khách hàng đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng, hệ thống sẽ cho phép người dùng xem danh sách các sân cầu lông hiện có cùng với thông tin chi tiết về giá thuê, thời gian hoạt động và tình trạng sử dụng của từng sân. Người dùng có thể lựa chọn ngày, khung giờ mong muốn và thực hiện đặt sân trực tiếp trên ứng dụng. Sau khi xác nhận đặt sân, hệ thống sẽ kiểm tra tính khả dụng của sân và lưu thông tin đặt sân vào cơ sở dữ liệu.

Khi đơn đặt sân được tạo thành công, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái sân tương ứng và gửi thông báo xác nhận đến khách hàng. Người dùng có thể theo dõi các đơn đặt sân đã thực hiện, xem lịch sử giao dịch hoặc hủy đặt sân theo các điều kiện được quy định. Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý sân cầu lông, cập

nhật giá thuê, quản lý thông tin khách hàng, theo dõi lịch đặt sân và xử lý các yêu cầu phát sinh trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ gửi thông báo tự động đến khách hàng về lịch đặt sân, các chương trình khuyến mãi hoặc các thay đổi liên quan đến dịch vụ. Toàn bộ dữ liệu của hệ thống được lưu trữ tập trung trên nền tảng Firebase, giúp đảm bảo tính chính xác, an toàn và khả năng đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa các thiết bị.

3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống quản lý sân cầu lông được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của bốn nhóm đối tượng chính gồm khách hàng, nhân viên, kế toán và quản trị viên. Mỗi nhóm người dùng được cung cấp các chức năng phù hợp với vai trò và nhiệm vụ của mình trong hệ thống.

Đối với khách hàng, hệ thống hỗ trợ các chức năng đăng ký tài khoản, đăng nhập và khôi phục mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng có thể xem danh sách sân cầu lông, tra cứu tình trạng sân theo ngày và khung giờ, thực hiện đặt sân trực tuyến, theo dõi lịch sử đặt sân và nhận các thông báo từ hệ thống. Ngoài ra, khách hàng còn có thể quản lý thông tin cá nhân, cập nhật hồ sơ tài khoản và theo dõi các giao dịch đã thực hiện.

Đối với nhân viên, hệ thống hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các đơn đặt sân của khách hàng. Nhân viên có thể kiểm tra tình trạng sân, xác nhận đơn đặt sân, cập nhật trạng thái sử dụng sân, quản lý lịch hoạt động của các sân cầu lông và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Đồng thời, nhân viên cũng có thể theo dõi thông tin khách hàng và xử lý các yêu cầu phát sinh liên quan đến việc đặt sân.

Đối với kế toán, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý và theo dõi các giao dịch thanh toán. Kế toán có thể kiểm tra doanh thu, quản lý lịch sử thanh toán, thống kê các khoản thu từ hoạt động cho thuê sân và lập các báo cáo tài chính theo ngày, tháng hoặc năm. Ngoài ra, kế toán còn có thể theo dõi các giao dịch chưa thanh toán hoặc phát sinh vấn đề để xử lý kịp thời.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý tổng thể. Quản trị viên có quyền quản lý tài khoản người dùng, phân quyền cho các vai trò trong hệ thống, quản lý thông tin sân cầu lông, cập nhật giá thuê sân, quản lý khung giờ hoạt động, theo dõi đơn đặt sân, quản lý doanh thu và gửi thông báo đến khách hàng. Bên

cạnh đó, quản trị viên còn có thể xem các báo cáo thống kê tổng hợp về số lượng khách hàng, số lượt đặt sân, doanh thu và hiệu quả hoạt động của hệ thống nhằm hỗ trợ quá trình quản lý và ra quyết định.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cũng cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trước hết, ứng dụng phải hoạt động ổn định trên các thiết bị Android, đảm bảo khả năng sử dụng liên tục và hạn chế tối đa các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành. Giao diện ứng dụng cần được thiết kế trực quan, thân thiện với người dùng và dễ dàng thao tác đối với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.

Ngoài ra, hệ thống cần có tốc độ phản hồi nhanh khi thực hiện các thao tác như đăng nhập, tìm kiếm sân, đặt sân hoặc truy xuất dữ liệu. Dữ liệu phải được đồng bộ theo thời gian thực nhằm đảm bảo tính chính xác và nhất quán giữa người dùng và quản trị viên. Về mặt bảo mật, hệ thống phải đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người dùng, kiểm soát quyền truy cập và ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép.

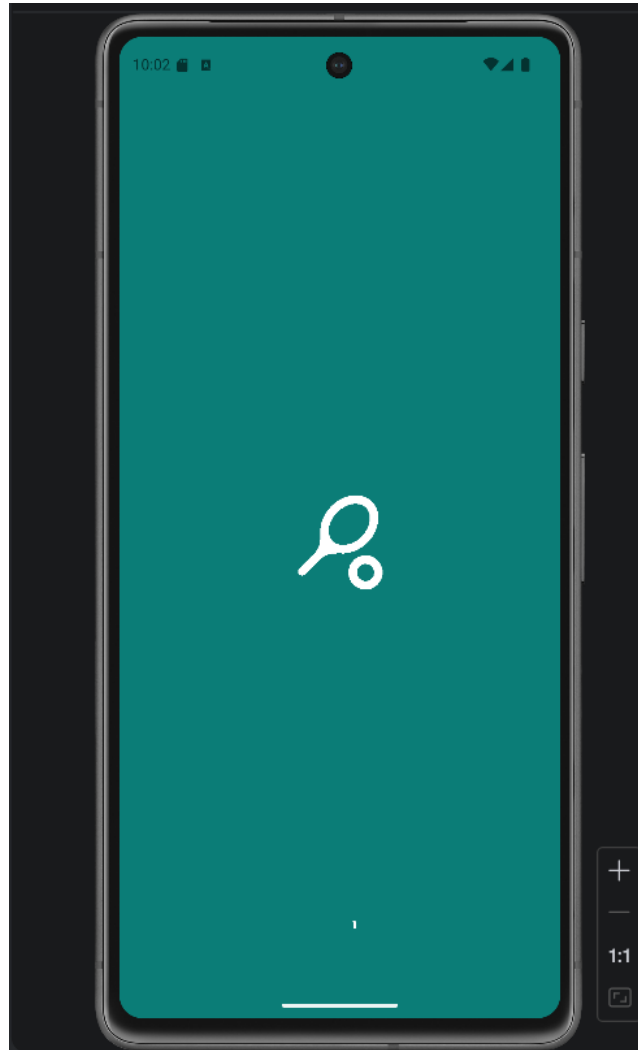
Hệ thống cũng cần hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời mà vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định. Đồng thời, kiến trúc hệ thống phải có khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai để đáp ứng nhu cầu phát triển của ứng dụng. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và sao lưu trên nền tảng điện toán đám mây Firebase nhằm đảm bảo độ tin cậy, khả năng phục hồi dữ liệu và hỗ trợ truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi.

3.3 Thiết kế giao diện ứng dụng

3.3.1 Giao diện App Hệ thống quản lý sân cầu lông

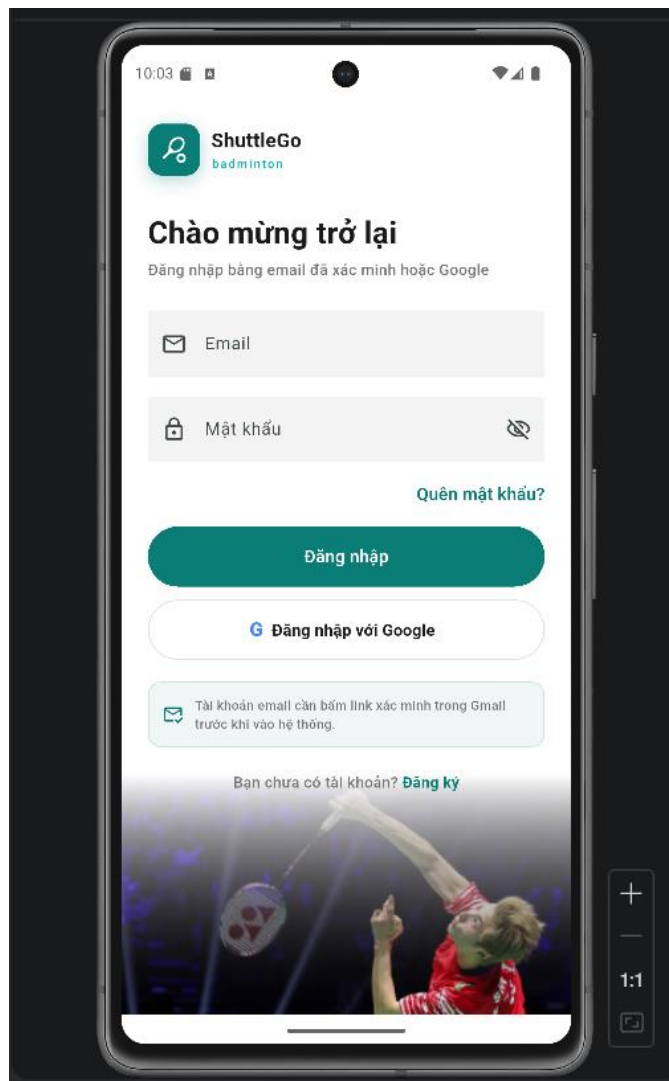
Màn hình khởi động là giao diện đầu tiên xuất hiện khi người dùng mở ứng dụng. Giao diện hiển thị logo, tên hệ thống và hình ảnh nhận diện thương hiệu của sân cầu lông. Trong thời gian này, hệ thống thực hiện việc khởi tạo dữ liệu cần thiết và kiểm tra trạng thái đăng nhập của người dùng trước khi chuyển sang màn hình tiếp

theo. Màn hình giúp tạo ấn tượng ban đầu và tăng tính chuyên nghiệp cho ứng dụng.



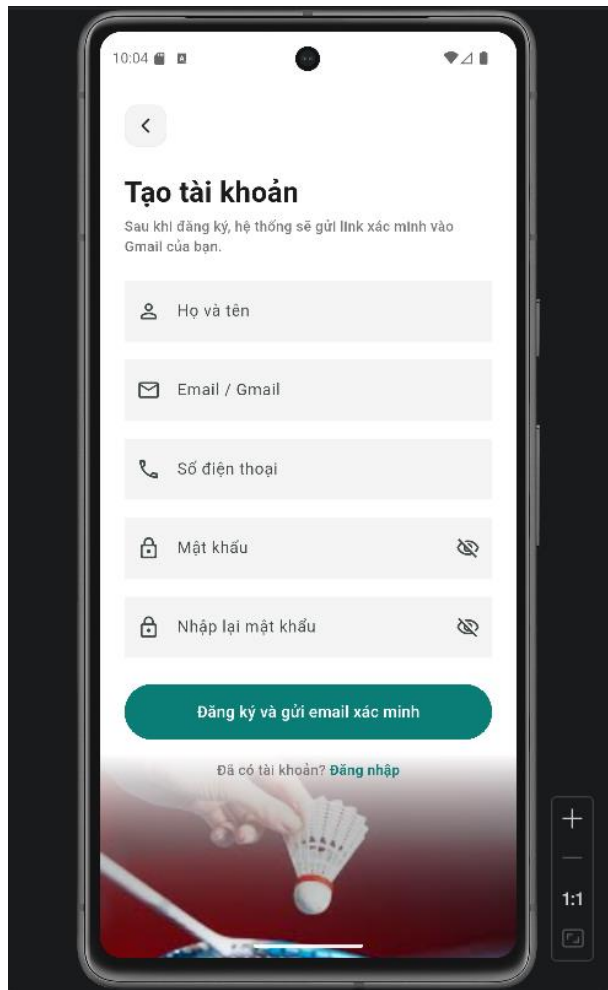
Hình 3.1 Giao diện khởi động màn hình App

Màn hình đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống thông qua tài khoản đã được đăng ký. Người dùng cần nhập email hoặc số điện thoại cùng mật khẩu để xác thực thông tin. Ngoài chức năng đăng nhập, giao diện còn cung cấp các liên kết đến chức năng đăng ký tài khoản mới và khôi phục mật khẩu. Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng giúp người dùng thao tác nhanh chóng.



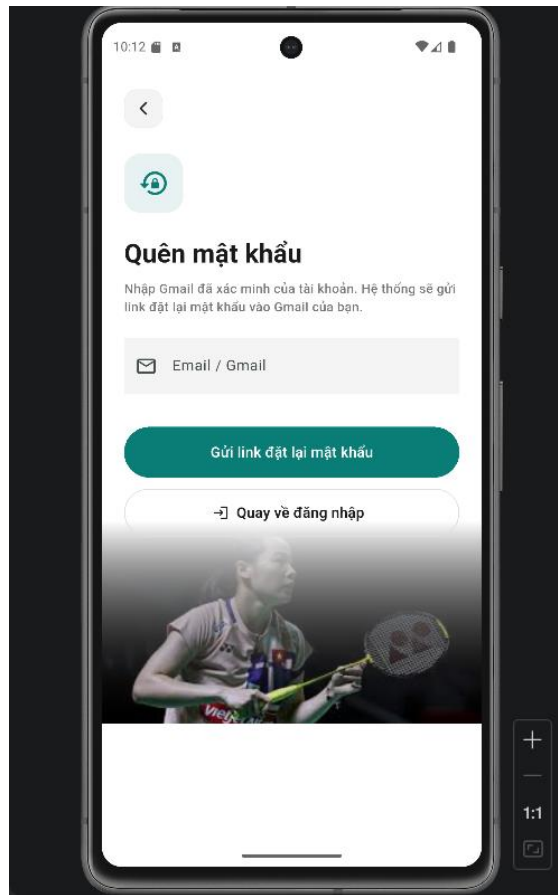
Hình 3.2 Màn hình đăng nhập vào App

Màn hình đăng ký hỗ trợ người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng của hệ thống. Người dùng cần cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, email và mật khẩu. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập và sử dụng đầy đủ các chức năng của ứng dụng.



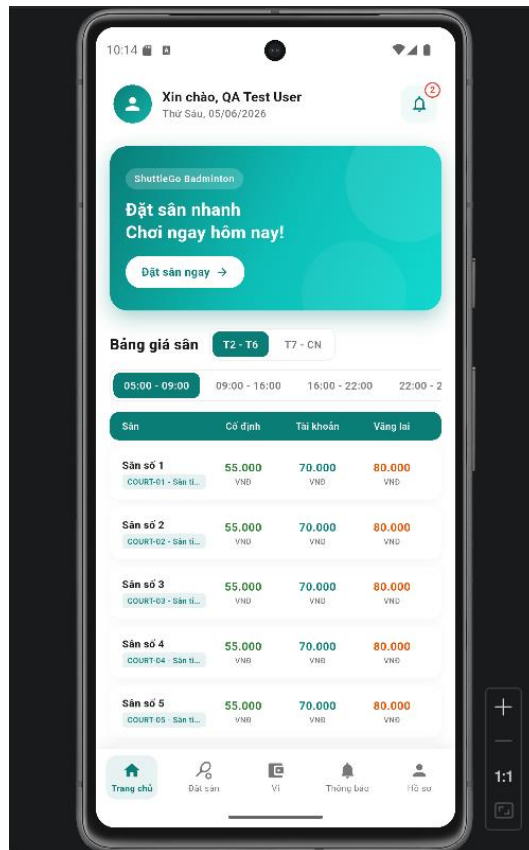
Hình 3.3 Màn hình đăng kí tài khoản mới

Màn hình quên mật khẩu được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng khôi phục quyền truy cập tài khoản khi không nhớ mật khẩu đăng nhập. Người dùng nhập email hoặc số điện thoại đã đăng ký để nhận mã xác thực. Sau khi xác minh thành công, hệ thống cho phép thiết lập mật khẩu mới. Chức năng này giúp tăng tính tiện lợi và đảm bảo an toàn cho tài khoản người dùng.



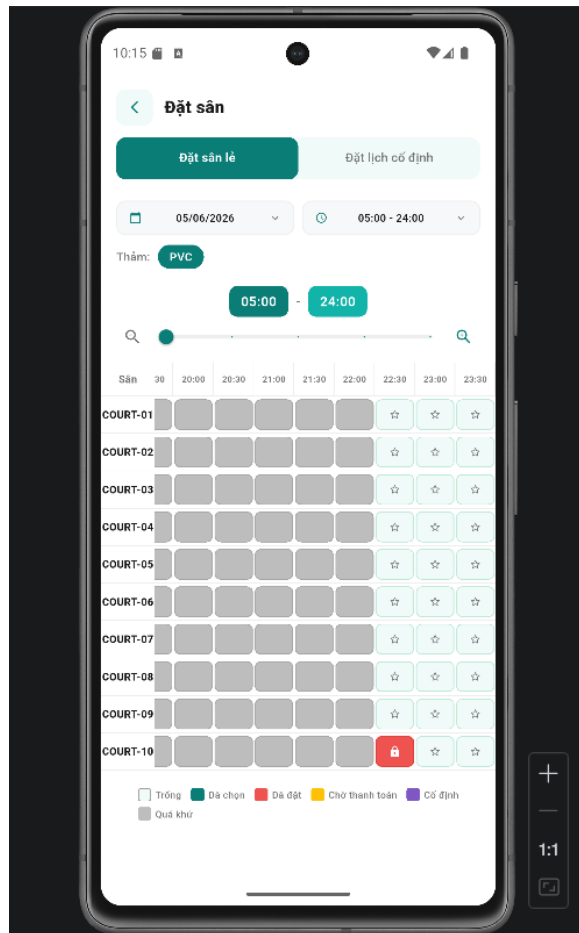
Hình 3.4 Màn hình xác nhận quên mật khẩu

Màn hình trang chủ đóng vai trò là giao diện trung tâm của ứng dụng sau khi người dùng đăng nhập thành công. Tại đây hiển thị các thông tin nổi bật như danh sách sân cầu lông, chương trình khuyến mãi, thông báo mới và các chức năng thường sử dụng. Người dùng có thể nhanh chóng truy cập các tính năng đặt sân, ví điện tử và quản lý tài khoản từ màn hình này. Giao diện được thiết kế trực quan nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.



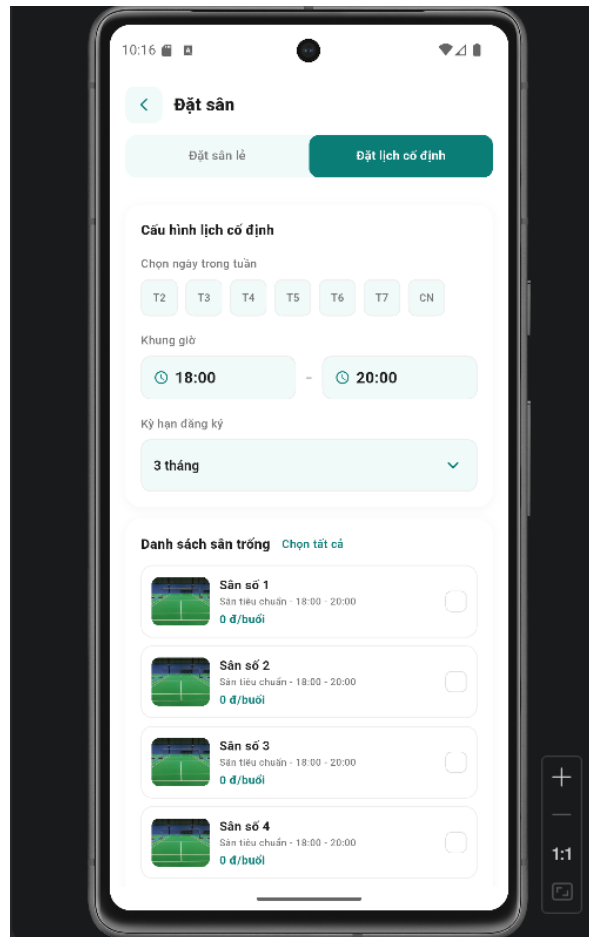
Hình 3.5 Màn hình trang chủ khi đăng nhập vào App

Màn hình đặt sân lẻ cho phép khách hàng thực hiện đặt sân theo từng buổi chơi cụ thể. Người dùng có thể lựa chọn ngày chơi, khung giờ và sân còn trống phù hợp với nhu cầu. Hệ thống hiển thị trạng thái sân theo thời gian thực giúp hạn chế tình trạng đặt trùng. Sau khi lựa chọn đầy đủ thông tin, người dùng có thể chuyển sang bước xác nhận và thanh toán.



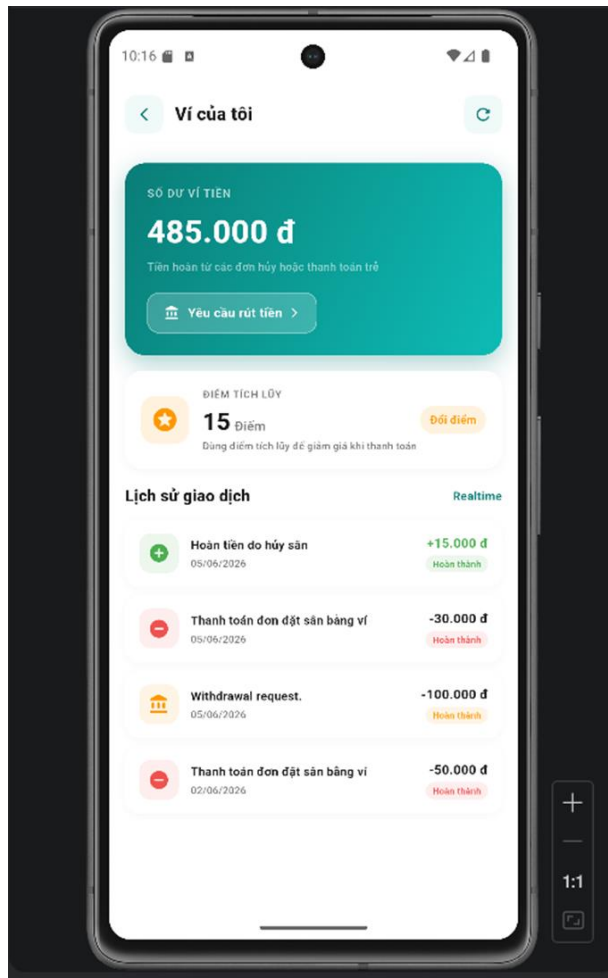
Hình 3.6 Màn hình đặt sân lẻ

Màn hình đặt sân cố định được thiết kế dành cho những khách hàng có nhu cầu sử dụng sân thường xuyên. Người dùng có thể đăng ký lịch chơi định kỳ theo tuần hoặc theo tháng với khung giờ cố định. Hệ thống sẽ tự động lưu lịch đặt và ưu tiên giữ sân theo thời gian đã đăng ký. Chức năng này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và đảm bảo có sân sử dụng ổn định.



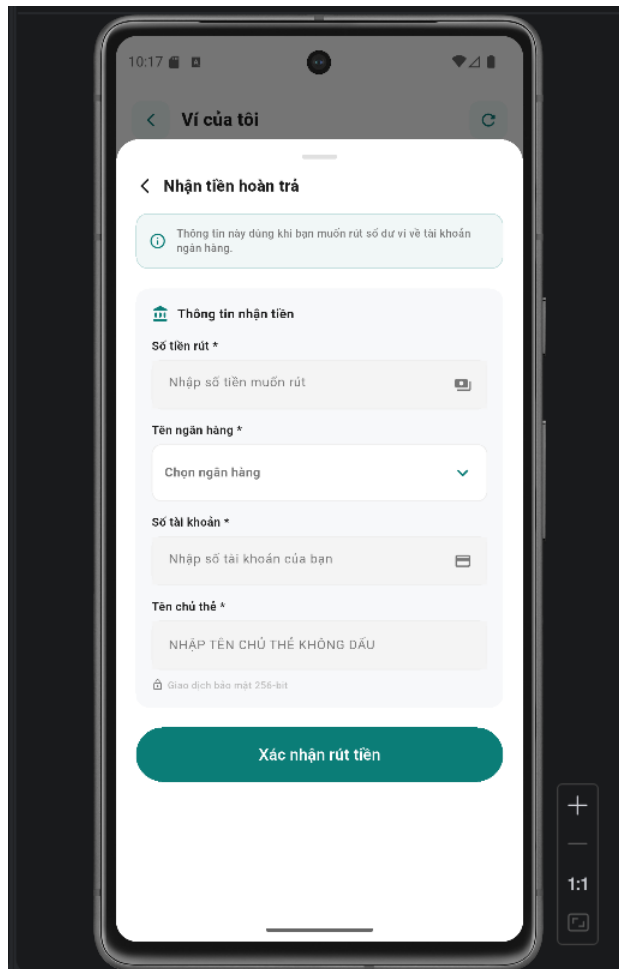
Hình 3.7 Màn hình đặt sân cố định

Màn hình ví hỗ trợ người dùng quản lý số dư tài khoản và các giao dịch tài chính phát sinh trong hệ thống. Tại đây hiển thị thông tin số dư hiện tại, lịch sử nạp tiền, thanh toán và hoàn tiền. Người dùng có thể sử dụng số dư trong ví để thanh toán các đơn đặt sân một cách nhanh chóng. Chức năng này giúp giảm thời gian thực hiện giao dịch và tăng tính tiện lợi khi sử dụng ứng dụng.



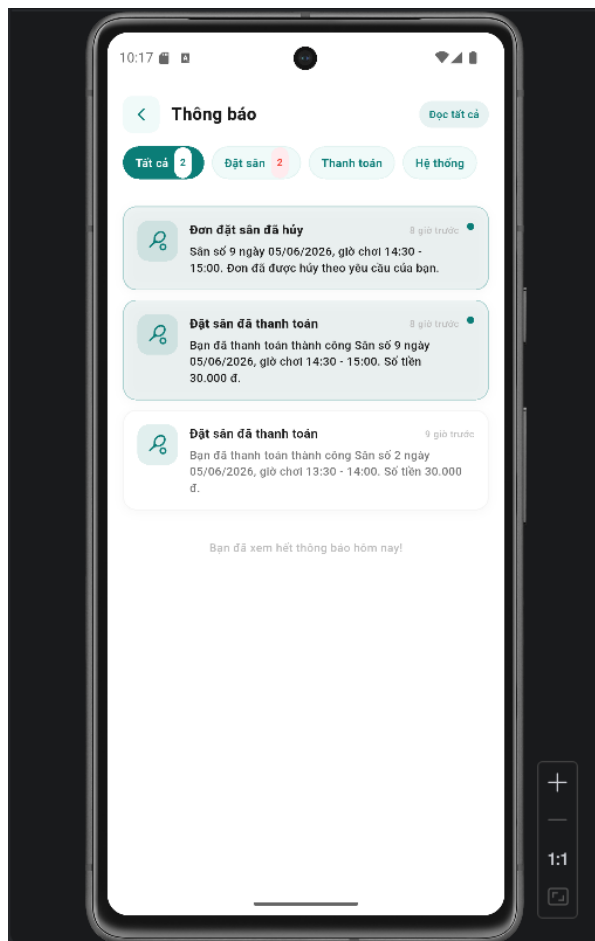
Hình 3.8 Màn hình ví của tài khoản

Màn hình yêu cầu rút tiền cho phép người dùng chuyển số dư từ ví điện tử về tài khoản ngân hàng cá nhân. Người dùng cần nhập số tiền muốn rút và cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi tiếp nhận yêu cầu. Sau khi được xử lý, kết quả giao dịch sẽ được cập nhật trong lịch sử ví.



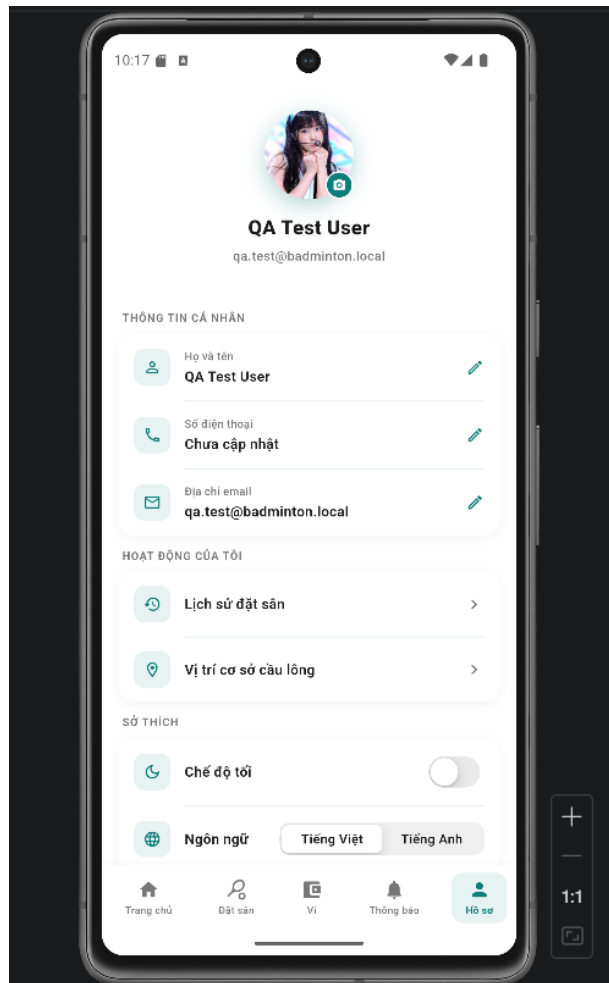
Hình 3.9 Màn hình yêu cầu rút tiền từ ví

Màn hình thông báo giúp người dùng theo dõi các thông tin quan trọng từ hệ thống. Các thông báo có thể bao gồm xác nhận đặt sân, trạng thái thanh toán, chương trình khuyến mãi hoặc các thay đổi liên quan đến hoạt động của sân cầu lông. Thông tin được sắp xếp theo thời gian giúp người dùng dễ dàng theo dõi và tra cứu khi cần thiết.



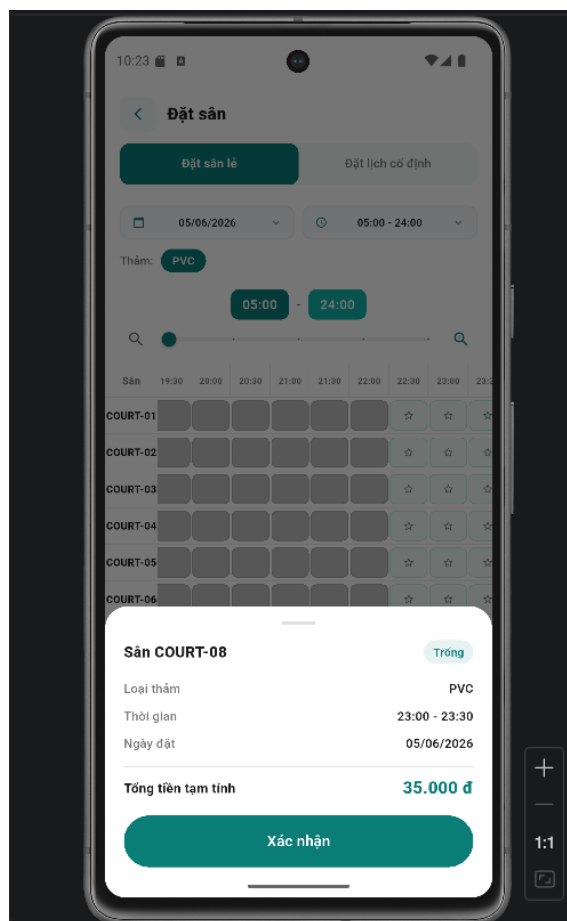
Hình 3.10 Màn hình thông báo của tài khoản

Màn hình hồ sơ hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân và các cài đặt liên quan đến tài khoản người dùng. Từ giao diện này, người dùng có thể truy cập các chức năng như chỉnh sửa thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu, xem lịch sử đặt sân và thay đổi giao diện ứng dụng. Đây là nơi tập trung các chức năng quản lý tài khoản trong hệ thống.



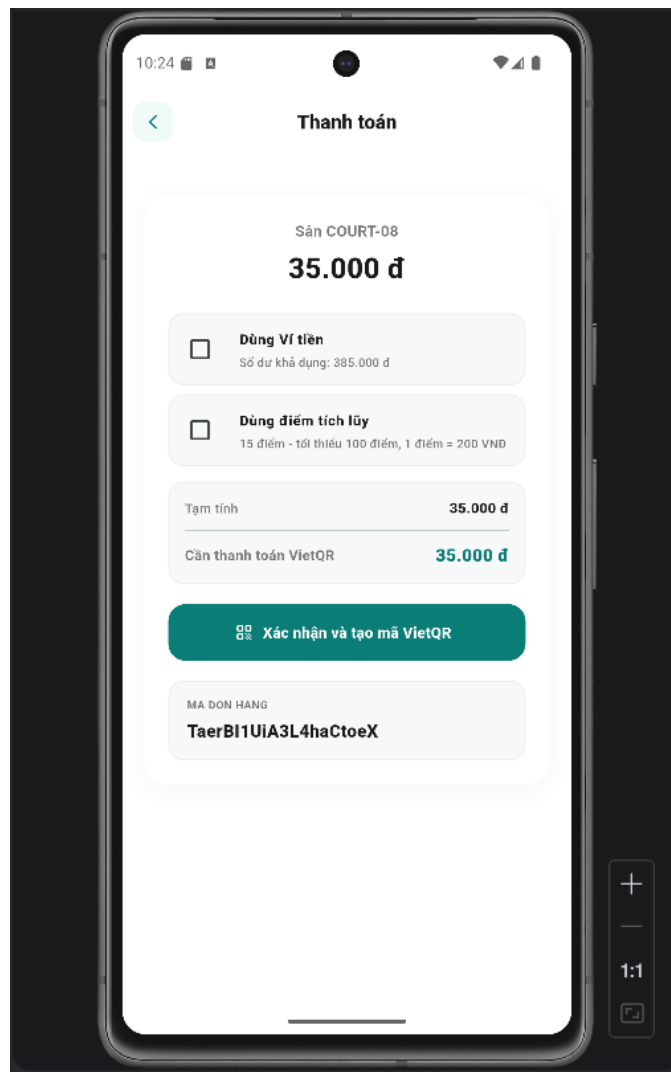
Hình 3.11 Màn hình hồ sơ tài khoản

Sau khi lựa chọn sân và khung giờ, hệ thống hiển thị màn hình xác nhận đặt sân để người dùng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán. Các thông tin như tên sân, ngày chơi, giờ chơi và tổng chi phí được hiển thị đầy đủ. Người dùng có thể xác nhận hoặc quay lại chỉnh sửa nếu phát hiện sai sót.



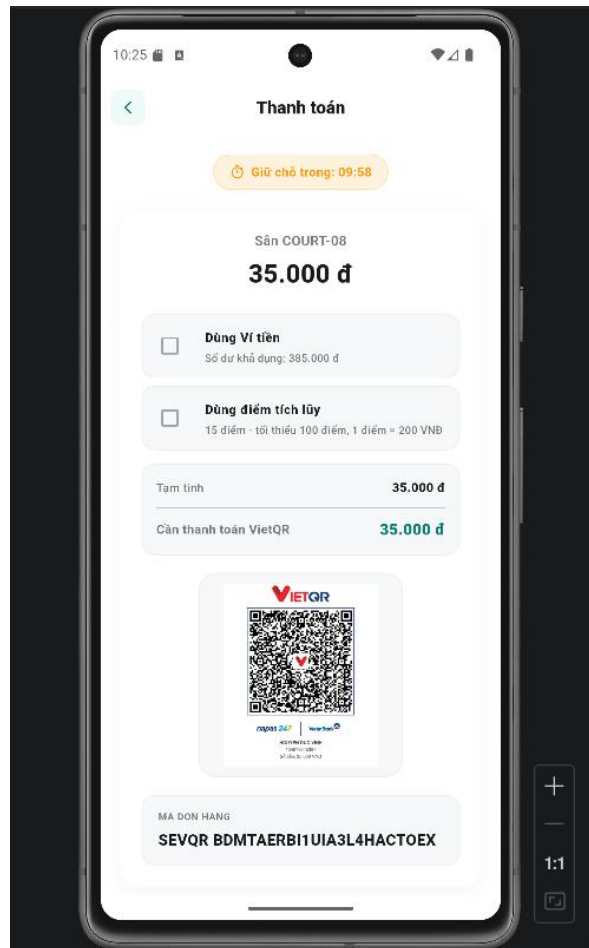
Hình 3.12 Màn hình xác nhận đặt sân

Màn hình thanh toán cho phép người dùng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp như Ví tiền hoặc Ví điểm. Hệ thống hiển thị số dư hiện có và số tiền cần thanh toán để người dùng dễ dàng theo dõi. Sau khi xác nhận, giao dịch sẽ được xử lý và chuyển sang bước hoàn tất.



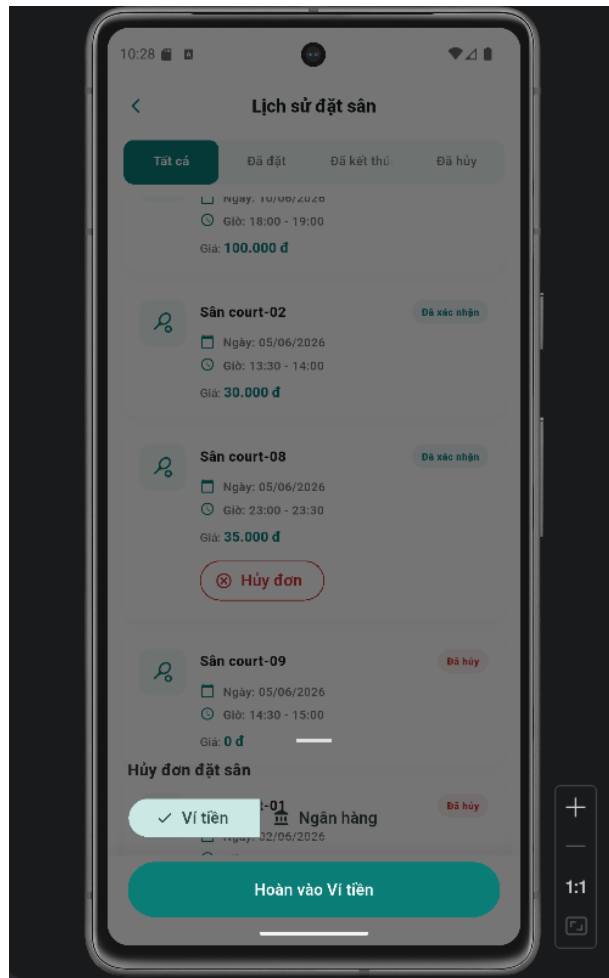
Hình 3.13 Màn hình lựa chọn phương thức thanh toán

Màn hình thanh toán QR tự động tạo mã QR chứa thông tin giao dịch tương ứng với đơn đặt sân. Người dùng sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để quét mã và thực hiện thanh toán. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi nhận được xác nhận giao dịch thành công.



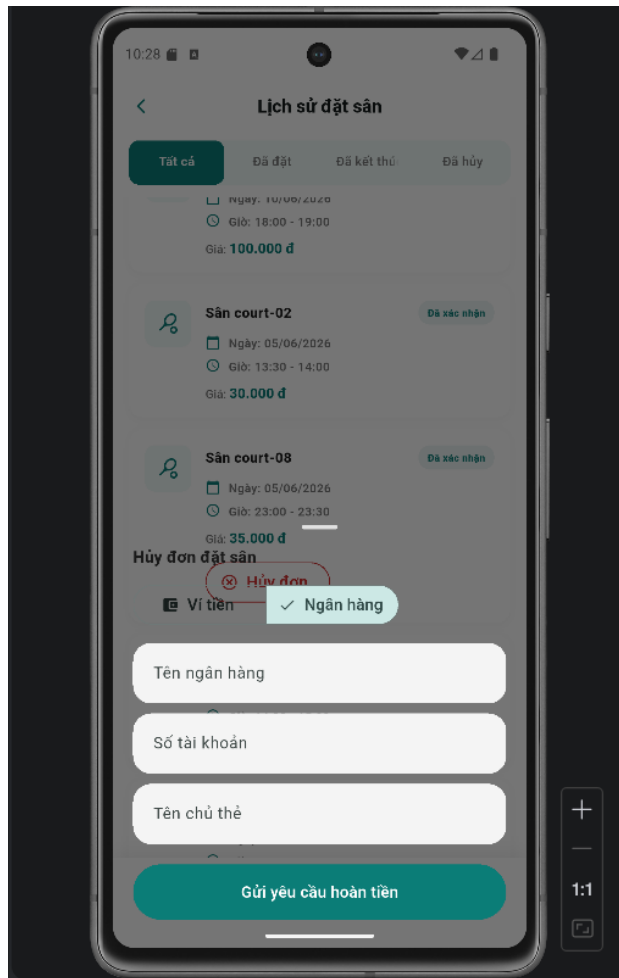
Hình 3.14 Màn hình tạo mã QR tự động thanh toán

Màn hình này cho phép người dùng xác nhận hủy đơn đặt sân và nhận hoàn tiền vào Ví tiền của hệ thống. Sau khi yêu cầu được xử lý, số tiền hoàn sẽ được cộng trực tiếp vào số dư ví. Người dùng có thể tiếp tục sử dụng số dư này cho các giao dịch đặt sân trong tương lai.



Hình 3.15 Màn hình hủy đặt sân – Hoàn tiền về ví

Trong trường hợp người dùng muốn nhận hoàn tiền về tài khoản ngân hàng, hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập thông tin nhận tiền. Sau khi xác nhận yêu cầu, hệ thống tiến hành xử lý hoàn tiền theo quy định hiện hành. Trạng thái giao dịch sẽ được cập nhật để người dùng theo dõi tiến độ xử lý.



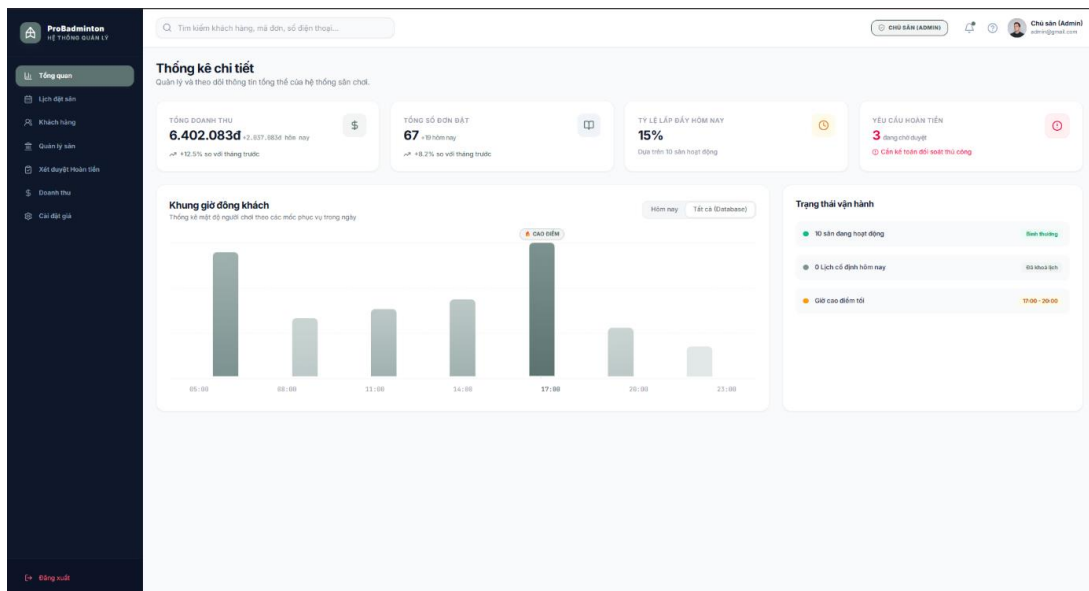
Hình 3.16 Màn hình hủy đặt sân – hoàn tiền về tài khoản ngân hàng

3.3.2 Giao diện Web Hệ thống quản lý sân cầu lông

d) Giao diện Web của Admin

Giao diện tổng thể: Trang quản trị trung tâm hiển thị bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh của hệ thống sân. Thiết kế sử dụng các thẻ khối (card) trực quan ở phía trên để cập nhật nhanh 4 chỉ số cốt lõi: Tổng doanh thu, Tổng số đơn đặt, Tỷ lệ lấp đầy sân hôm nay và Số lượng yêu cầu hoàn tiền đang chờ xử lý.

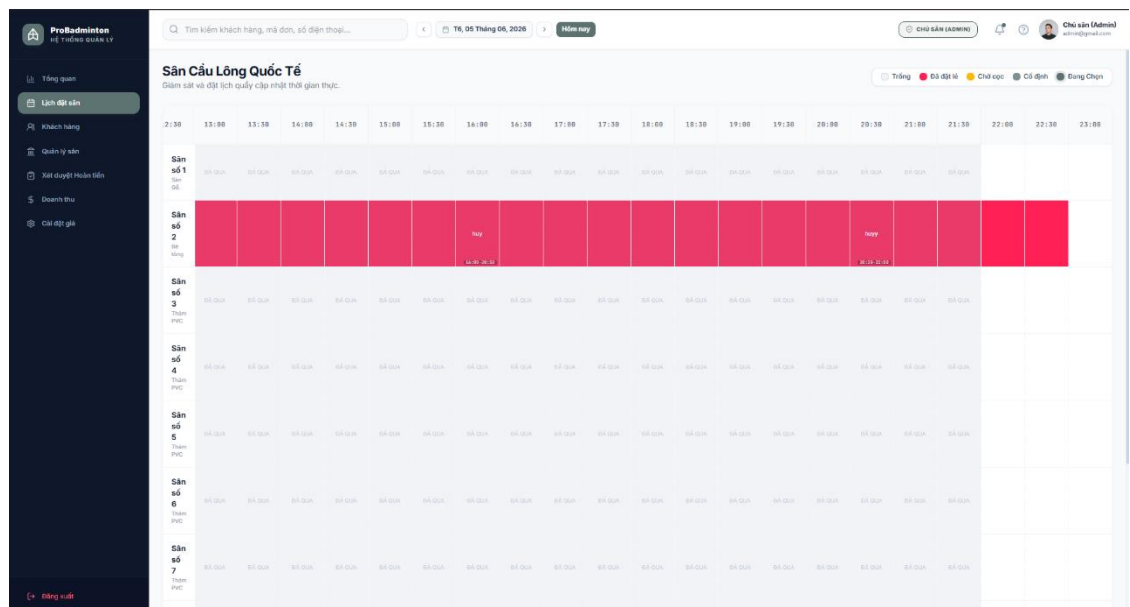
Biểu đồ & Thống kê: Phía dưới bên trái là biểu đồ cột "Khung giờ đông khách" giúp người quản lý nhận biết ngay thời điểm cao điểm trong ngày (ví dụ: mốc 17:00 được đánh dấu nổi bật). Bên phải là danh sách "Trạng thái vận hành" tóm tắt nhanh số lượng tài khoản hoạt động, lịch đặt trong ngày và nhắc nhở về các giờ cao điểm sắp tới.



Hình 3.17 Màn hình Dashboard của Admin

Giao diện tổng thể: Trục quan hóa toàn bộ dòng thời gian đặt sân theo thời gian thực dưới dạng lưới (Grid). Trục ngang hiển thị các mốc thời gian từ sáng đến đêm (5:00 - 23:30), trục dọc phân loại theo từng sân cụ thể (Sân số 1 đến Sân số 10).

Trạng thái đặt sân: Các ô lịch được đồng bộ màu sắc rõ ràng để nhân viên dễ nhận biết: Màu đỏ thể hiện sân đã được đặt (có hiển thị tên người đặt và mã đơn), màu trắng là các khung giờ còn trống kèm nút "Đặt hồ" nhanh, và các trạng thái khác như Đang đá, Chờ chơi, hoặc Đang chọn được phân loại bằng bộ lọc màu ở góc trên bên phải.



Hình 3.18 Màn hình Lịch đặt sân của Admin

Giao diện tổng thể: Bảng quản lý thông tin toàn bộ khách hàng đã đăng ký trên hệ thống. Bảng gồm các cột thông tin chi tiết: Tên khách hàng, Email, Số điện thoại, Trạng thái tài khoản (Đang hoạt động/Bị khóa) và Điểm tích lũy.

Tính năng tương tác: Phía trên tích hợp thanh tìm kiếm thông minh và nút "Thêm khách hàng" nhanh. Cột cuối cùng (Hành động) đi kèm các nút chức năng màu đỏ cho phép Admin "Khóa/Mở khóa" hoặc "Vô hiệu hóa" tài khoản ngay lập tức khi cần thiết.

TÊN KHÁCH HÀNG	EMAIL	SỐ ĐIỆN THOẠI	TRẠNG THÁI	ĐIỂM TÍCH LŨY	HÀNH ĐỘNG
VI Nguyen Duc Vinh	nguyenduc.0163051659@gmail.com		Đang hoạt động	310	Khóa tài khoản
TR Huy Trien	trghuy.81.8u1@gmail.com		Đang hoạt động	6	Khóa tài khoản
VI Nguyen Duc Vinh	fakeread123@gmail.com		Đang hoạt động	0	Khóa tài khoản
US QA Test User	qa-test@badminton.local		Đang hoạt động	15	Khóa tài khoản
VI Nguyen Duc Vinh	nguyenduc.0163051659@gmail.com		Đang hoạt động	0	Khóa tài khoản
GA Chu san (Admin)	admin@gmail.com	0987654321	Đang hoạt động	1.000	Hủy thông Admin
TD Kế toán	kettoan@gmail.com	0933333333	Đang hoạt động	100	Khóa tài khoản
1 Nhân viên trực sân 1	nhanvien1@gmail.com	0911111111	Đang hoạt động	100	Khóa tài khoản
2 Nhân viên trực sân 2	nhanvien2@gmail.com	0922222222	Đang hoạt động	100	Khóa tài khoản
VI Nguyen Duc Vinh	0451071087@kct.uct.edu.vn		Đang hoạt động	0	Khóa tài khoản
TR Huy	trghuy.81.connect@gmail.com	0987654321	Đang hoạt động	106	Hủy thông Admin
TI Nguyen Duc Tinh	nguyenductinh200510@gmail.com		Đang hoạt động	0	Khóa tài khoản

Hình 3.19 Màn hình quản lý tài khoản của Admin

Giao diện tổng thể: Khu vực quản lý danh mục và trạng thái vận hành của từng sân đấu. Mỗi sân được hiển thị dưới dạng một thẻ thông tin độc lập, bao gồm tên sân, loại thảm (ví dụ: Thảm PVC), mức giá cơ bản theo giờ và nhãn trạng thái "Hoạt động" màu xanh.

Tính năng tương tác: Admin có thể nhấn vào nút "Thêm sân mới" ở góc phải. Trên mỗi thẻ sân đều có nút "Bảo trì" (để tạm dừng nhận lịch) và biểu tượng cây bút để chỉnh sửa nhanh thông tin sân mà không cần chuyển trang.

Sân số	Giá cơ bản / giờ	Loại thảm	Trạng thái	Hành động
Sân số 1	70.000 VND / giờ	Thảm PVC	Hoạt động	Bảo trì
Sân số 2	60.000 VND / giờ	Thảm PVC	Hoạt động	Bảo trì
Sân số 3	60.000 VND / giờ	Thảm PVC	Hoạt động	Bảo trì
Sân số 4	60.000 VND / giờ	Thảm PVC	Hoạt động	Bảo trì
Sân số 5	60.000 VND / giờ	Thảm PVC	Hoạt động	Bảo trì
Sân số 6	60.000 VND / giờ	Thảm PVC	Hoạt động	Bảo trì
Sân số 7	60.000 VND / giờ	Thảm PVC	Hoạt động	Bảo trì
Sân số 8	60.000 VND / giờ	Thảm PVC	Hoạt động	Bảo trì
Sân số 9	60.000 VND / giờ	Thảm PVC	Hoạt động	Bảo trì
Sân số 10	60.000 VND / giờ	Thảm PVC	Hoạt động	Bảo trì

Hình 3.20 Màn hình quản lý sân bãi của Admin

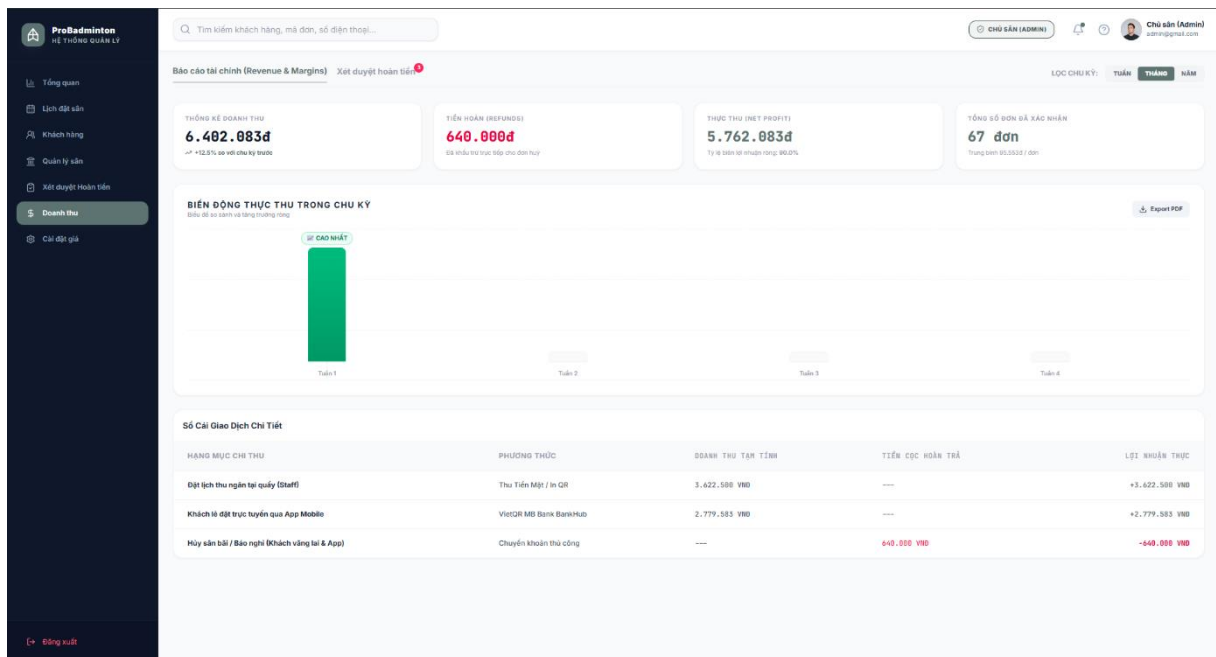
Giao diện tổng thể: Quy trình xử lý các yêu cầu hủy lịch và hoàn tiền từ phía khách hàng. Phía trên có các thẻ thống kê tổng số tiền cần hoàn, số đơn chờ duyệt và số đơn đã xử lý thành công. Hệ thống cũng có dòng lưu ý (màu cam) hướng dẫn quy trình thao tác chuẩn cho Admin.

Chi tiết bảng duyệt: Bảng hiển thị rõ ràng mã đơn/sân, ngày giờ yêu cầu, thông tin tài khoản khách hàng, thông tin ngân hàng nhận tiền và số tiền âm (màu đỏ) cần hoàn. Admin có thể bấm "Xác nhận duyệt" hoặc "Từ chối" trực tiếp trên từng dòng.

Hình 3.21 Màn hình quản lý hoàn tiền của Admin

Giao diện tổng thể: Báo cáo tài chính chuyên sâu giúp Admin nắm bắt dòng tiền. Hệ thống bóc tách rõ ràng các chỉ số: Doanh thu tổng, Tiền hoàn trả khách, Doanh thu thuần thực tế và Tổng số đơn phát sinh.

Biểu đồ & Sổ cái: Biểu đồ cột thể hiện biến động doanh thu theo các tuần trong tháng. Bên dưới là phần "Sổ cái giao dịch chi tiết" liệt kê từng khoản thu/chi, phương thức thanh toán (Thẻ/Mã QR, Ví điện tử, Chuyển khoản) và biên lợi nhuận thực tế của từng danh mục.



Hình 3.22 Màn hình chi tiết doanh thu của Admin

Giao diện tổng thể: Trình thiết lập bảng giá linh hoạt theo thời gian và đối tượng. Admin có thể chuyển đổi cấu hình giữa các ngày trong tuần (T2 - T6) và cuối tuần (T7 - CN). Bảng giá được chia theo các khung giờ (ví dụ: 05:00 - 09:00).

Chi tiết phân loại giá: Với mỗi sân, Admin có thể tùy chỉnh 3 mức giá khác nhau tùy thuộc vào loại khách hàng: Giá Cố định (khách quen đặt dài hạn), Giá Tài khoản (khách có tài khoản hệ thống) và Giá Vãng lai (khách lẻ).

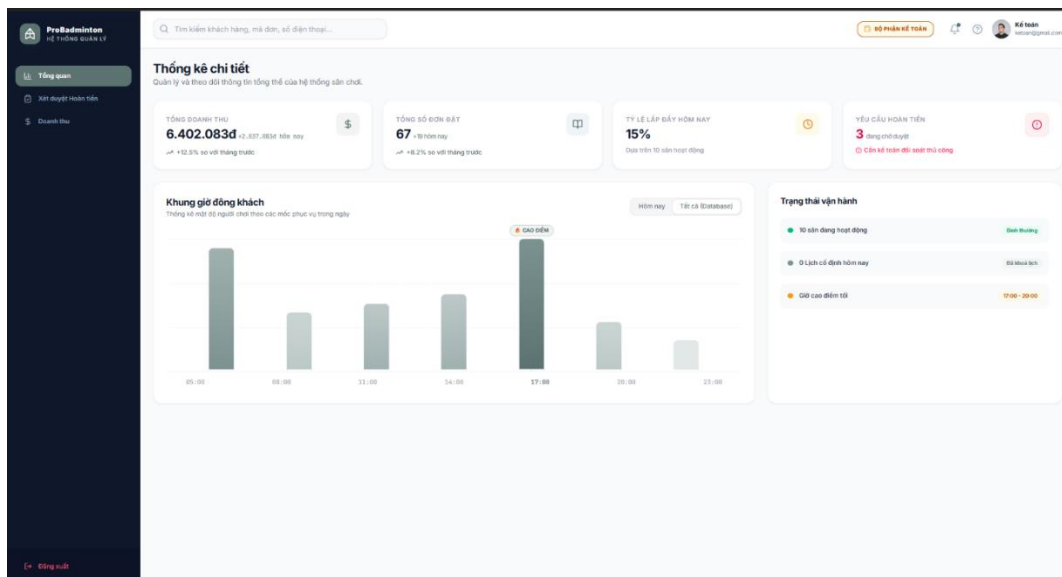
The screenshot displays the 'PreAdmin' dashboard with a sidebar menu on the left containing options like 'Tổng quan', 'Lịch đặt sân', 'Khách hàng', 'Quản lý sân', 'Xét duyệt hoàn tiền', 'Doanh thu', and 'Cài đặt giá'. The main content area is titled 'Cấu hình bảng giá' and includes a search bar at the top. Below the search bar, there is a section for 'Bảng giá sân' with tabs for 'T2 - T6' and 'T7 - CN'. The 'T2 - T6' tab is selected, showing a table with columns for 'Sân', 'Cố định', 'Tài khoản', and 'Vãng lai'. The table lists 8 items, each with a fixed price of 55,000 VNĐ, a discount price of 70,000 VNĐ, and a standard price of 80,000 VNĐ. The bottom of the dashboard has a 'Đăng xuất' button.

Sân	Cố định	Tài khoản	Vãng lai
Sân số 1 COURT-01 - Sân Gô	55.000 VNĐ	70.000 VNĐ	80.000 VNĐ
Sân số 2 COURT-02 - Sân Gô	55.000 VNĐ	70.000 VNĐ	80.000 VNĐ
Sân số 3 COURT-03 - Sân PVC	55.000 VNĐ	70.000 VNĐ	80.000 VNĐ
Sân số 4 COURT-04 - Sân PVC	55.000 VNĐ	70.000 VNĐ	80.000 VNĐ
Sân số 5 COURT-05 - Sân PVC	55.000 VNĐ	70.000 VNĐ	80.000 VNĐ
Sân số 6 COURT-06 - Sân PVC	55.000 VNĐ	70.000 VNĐ	80.000 VNĐ
Sân số 7 COURT-07 - Sân PVC	55.000 VNĐ	70.000 VNĐ	80.000 VNĐ
Sân số 8 COURT-08 - Sân Gô	55.000 VNĐ	70.000 VNĐ	80.000 VNĐ

Hình 3.23 Màn hình cấu hình bảng giá sân của Admin

e) Giao diện Web của Kế toán

Trang tổng quan dành riêng cho bộ phận kế toán, tập trung hoàn toàn vào các số liệu tài chính tài sản. Giao diện lược bỏ các yếu tố vận hành sân bãi không cần thiết, chỉ giữ lại các chỉ số về Doanh thu, Đơn đặt, Tỷ lệ lấp đầy, thông báo Yêu cầu hoàn tiền và biểu đồ Khung giờ đông khách để hỗ trợ phân tích dòng tiền.



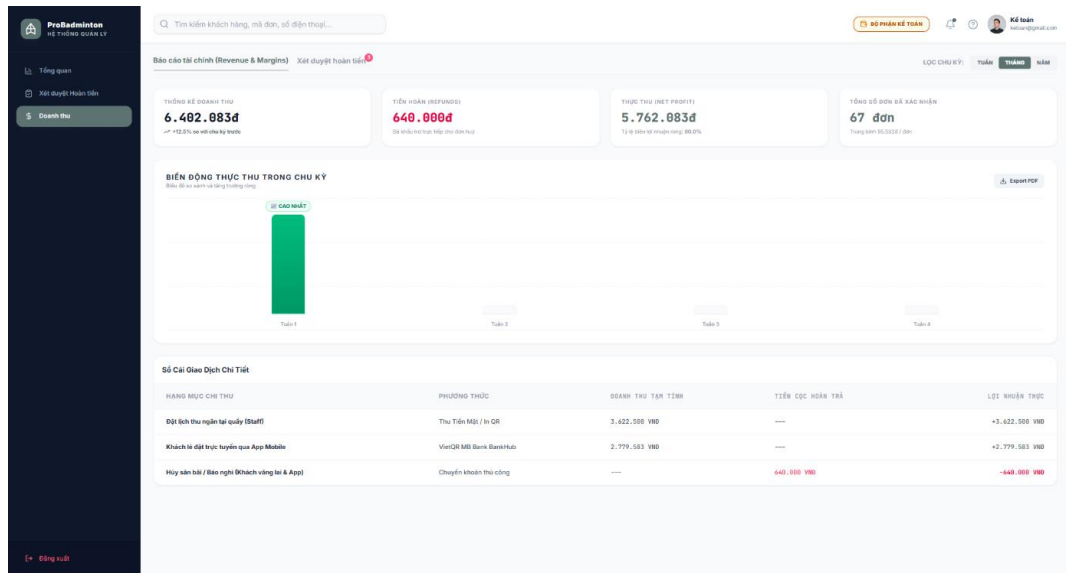
Hình 3.24 Màn hình dashboard của Kế toán

Giao diện xử lý hoàn tiền dành cho kế toán. Màn hình này hiển thị đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng và số tiền cần chi trả. Điểm khác biệt là nút chức năng chuyển thành "Xác nhận đã chuyển" sau khi kế toán thực hiện lệnh chuyển tiền ngân hàng thành công để hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.

MÃ REFUND / ĐƠN ĐẶT	SÂN BÃI & THỜI GIAN	KHÁCH HÀNG	THÔNG TIN NHẬN TIỀN	SỐ TIỀN HOÀN	TRẠNG THÁI	XÁC NHẬN
AtcLdv1DVTghx2v07KLa	Chi tiết ngân sách (2024-06-05)	U8lBaaXUclvFvHklnJazZglG43	Vietcombank 10356220910 CHỦ THÌ: NGUYEN DUO YIMH	-100,000đ số cực lớn	Đã hoàn (Cancelled)	Đã xử lý xong
REF101	Chi tiết ngân sách (2024-06-05)	Nguyễn Minh Tríết	Vietcombank 0011084123456 CHỦ THÌ: NGUYEN MINH TRIET	-120,000đ số cực lớn	Đã hoàn (Cancelled)	Đã xử lý xong
REF102	Chi tiết ngân sách (2024-06-05)	Phạm Quang Huy	Technobank 1903456789123 CHỦ THÌ: PHAM QUANG HUY	-180,000đ số cực lớn	Chờ hoàn tiền	Đã hoàn tiền
REF103	Chi tiết ngân sách (2024-06-05)	Lê Thanh Sơn	Agribank 1507209111222 CHỦ THÌ: LE THANH SON	-90,000đ số cực lớn	Chờ hoàn tiền	Đã hoàn tiền
REF104	Chi tiết ngân sách (2024-06-05)	Hoàng Kim Oanh	BBV 21510001234567 CHỦ THÌ: HOANG KIM OANH	-150,000đ số cực lớn	Chờ hoàn tiền	Đã hoàn tiền

Hình 3.25 Màn hình xét hoàn tiền của Kế toán

Báo cáo tài chính chi tiết phục vụ cho việc đối soát của kế toán. Màn hình cung cấp bộ lọc theo thời gian (Tuần/Tháng/Năm) và nút "Export PDF" để xuất báo cáo nhanh. Bảng sổ cái chi tiết giúp kế toán kiểm tra chính xác dòng tiền vào/ra theo từng phương thức thanh toán cụ thể.



Hình 3.26 Màn hình chi tiết doanh thu của kế toán

Một tab riêng biệt nằm trong mục Doanh thu dành cho kế toán. Trang này lưu trữ và hiển thị toàn bộ danh sách các đơn hàng đã được phê duyệt hoàn tiền thành công. Giao diện có dòng cảnh báo màu cam lưu ý kế toán về quy trình cập nhật trạng thái sang "Đã hoàn tiền" sau khi hoàn tất giao dịch ngân hàng để tránh sai sót số liệu.

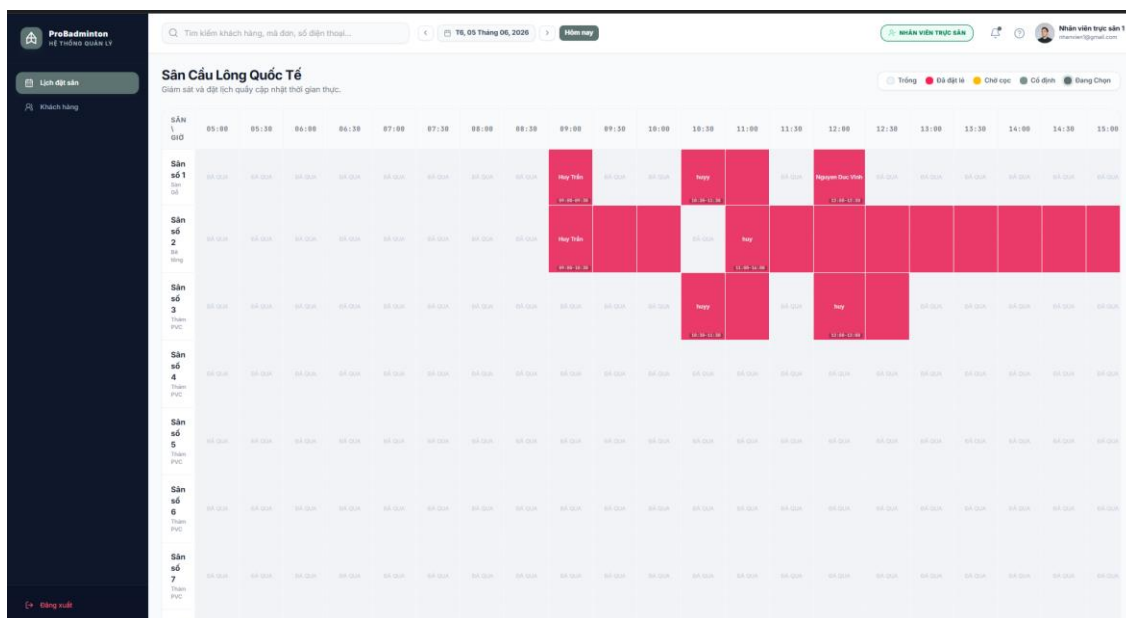
The screenshot shows a warning banner at the top: 'HÀ TẢNG NGÂN HÀNG VÀ QUY TRÌNH ĐỐI SOÁT. Khi người chơi yêu cầu hủy đơn qua chuyển khoản ngân hàng, hệ thống đưa đơn sang trạng thái Refund Pending (Chờ hoàn). Bộ phận Kế toán thực hiện chuyển khoản thủ công bằng tài khoản của cơ sở, sau đó bấm nút "Đã hoàn tiền" để cập nhật dữ liệu Cancelled và thông báo khách hàng.' Below the banner is a table with columns: 'ĐƠN ĐẶT / SẴN', 'TÊN KHÁCH HÀNG', 'THÔNG TIN NGÂN HÀNG', 'SỐ TIỀN HOÀN', and 'HÀNH ĐỘNG CỦA KẾ TOÁN'.

ĐƠN ĐẶT / SẴN	TÊN KHÁCH HÀNG	THÔNG TIN NGÂN HÀNG	SỐ TIỀN HOÀN	HÀNH ĐỘNG CỦA KẾ TOÁN
BK202 Chi tiền ngân sách (-) Đặt ngày: 2020-06-05	Phạm Quang Huy	Techcombank: 1903456789123 CHỦ THẺ: PHẠM QUANG HUY	180.000đ	<button>Đã hoàn tiền</button>
BK203 Chi tiền ngân sách (-) Đặt ngày: 2020-06-05	Lê Thanh Sơn	Agribank: 159728511222 CHỦ THẺ: LÊ THANH SƠN	90.000đ	<button>Đã hoàn tiền</button>
BK204 Chi tiền ngân sách (-) Đặt ngày: 2020-06-05	Hoàng Kim Đan	BOV: 21510801234567 CHỦ THẺ: HOÀNG KIM ĐAN	150.000đ	<button>Đã hoàn tiền</button>

Hình 3.27 Màn hình xét duyệt hoàn tiền của Kế toán

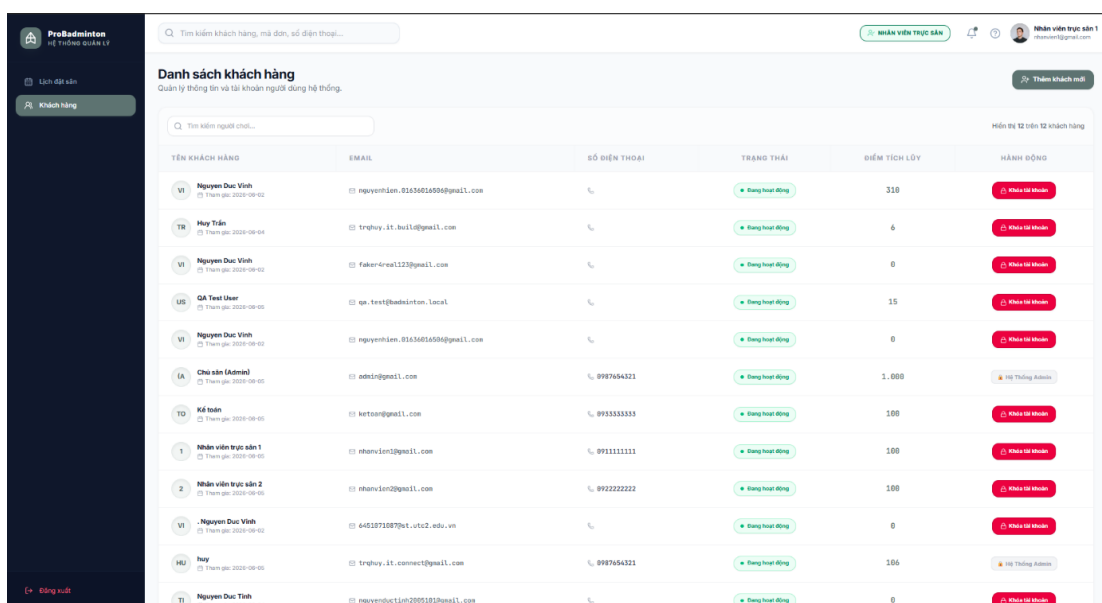
f) Giao diện Web của nhân viên tại quầy

Màn hình này có giao diện và tính năng hoàn toàn tương đồng với trang Lịch đặt sân của Admin. Nhân viên trực quầy có thể theo dõi trực quan sơ đồ sân theo thời gian thực, thực hiện thao tác "Đặt hộ" nhanh cho khách đến trực tiếp hoặc kiểm tra thông tin các sân đã được đặt trước để check-in cho khách.



Hình 3.28 Màn hình lịch đặt sân của Nhân viên

Tương tự như giao diện của Admin, nhân viên có quyền tiếp cận danh sách khách hàng để tra cứu thông tin, kiểm tra điểm tích lũy hoặc hỗ trợ tạo tài khoản mới cho khách tại quầy. Tuy nhiên, quyền hạn có thể bị giới hạn ở một số tính năng can thiệp sâu tùy theo cấu hình hệ thống.

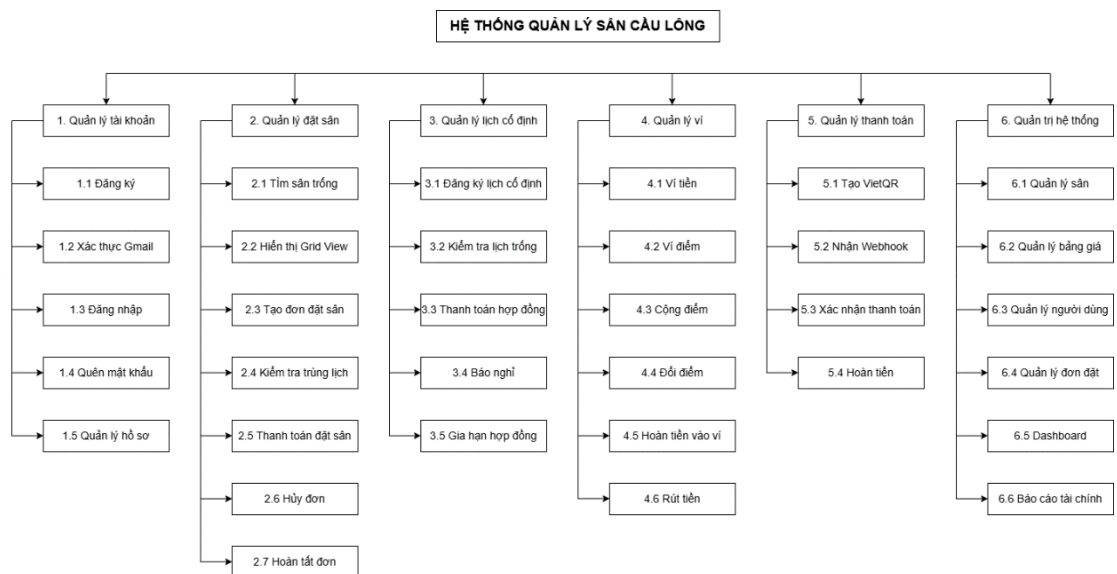


Hình 3.29 Màn hình danh sách tài khoản khách hàng của Nhân viên

3.4 Phân tích và thiết kế UML

3.4.1 Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống

Sơ đồ phân rã chức năng mô tả các chức năng chính của hệ thống quản lý sân cầu lông. Hệ thống được chia thành 6 phân hệ gồm: Quản lý tài khoản, Quản lý đặt sân, Quản lý lịch cố định, Quản lý ví, Quản lý thanh toán và Quản trị hệ thống. Trong đó, phân hệ quản lý tài khoản hỗ trợ đăng ký, xác thực Gmail, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý hồ sơ người dùng. Phân hệ đặt sân cho phép tìm sân trống, kiểm tra lịch, tạo đơn đặt sân, thanh toán, hủy hoặc hoàn tất đơn đặt sân. Phân hệ lịch cố định hỗ trợ đăng ký lịch chơi định kỳ, kiểm tra lịch, thanh toán hợp đồng, báo nghỉ và gia hạn hợp đồng. Phân hệ ví quản lý các nghiệp vụ nạp tiền, tích lũy điểm thưởng, đổi điểm và rút tiền. Phân hệ thanh toán xử lý việc tạo mã VietQR, nhận webhook, xác nhận giao dịch và hoàn tiền. Cuối cùng, phân hệ quản trị hệ thống hỗ trợ quản lý sân, bảng giá, người dùng, đơn đặt sân, theo dõi dashboard và lập báo cáo tài chính. Sơ đồ giúp xác định phạm vi chức năng của hệ thống và làm cơ sở cho việc phân tích, thiết kế các thành phần chi tiết ở các giai đoạn tiếp theo.

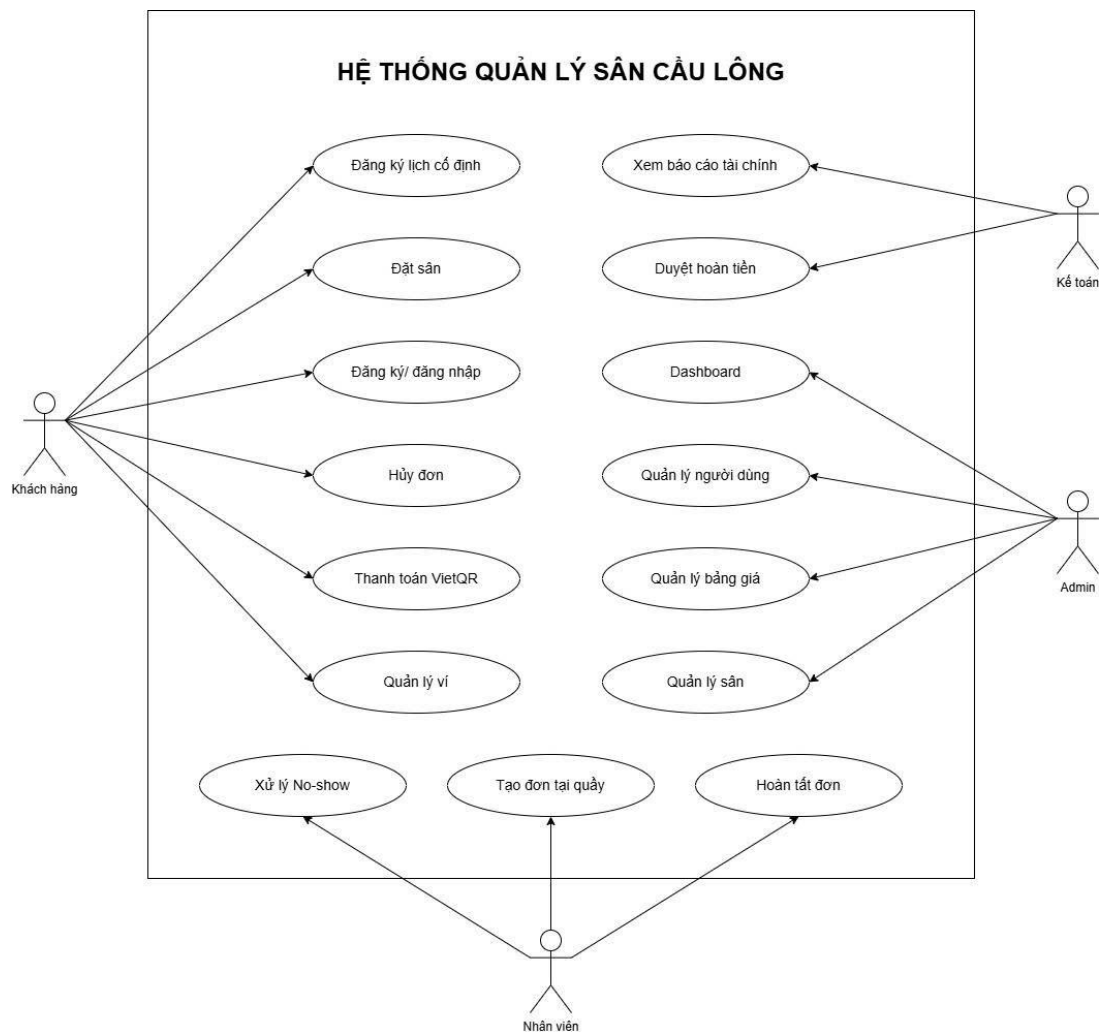


Hình 3.30 Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống

3.4.2 Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả các tác nhân tham gia và những chức năng chính của hệ thống quản lý sân cầu lông. Hệ thống bao gồm bốn tác nhân chính là Khách hàng, Nhân viên, Kế toán và Quản trị viên (Admin). Khách hàng sử dụng ứng dụng để đăng ký, đăng nhập, đặt sân, đăng ký lịch cố định, quản lý ví, thanh toán trực tuyến bằng VietQR và hủy đơn đặt sân khi cần thiết. Nhân viên trực quầy có nhiệm vụ tạo đơn đặt

sân cho khách tại sân, cập nhật trạng thái hoàn tất đơn và xử lý các trường hợp khách không đến sử dụng dịch vụ (No-show). Kế toán chịu trách nhiệm theo dõi báo cáo tài chính và thực hiện quy trình duyệt hoàn tiền cho khách hàng theo quy định của hệ thống. Quản trị viên có quyền cao nhất, thực hiện các chức năng quản lý sân cầu lông, quản lý bảng giá, quản lý người dùng và theo dõi hoạt động kinh doanh thông qua Dashboard thống kê. Sơ đồ giúp thể hiện rõ phạm vi chức năng của hệ thống cũng như mối quan hệ giữa các tác nhân với các nghiệp vụ chính, làm cơ sở cho việc phân tích và thiết kế các Use Case chi tiết ở các phần tiếp theo.

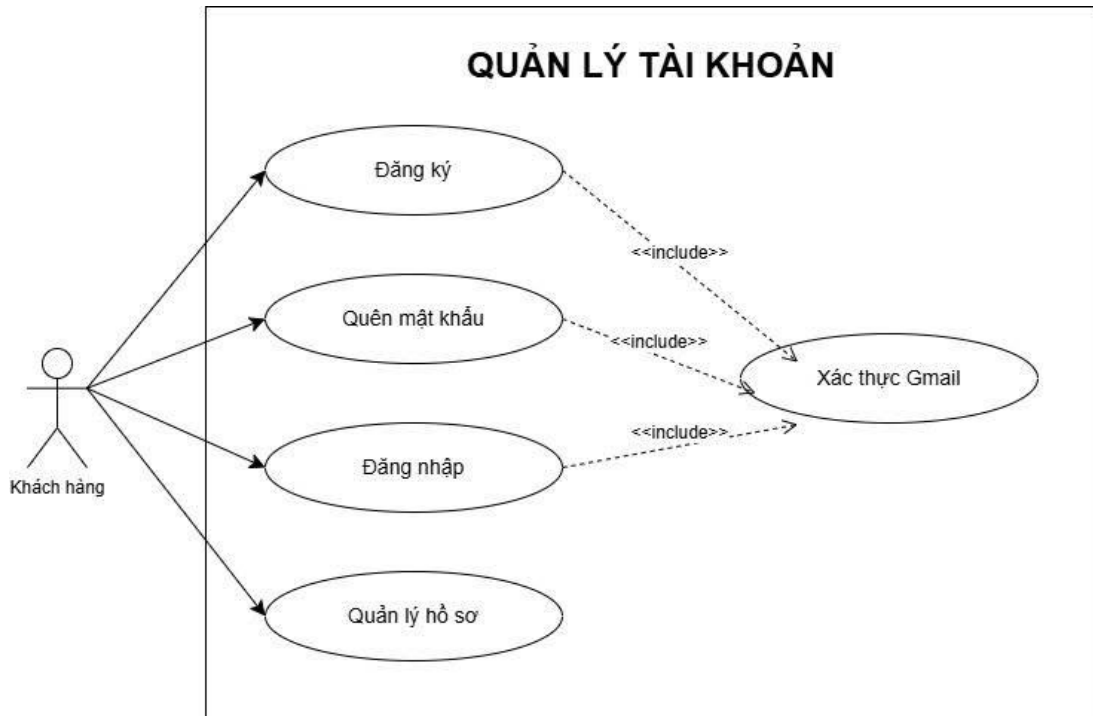


Hình 3.31 Sơ đồ Use case tổng quát Hệ thống quản lý sân cầu lông

3.4.3 Sơ đồ Use Case chi tiết Quản lý tài khoản

Tác nhân tham gia là Khách hàng, người trực tiếp sử dụng các chức năng liên quan đến việc xác thực và quản lý thông tin cá nhân. Phần hệ này cung cấp các chức năng chính gồm đăng ký tài khoản, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý hồ sơ cá nhân. Khi thực hiện đăng ký tài khoản mới hoặc quên mật khẩu, hệ thống yêu cầu người dùng xác thực email thông qua mã OTP được gửi đến địa chỉ Gmail đã đăng ký nhằm đảm

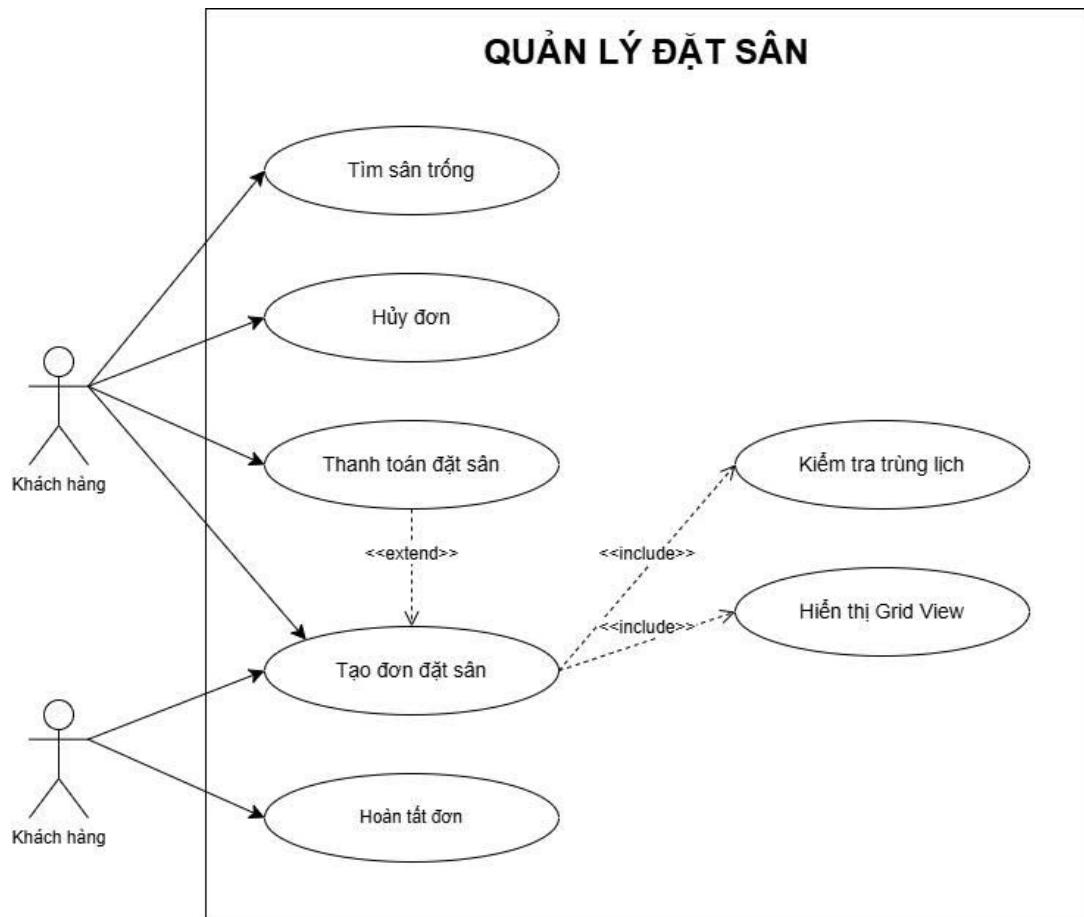
bảo tính bảo mật và xác thực danh tính người dùng. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi ảnh đại diện và quản lý hồ sơ của mình. Phân hệ quản lý tài khoản đóng vai trò nền tảng, giúp đảm bảo tính bảo mật, quản lý người dùng hiệu quả và hỗ trợ các chức năng nghiệp vụ khác của hệ thống.



Hình 3.32 Sơ đồ Use case chi tiết Quản lý tài khoản

3.4.4 Sơ đồ Use Case chi tiết Quản lý đặt sân

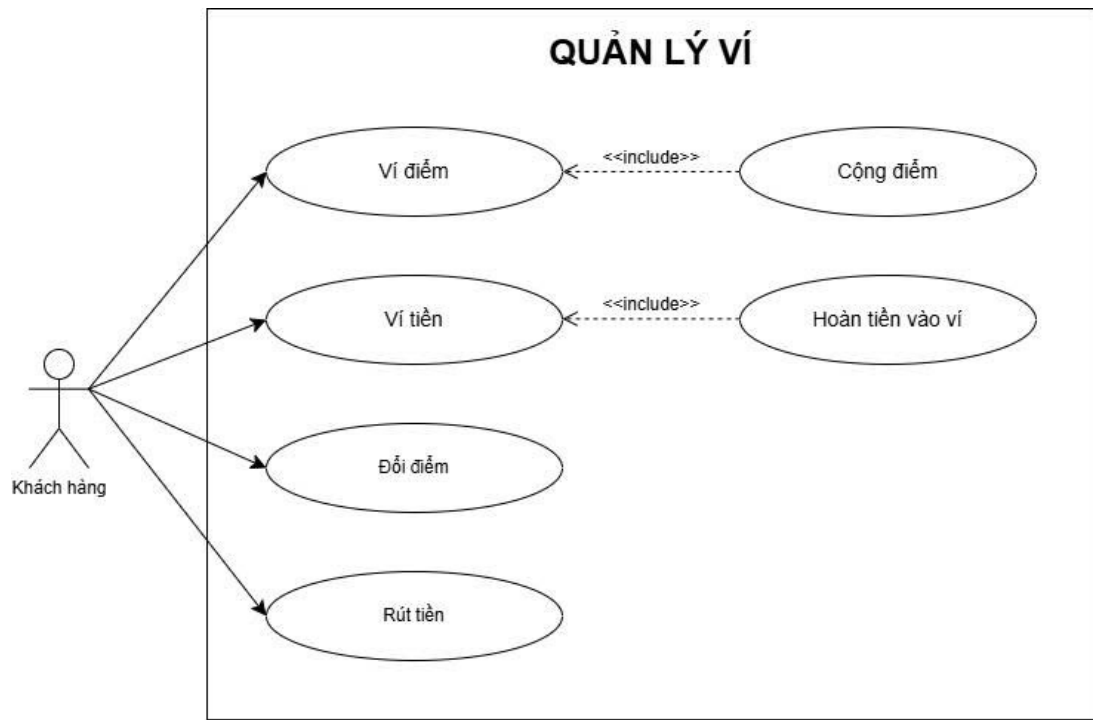
Phân hệ quản lý đặt sân có sự tham gia của hai tác nhân là Khách hàng và Nhân viên. Khách hàng có thể tìm kiếm sân trống, xem lịch sân dưới dạng lưới thời gian (Grid View), tạo đơn đặt sân, thanh toán và hủy đơn khi cần thiết. Trong khi đó, nhân viên có quyền tạo đơn đặt sân cho khách tại quầy và cập nhật trạng thái hoàn tất đơn sau khi khách sử dụng sân. Khi thực hiện chức năng tạo đơn đặt sân, hệ thống sẽ tự động hiển thị lưới trạng thái sân và thực hiện kiểm tra trùng lịch nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng nhiều khách hàng đặt cùng một sân trong cùng khung giờ. Chức năng thanh toán được thực hiện sau khi đơn đặt sân được tạo thành công, giúp xác nhận việc giữ chỗ và hoàn tất quy trình đặt sân. Phân hệ này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý lịch sử dụng sân, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đặt sân và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng cũng như nhân viên vận hành.



Hình 3.33 Sơ đồ Use case chi tiết Quản lý đặt sân

3.4.5 Sơ đồ Use case chi tiết Quản lý ví

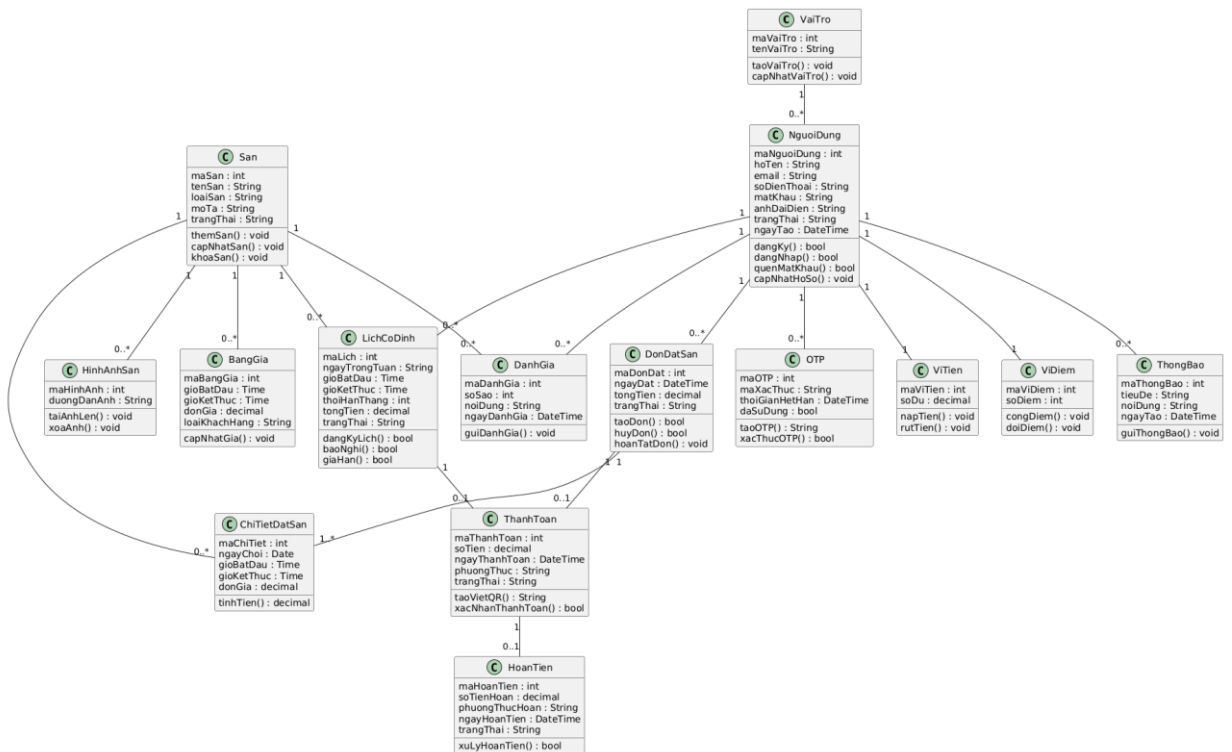
Phân hệ quản lý ví cho phép khách hàng theo dõi và sử dụng các quyền lợi tài chính được tích lũy trong quá trình sử dụng dịch vụ. Hệ thống quản lý hai loại ví gồm Ví tiền và Ví điểm. Ví tiền dùng để lưu trữ số tiền được hoàn lại từ các đơn đặt sân bị hủy hoặc các buổi báo nghỉ hợp lệ của khách hàng có lịch cố định, giúp người dùng có thể tái sử dụng số dư này cho các lần đặt sân tiếp theo. Ví điểm dùng để lưu trữ điểm thưởng được tích lũy dựa trên giá trị các giao dịch đã hoàn thành. Trong quá trình sử dụng hệ thống, điểm thưởng sẽ được tự động cộng vào Ví điểm sau khi đơn đặt sân hoặc buổi chơi được hoàn tất. Khách hàng có thể sử dụng chức năng đổi điểm để quy đổi điểm tích lũy thành giá trị giảm giá trực tiếp khi thanh toán. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chức năng rút tiền hoặc yêu cầu hoàn tiền theo các quy định đã được thiết lập. Phân hệ quản lý ví góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, khuyến khích khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ và xây dựng chương trình khách hàng thân thiết hiệu quả.



Hình 3.34 Sơ đồ Use case chi tiết Quản lý ví

3.4.6 Sơ đồ Class Hệ thống quản lý sân cầu lông

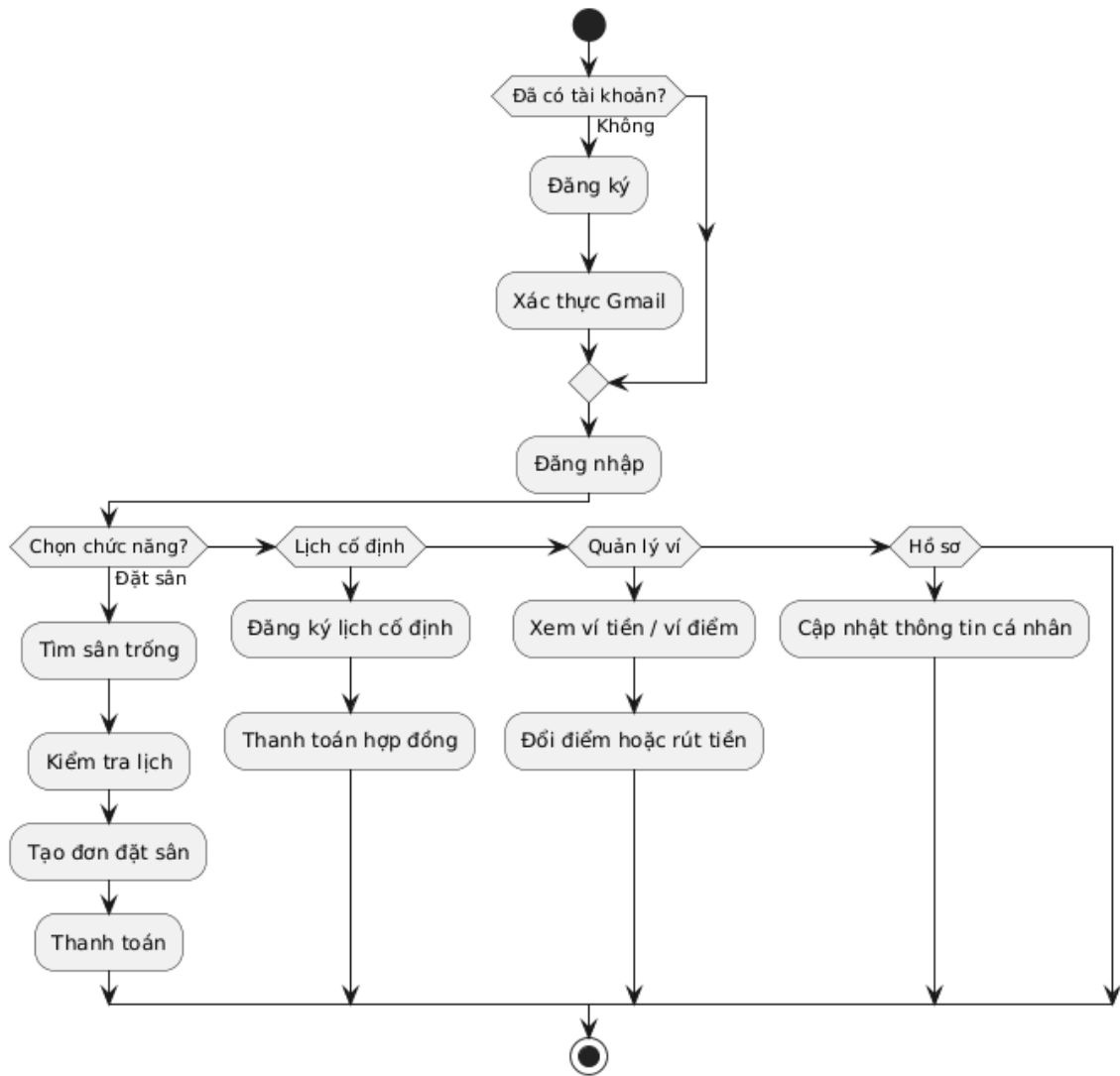
Sơ đồ lớp mô tả cấu trúc của hệ thống quản lý sân cầu lông thông qua các lớp chính như *NguoiDung*, *VaiTro*, *San*, *DonDatSan*, *LichCoDinh*, *ThanhToan*, *ViTien* và *ViDiem*. Các lớp này liên kết với nhau để hỗ trợ các chức năng quản lý tài khoản, đặt sân, đăng ký lịch cố định, thanh toán, hoàn tiền và tích lũy điểm thưởng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý hình ảnh sân, bảng giá, thông báo, đánh giá và xác thực OTP nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo quá trình vận hành diễn ra hiệu quả, chính xác.



Hình 3.35 Sơ đồ Class Hệ thống quản lý sân cầu lông

3.4.7 Sơ đồ Activity Hệ thống quản lý sân cầu lông

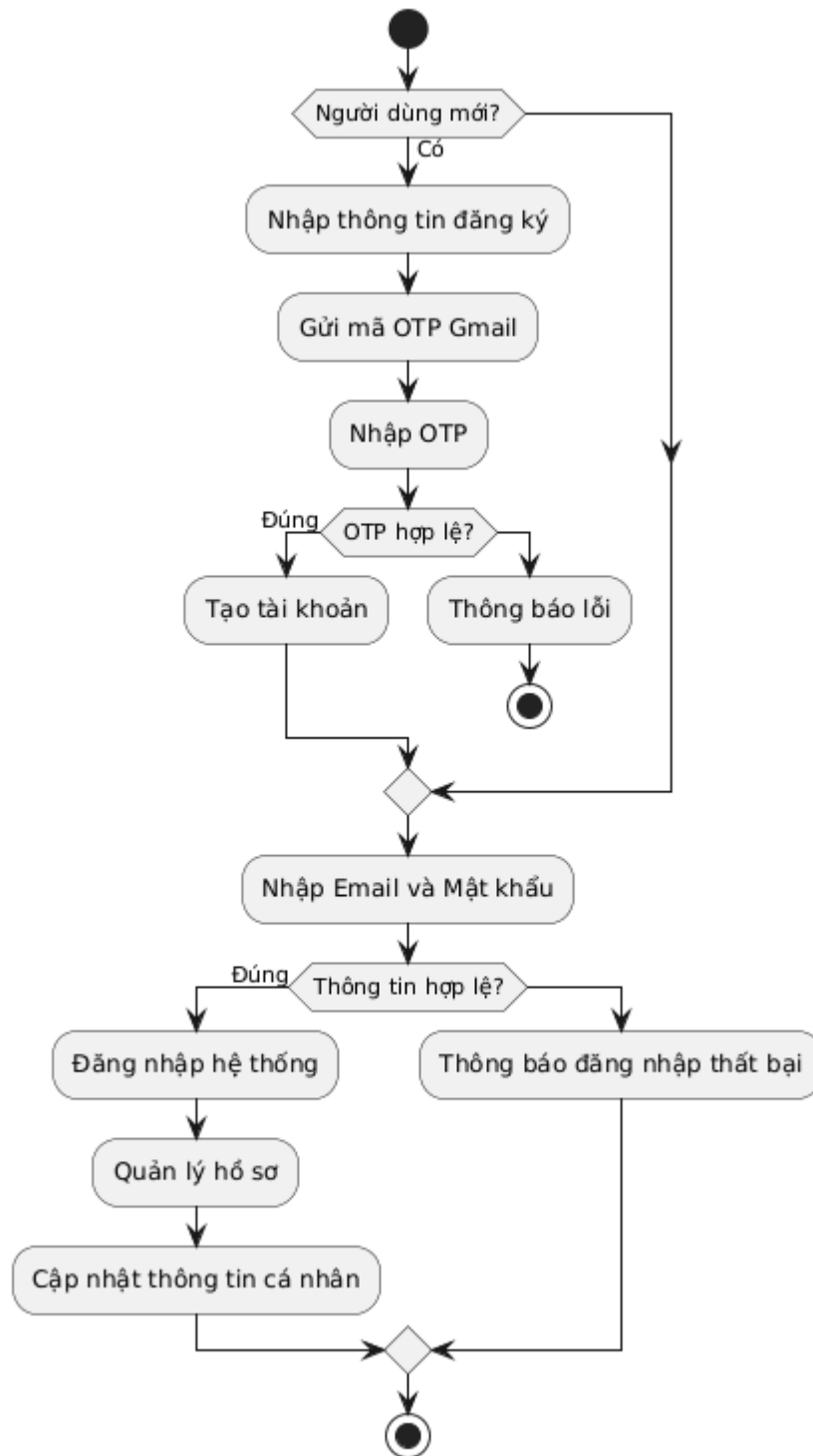
Sơ đồ hoạt động tổng quát mô tả luồng xử lý chính của hệ thống quản lý sân cầu lông từ khi người dùng truy cập hệ thống đến khi thực hiện các chức năng nghiệp vụ. Người dùng chưa có tài khoản phải thực hiện đăng ký và xác thực Gmail trước khi đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể lựa chọn các chức năng như đặt sân, đăng ký lịch cố định, quản lý ví hoặc cập nhật hồ sơ cá nhân. Đối với chức năng đặt sân, hệ thống hỗ trợ tìm sân trống, kiểm tra lịch và thực hiện thanh toán. Với lịch cố định, người dùng đăng ký lịch và thanh toán hợp đồng tương ứng. Ngoài ra, người dùng có thể quản lý ví tiền, ví điểm hoặc cập nhật thông tin cá nhân. Sơ đồ thể hiện luồng hoạt động tổng quát của hệ thống và mối liên kết giữa các chức năng chính.



Hình 3.36 Sơ đồ Activity Hệ thống quản lý sân cầu lông

3.4.8 Sơ đồ Activity cho chức năng Quản lý tài khoản

Sơ đồ hoạt động quản lý tài khoản mô tả quy trình đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân của người dùng trong hệ thống. Đối với người dùng mới, hệ thống yêu cầu nhập thông tin đăng ký và thực hiện xác thực thông qua mã OTP được gửi đến Gmail. Nếu mã OTP hợp lệ, tài khoản sẽ được tạo thành công; ngược lại hệ thống sẽ thông báo lỗi và kết thúc quy trình. Sau khi có tài khoản, người dùng tiến hành đăng nhập bằng email và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập, nếu chính xác sẽ cho phép truy cập vào hệ thống và thực hiện các chức năng quản lý hồ sơ, cập nhật thông tin cá nhân. Trường hợp thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng nhập thất bại.

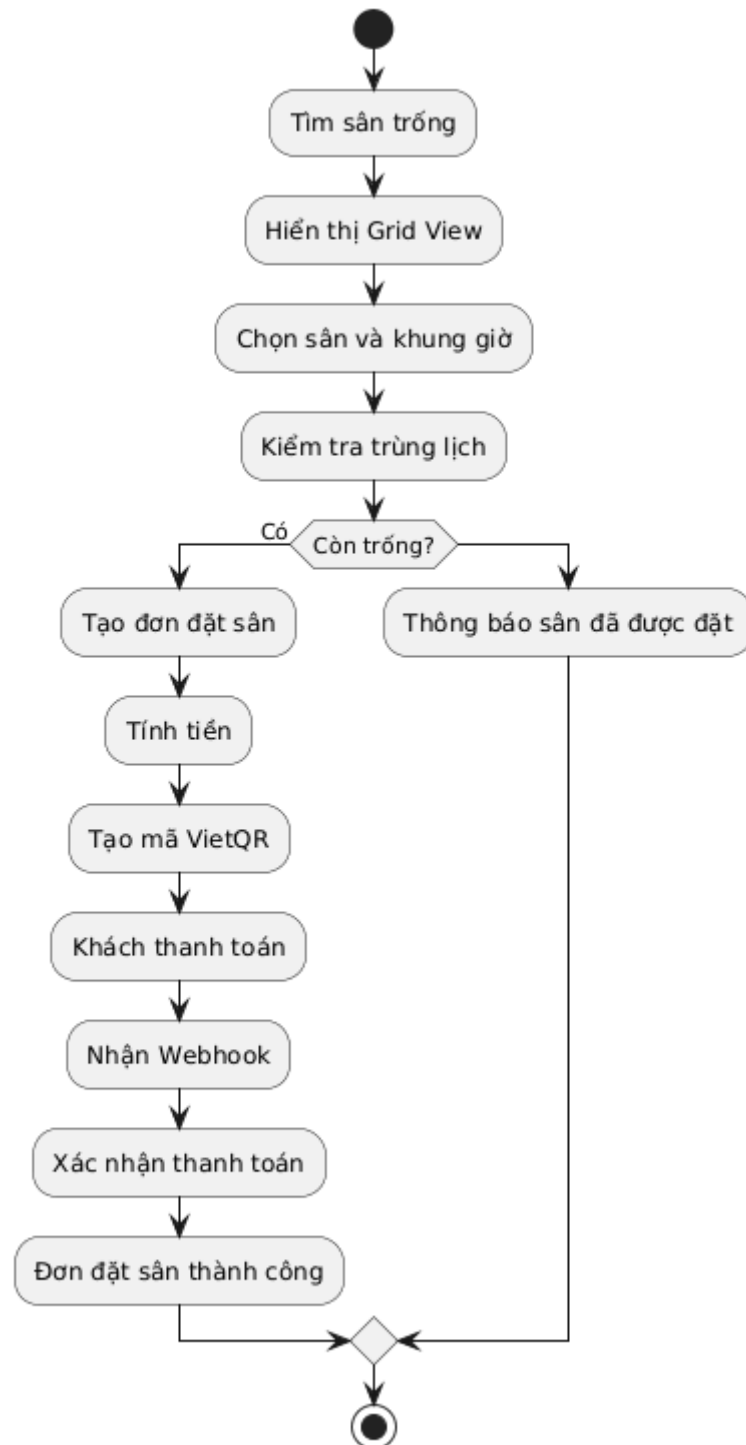


Hình 3.37 Sơ đồ Activity chức năng Quản lý tài khoản

3.4.9 Sơ đồ Activity chức năng Quản lý đặt sân

Sơ đồ hoạt động quản lý đặt sân mô tả quy trình khách hàng tìm kiếm và đặt sân trực tuyến trên hệ thống. Đầu tiên, người dùng tìm kiếm sân trống và xem lịch sân dưới dạng Grid View để lựa chọn sân cùng khung giờ phù hợp. Hệ thống sẽ kiểm tra khả năng trùng lịch nhằm đảm bảo khung giờ được chọn vẫn còn khả dụng. Nếu sân còn

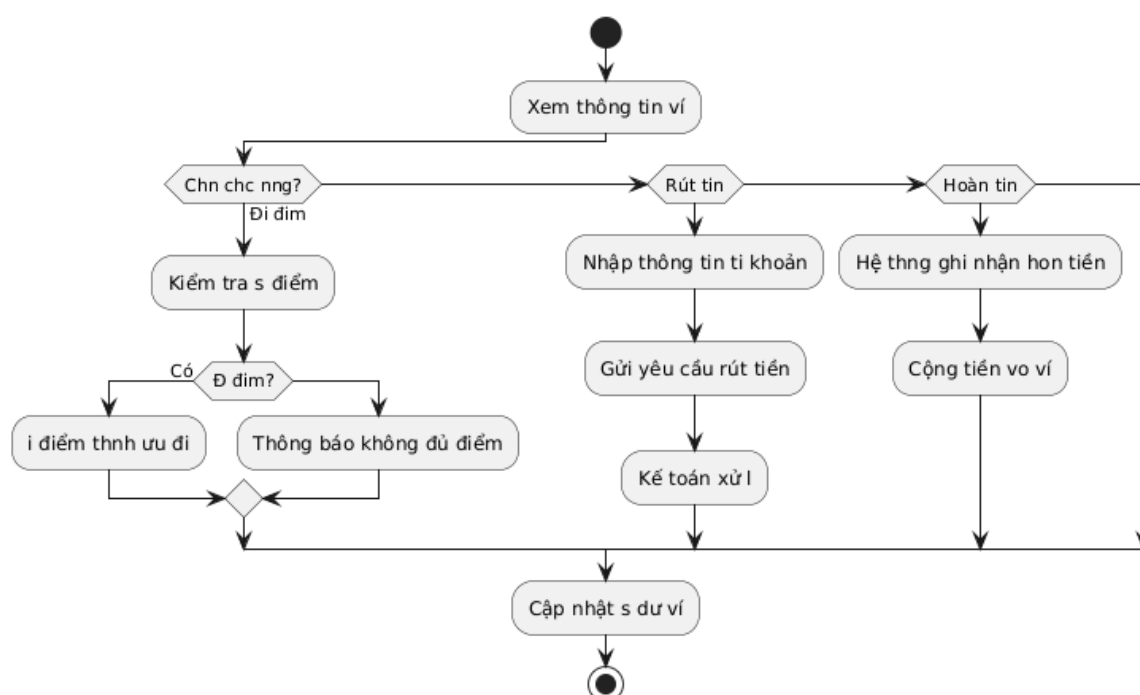
trống, hệ thống tiến hành tạo đơn đặt sân, tính toán tổng chi phí và sinh mã VietQR để khách hàng thực hiện thanh toán. Sau khi giao dịch hoàn tất, hệ thống nhận tín hiệu Webhook từ ngân hàng để xác nhận thanh toán và cập nhật trạng thái đơn đặt sân thành công. Ngược lại, nếu khung giờ đã có người đặt trước, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng và yêu cầu lựa chọn khung giờ khác.



Hình 3.38 Sơ đồ Activity chức năng Quản lý đặt sân

3.4.10 Sơ đồ Activity chức năng Quản lý ví

Sơ đồ hoạt động quản lý ví mô tả các chức năng liên quan đến ví tiền và ví điểm của khách hàng trong hệ thống. Người dùng trước tiên xem thông tin số dư ví và lựa chọn chức năng mong muốn. Đối với chức năng đổi điểm, hệ thống kiểm tra số điểm hiện có; nếu đủ điều kiện, điểm sẽ được quy đổi thành ưu đãi hoặc giá trị tương ứng, ngược lại hệ thống sẽ thông báo không đủ điểm. Với chức năng rút tiền, người dùng nhập thông tin tài khoản nhận tiền và gửi yêu cầu rút tiền để kế toán kiểm tra, xử lý. Trong trường hợp phát sinh hoàn tiền từ các giao dịch hợp lệ, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và cộng tiền vào ví của khách hàng. Sau mỗi thao tác, hệ thống cập nhật lại số dư ví nhằm đảm bảo thông tin luôn chính xác và đồng bộ.

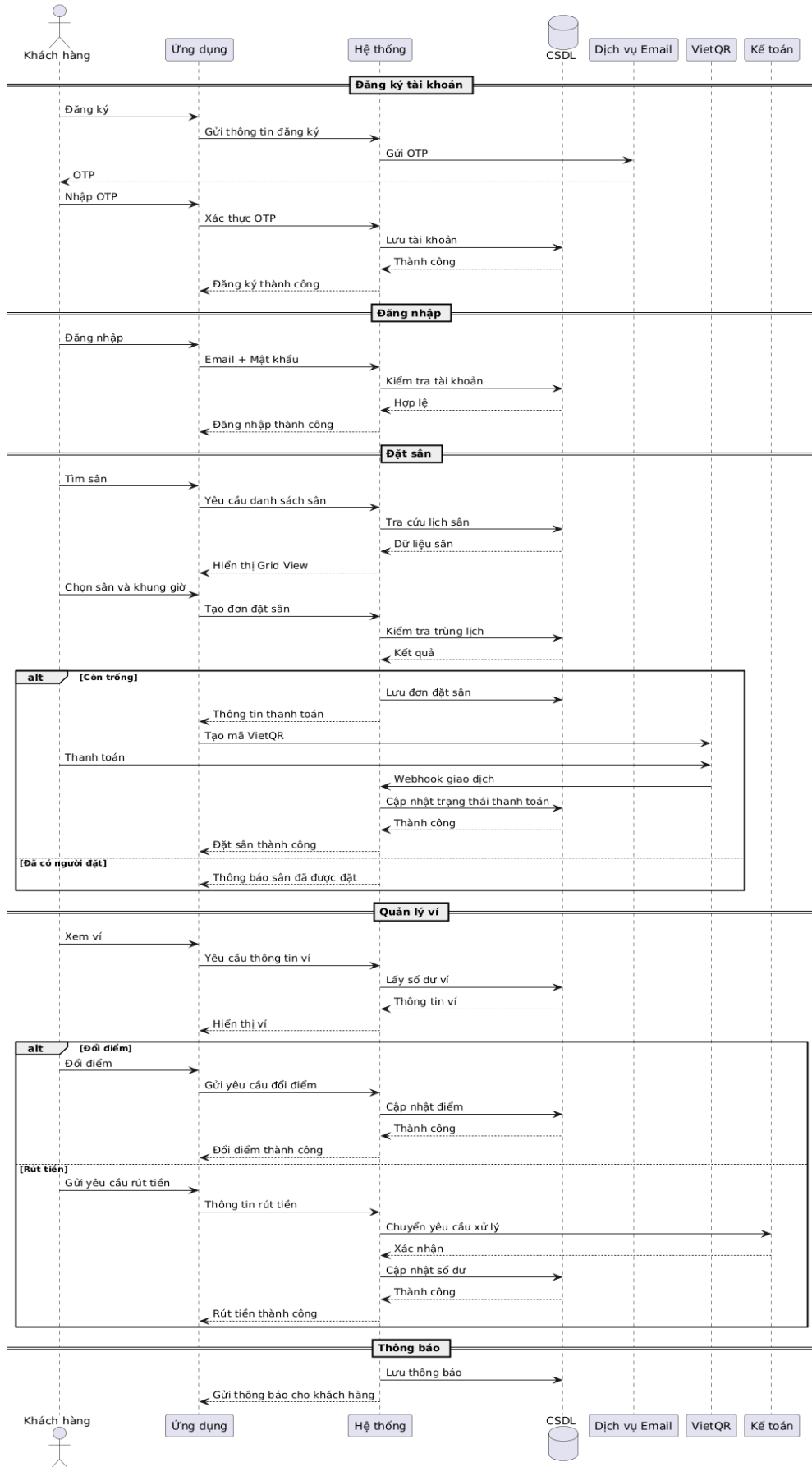


Hình 3.39 Sơ đồ Activity chức năng Quản lý ví

3.4.11 Sơ đồ Sequence Hệ thống quản lý sân cầu lông

Sơ đồ tuần tự tổng quát mô tả luồng tương tác chính giữa khách hàng, ứng dụng, hệ thống và các thành phần liên quan trong hệ thống quản lý sân cầu lông. Quá trình bắt đầu từ việc đăng ký tài khoản và xác thực OTP qua email, sau đó người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng. Đối với nghiệp vụ đặt sân, hệ thống thực hiện tra cứu lịch sân, kiểm tra khả năng đặt sân, tạo đơn đặt sân và hỗ trợ thanh toán trực tuyến thông qua VietQR. Sau khi thanh toán thành công, trạng thái đơn được cập nhật

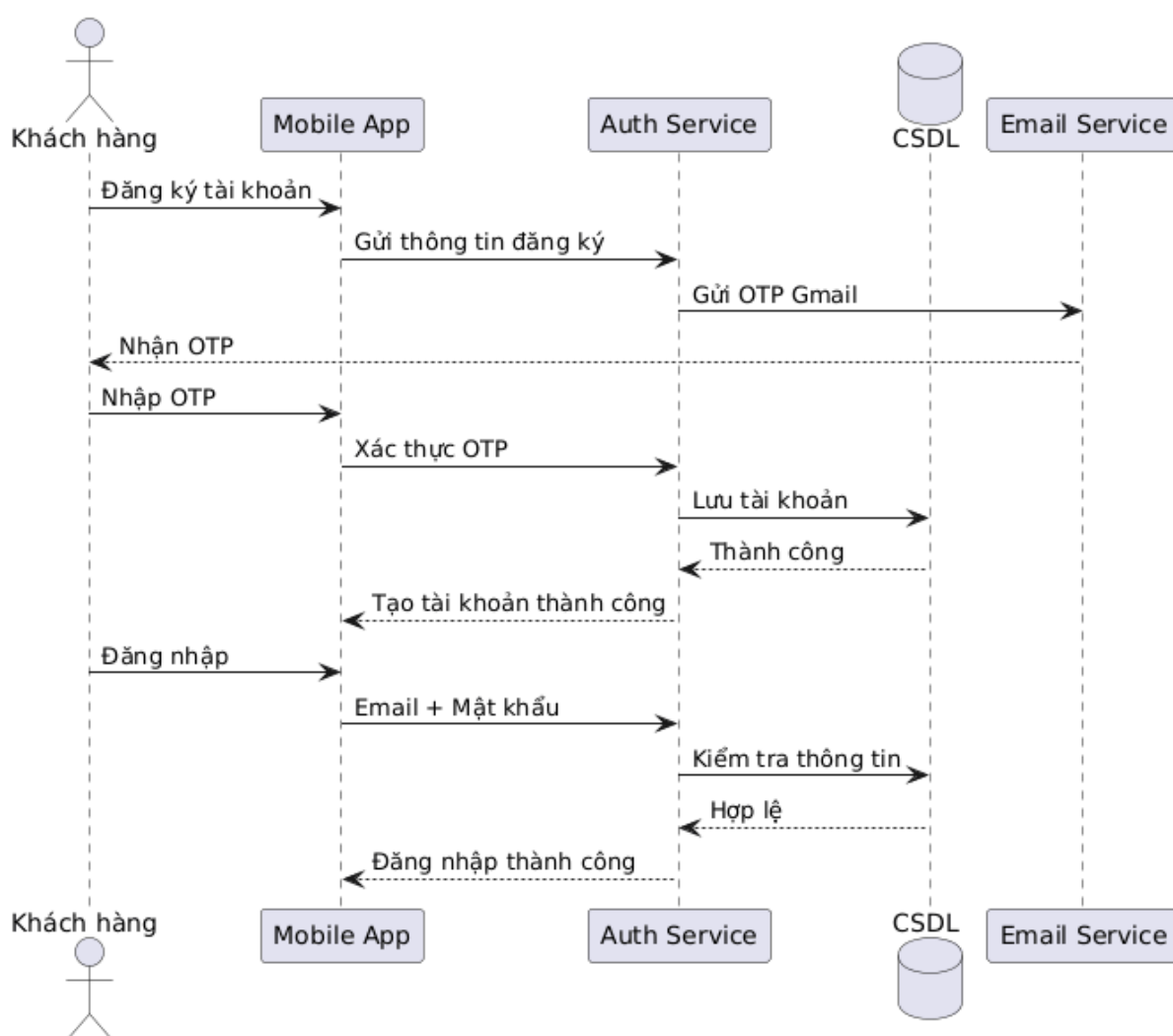
và thông báo kết quả cho khách hàng. Bên cạnh đó, người dùng có thể quản lý ví tiền và ví điểm thông qua các chức năng đổi điểm hoặc gửi yêu cầu rút tiền, trong đó các giao dịch rút tiền sẽ được kế toán xử lý. Cuối cùng, hệ thống lưu trữ và gửi các thông báo cần thiết đến người dùng, đảm bảo quá trình sử dụng dịch vụ diễn ra thuận tiện và hiệu quả.



Hình 3.40 Sơ đồ Sequence Hệ thống quản lý sân cầu lông

3.4.12 Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý tài khoản

Sơ đồ tuần tự quản lý tài khoản mô tả quá trình đăng ký và đăng nhập của khách hàng trong hệ thống quản lý sân cầu lông. Khi người dùng thực hiện đăng ký, ứng dụng gửi thông tin đăng ký đến dịch vụ xác thực. Hệ thống sẽ tạo và gửi mã OTP đến email của người dùng để xác minh tài khoản. Sau khi người dùng nhập mã OTP, hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của mã xác thực và lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu nếu xác thực thành công. Tiếp theo, người dùng có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu. Dịch vụ xác thực sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập với dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, nếu hợp lệ hệ thống sẽ cho phép người dùng truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống.

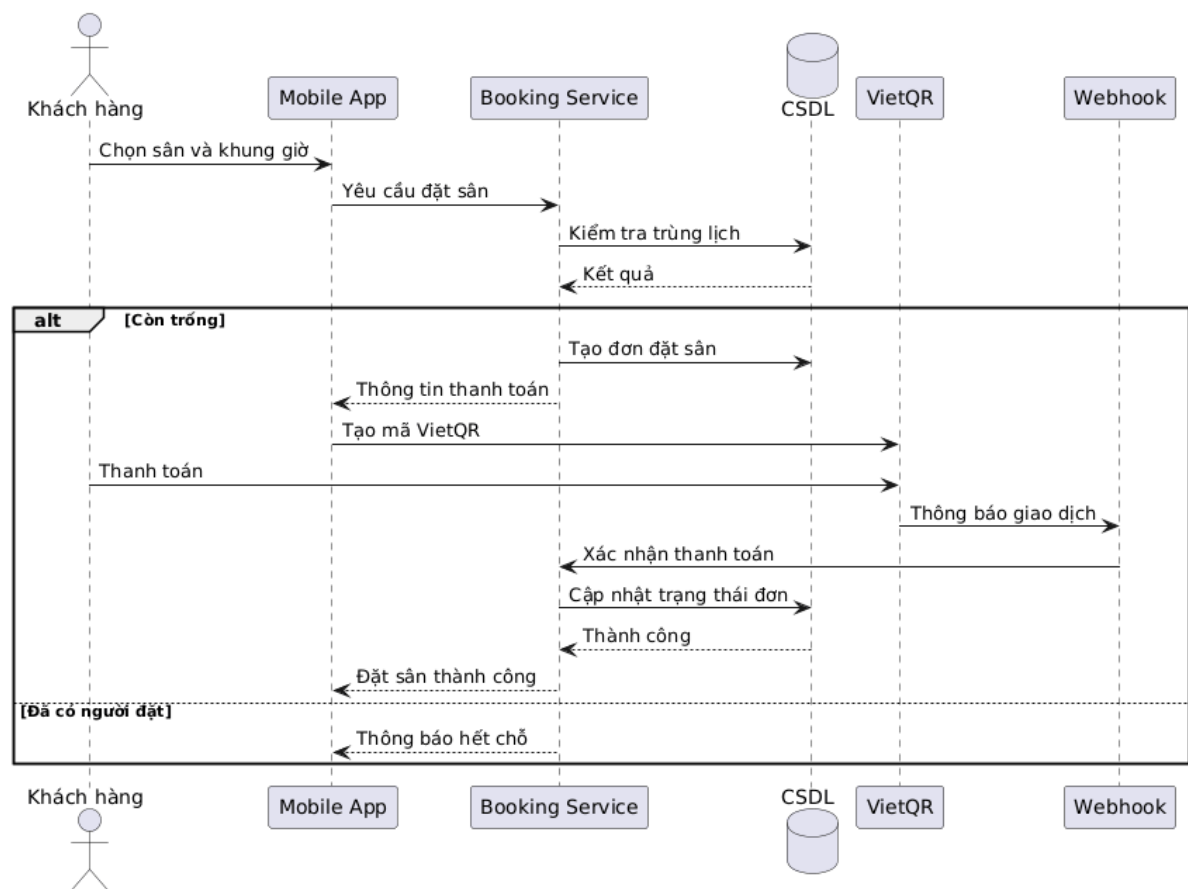


Hình 3.41 Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý tài khoản

3.4.13 Sơ đồ Sequence chức năng quản lý đặt sân

Sơ đồ tuần tự quản lý đặt sân mô tả quá trình khách hàng thực hiện đặt sân và thanh toán trực tuyến trên hệ thống. Người dùng lựa chọn sân và khung giờ mong muốn

trên ứng dụng, sau đó gửi yêu cầu đặt sân đến dịch vụ quản lý đặt sân. Hệ thống tiến hành kiểm tra lịch sử dụng sân trong cơ sở dữ liệu để xác định khả năng đặt sân. Nếu khung giờ còn trống, hệ thống tạo đơn đặt sân, cung cấp thông tin thanh toán và sinh mã VietQR cho khách hàng thực hiện giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, VietQR gửi thông tin giao dịch thông qua Webhook để hệ thống xác nhận thanh toán và cập nhật trạng thái đơn đặt sân trong cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, hệ thống thông báo đặt sân thành công cho khách hàng. Trường hợp khung giờ đã được đặt trước, hệ thống sẽ gửi thông báo hết chỗ và yêu cầu người dùng lựa chọn thời gian khác.

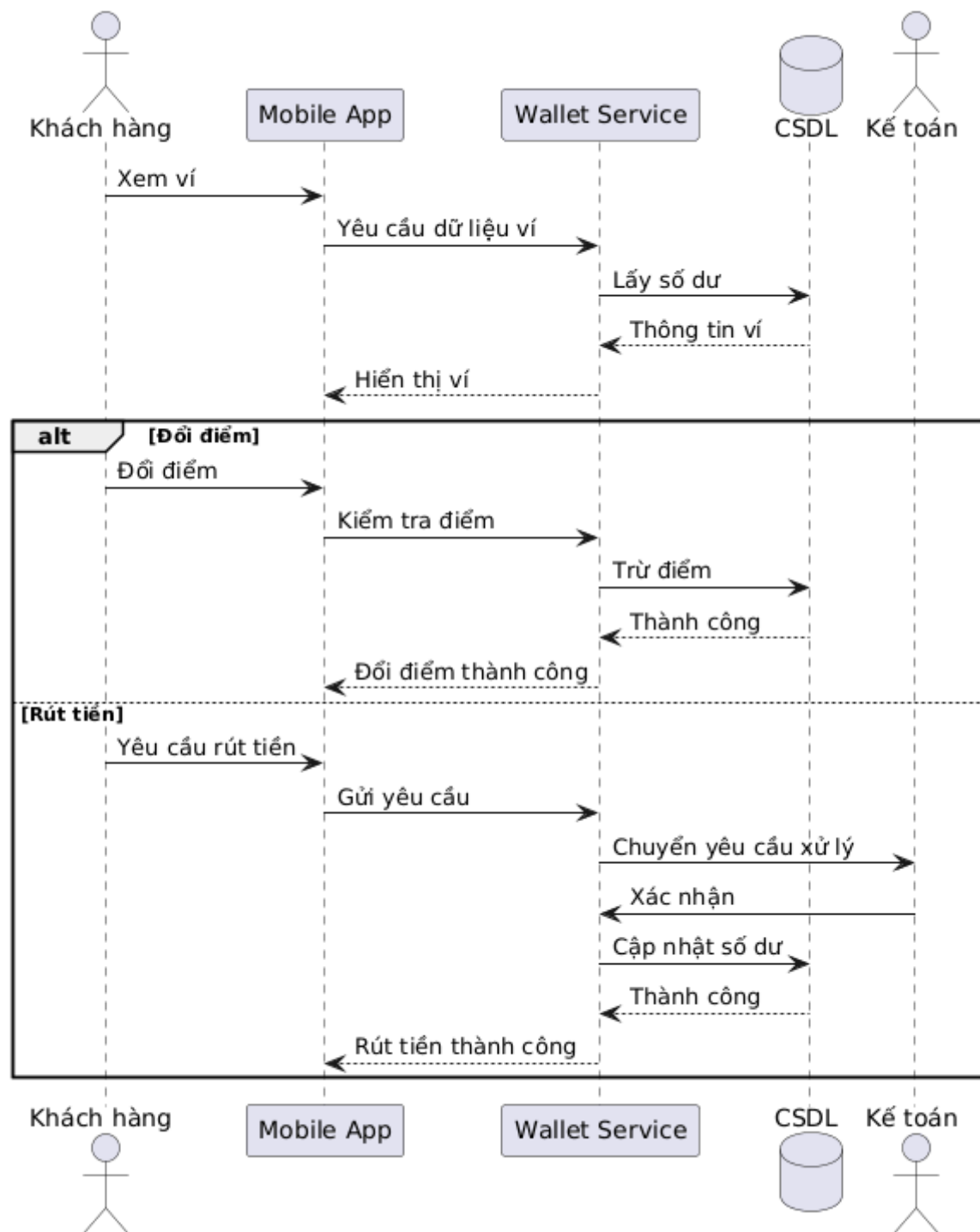


Hình 3.42 Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý đặt sân

3.4.14 Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý ví

Sơ đồ tuần tự quản lý ví mô tả quá trình khách hàng tương tác với ví tiền và ví điểm trong hệ thống. Khi người dùng yêu cầu xem thông tin ví, ứng dụng gửi yêu cầu đến dịch vụ quản lý ví để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị số dư hiện tại. Đối với chức năng đổi điểm, hệ thống kiểm tra số điểm tích lũy của khách hàng, thực hiện cập nhật dữ liệu và thông báo kết quả đổi điểm thành công. Trong trường hợp rút tiền, khách hàng gửi yêu cầu thông qua ứng dụng, hệ thống tiếp nhận và chuyển cho kế toán xử lý. Sau khi yêu cầu được xác nhận, hệ thống cập nhật lại số dư ví trong cơ sở dữ

liệu và thông báo kết quả cho người dùng. Sơ đồ thể hiện rõ sự phối hợp giữa khách hàng, ứng dụng, dịch vụ quản lý ví, cơ sở dữ liệu và kế toán trong quá trình quản lý các giao dịch liên quan đến ví.



Hình 3.43 Sơ đồ Sequence chức năng Quản lý ví

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1 Mô hình dữ liệu của Hệ thống quản lý sân cầu lông

Hệ thống sử dụng Firebase Cloud Firestore để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Dữ liệu được tổ chức theo mô hình Collection – Document, trong đó mỗi collection lưu trữ một nhóm thông tin phục vụ cho các chức năng khác nhau của hệ thống như quản lý người dùng, đặt sân, thanh toán và thông báo.

- **Collection users :** Collection users lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng trong hệ thống. Mỗi document tương ứng với một người dùng và được định danh bằng userId, thường liên kết với uid của Firebase Authentication. Các thuộc tính chính bao gồm mã người dùng, email, số điện thoại, họ tên, ảnh đại diện, trạng thái xác thực email, trạng thái hoạt động, thời gian tạo và thời gian cập nhật. Đây là collection trung tâm được sử dụng trong hầu hết các nghiệp vụ của hệ thống.
- **Collection orders :** Collection orders lưu trữ thông tin các đơn hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ. Mỗi document đại diện cho một đơn hàng cụ thể, bao gồm thông tin người dùng, trạng thái đơn hàng, thời gian tạo và các dữ liệu liên quan khác. Collection này hỗ trợ việc theo dõi và quản lý các giao dịch của khách hàng.
- **Collection bookings :** Collection bookings lưu trữ thông tin đặt sân của khách hàng. Mỗi document đại diện cho một lượt đặt sân và bao gồm các thông tin như mã người dùng, mã sân, ngày đặt sân, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, trạng thái đặt sân và các thông tin liên quan khác. Đây là collection quan trọng phục vụ chức năng đặt sân trực tuyến của hệ thống.
- **Collection phoneNumbers :** Collection phoneNumbers được sử dụng để quản lý và tra cứu số điện thoại đã đăng ký trong hệ thống. Mỗi document lưu trữ thông tin số điện thoại cùng mã người dùng tương ứng, giúp hệ thống kiểm tra tính duy nhất của số điện thoại và hỗ trợ tìm kiếm tài khoản khi cần thiết.
- **Collection notifications :** Collection notifications lưu trữ các thông báo được gửi đến người dùng. Mỗi document chứa thông tin người nhận, nội dung thông báo, trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc, thời gian đọc và thời gian cập nhật. Collection này hỗ trợ chức năng thông báo về đặt sân, thanh toán và các sự kiện liên quan đến tài khoản người dùng.

- **Collection courts** : Collection courts lưu trữ thông tin về các sân cầu lông trong hệ thống. Dữ liệu bao gồm tên sân, mô tả, hình ảnh, trạng thái hoạt động và các thông tin phục vụ việc hiển thị cũng như quản lý sân. Collection này chủ yếu được quản lý bởi hệ thống hoặc quản trị viên.
- **Collection bookingSlotLocks** : Collection bookingSlotLocks được sử dụng để khóa tạm thời các khung giờ đặt sân trong quá trình khách hàng thực hiện giao dịch. Cơ chế này giúp ngăn chặn tình trạng nhiều người dùng cùng lúc đặt một khung giờ, đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu đặt sân.
- **Collection walletTransactions** : Collection walletTransactions lưu trữ lịch sử các giao dịch liên quan đến ví điện tử của người dùng như nạp tiền, hoàn tiền, rút tiền hoặc quy đổi điểm thưởng. Mỗi giao dịch được lưu trữ riêng biệt nhằm hỗ trợ việc tra cứu lịch sử giao dịch và đối soát dữ liệu tài chính của hệ thống.

Nhìn chung, các collection trên được thiết kế nhằm đáp ứng đầy đủ các chức năng chính của hệ thống quản lý sân cầu lông, đồng thời tận dụng ưu điểm của Firebase Firestore trong việc lưu trữ dữ liệu thời gian thực, khả năng mở rộng linh hoạt và hiệu năng truy vấn cao.

3.5.2 Thiết kế Collection trong Firebase

Bảng 3.1 Collection Users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã định danh người dùng
email	String	Địa chỉ email
phoneNumber	String	Số điện thoại
fullName	String	Họ và tên
avatarUrl	String	Đường dẫn ảnh đại diện
emailVerified	Boolean	Trạng thái xác thực email
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động
role	String	Vai trò người dùng
createdAt	Timestamp	Thời gian tạo tài khoản
updatedAt	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 3.2 Collection Courts

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã sân
name	String	Tên sân
address	Map	Địa chỉ sân
location	GeoPoint	Tọa độ địa lý
description	String	Mô tả sân
images	Array	Danh sách hình ảnh
contactPhone	String	Số điện thoại liên hệ
contactEmail	String	Email liên hệ
openingHours	Map	Giờ hoạt động
pricePerHour	Number	Giá thuê theo giờ
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động
createdAt	Timestamp	Ngày tạo
updatedAt	Timestamp	Ngày cập nhật

Bảng 3.3 Collection Bookings

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đặt sân
userId	String	Mã người đặt
userName	String	Tên người đặt
courtId	String	Mã sân
courtName	String	Tên sân
bookingDate	Timestamp	Ngày đặt sân
startTime	Timestamp	Giờ bắt đầu
endTime	Timestamp	Giờ kết thúc
durationHours	Number	Thời lượng thuê
totalAmount	Number	Tổng tiền
status	String	Trạng thái đặt sân
paymentMethod	String	Phương thức thanh toán
createdAt	Timestamp	Ngày tạo

updatedAt	Timestamp	Ngày cập nhật
-----------	-----------	---------------

Bảng 3.4 Collection Orders

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đơn hàng
userId	String	Mã người dùng
items	Array	Danh sách sản phẩm/dịch vụ
totalAmount	Number	Tổng tiền đơn hàng
status	String	Trạng thái đơn hàng
createdAt	Timestamp	Ngày tạo
updatedAt	Timestamp	Ngày cập nhật

Bảng 3.5 Collection PhoneNumbers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
userId	String	Mã người dùng
phoneNumber	String	Số điện thoại
isVerified	Boolean	Trạng thái xác minh
createdAt	Timestamp	Ngày tạo
updatedAt	Timestamp	Ngày cập nhật

Bảng 3.6 Collection Notifications

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã thông báo
userId	String	Người nhận thông báo
title	String	Tiêu đề
body	String	Nội dung thông báo
type	String	Loại thông báo
isRead	Boolean	Trạng thái đã đọc
readAt	Timestamp	Thời gian đọc
targetScreen	String	Màn hình điều hướng
targetId	String	Mã đối tượng liên quan

createdAt	Timestamp	Ngày tạo
updatedAt	Timestamp	Ngày cập nhật

Bảng 3.7 Collection BookingSlotLocks

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
courtId	String	Mã sân
bookingDate	Timestamp	Ngày đặt sân
startTime	Timestamp	Giờ bắt đầu
lockedByUserId	String	Người giữ khóa
lockExpiryTime	Timestamp	Thời gian hết hạn khóa
createdAt	Timestamp	Ngày tạo

Bảng 3.8 Collection WalletTransactions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã giao dịch
userId	String	Người thực hiện giao dịch
type	String	Loại giao dịch
amount	Number	Số tiền giao dịch
currency	String	Đơn vị tiền tệ
status	String	Trạng thái giao dịch
relatedBookingId	String	Mã đơn đặt sân liên quan
description	String	Nội dung giao dịch
createdAt	Timestamp	Ngày tạo giao dịch

Hệ thống quản lý sân cầu lông sử dụng Firebase Cloud Firestore để lưu trữ dữ liệu theo mô hình NoSQL. Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các Collection và Document nhằm tối ưu hóa khả năng truy xuất, mở rộng và đồng bộ theo thời gian thực. Các collection chính bao gồm users, courts, bookings, orders, phoneNumbers, notifications, bookingSlotLocks và walletTransactions. Mỗi collection lưu trữ một nhóm dữ liệu nghiệp vụ riêng biệt, phục vụ cho các chức năng quản lý người dùng, quản lý sân, đặt sân, thanh toán, ví điện tử và thông báo. Thiết kế này giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm số lượng truy vấn phức tạp và tận dụng tối đa các ưu điểm của Firebase Firestore.

CHƯƠNG 4 : CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Môi trường cài đặt và công nghệ triển khai

4.1.1 Cấu hình môi trường phát triển

Hệ thống được phát triển và kiểm thử trên môi trường phần cứng và phần mềm như sau:

Bảng 4.1 Môi trường phát triển hệ thống

Thành phần	Thông số
Hệ điều hành	Windows 11 Pro 64-bit
CPU	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 trở lên
RAM	16 GB trở lên
IDE chính (Flutter)	Visual Studio Code 1.89+ với plugin Flutter & Dart
IDE phụ (Backend)	Visual Studio 2022 Community
Flutter SDK	Flutter 3.22.x, Dart 3.4.x
Backend	.NET 8.0 SDK, C# 12
Database	Firebase Cloud Firestore (NoSQL) + SQL Server 2022
Thiết bị kiểm thử	Android 12+ (máy thật), iOS 16+ (Simulator)
Trình duyệt Web Admin	Google Chrome 125+

4.1.2 Các thư viện và gói phụ thuộc chính\

Dự án Flutter sử dụng các gói (packages) chủ yếu sau đây, được khai báo trong file pubspec.yaml:

Bảng 4.2 Danh sách các gói Flutter chính

Tên gói	Phiên bản	Mục đích sử dụng
get	4.6.6	State management, navigation, dependency injection (GetX)

firebase_core	3.x	Khởi tạo kết nối Firebase
cloud_firestore	5.x	Truy xuất và lắng nghe dữ liệu Firestore
firebase_auth	5.x	Xác thực tài khoản Email/Password
firebase_messaging	15.x	Nhận thông báo đẩy từ FCM
dio	5.x	Gọi REST API đến Backend .NET Core
signalr_netcore	1.x	Nhận cập nhật real-time qua SignalR
local_auth	2.x	Đăng nhập sinh trắc học (Vân tay/FaceID)
flutter_secure_storage	9.x	Mã hóa và lưu token an toàn
qr_flutter	4.x	Hiển thị mã VietQR
google_maps_flutter	2.x	Tích hợp bản đồ chỉ đường Google Maps
flutter_localizations	SDK	Hỗ trợ đa ngôn ngữ Tiếng Việt / Tiếng Anh

4.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống triển khai

Hệ thống quản lý sân cầu lông được triển khai theo kiến trúc ba thành phần chính, phối hợp với nhau qua các giao thức chuẩn:

- Ứng dụng Mobile Flutter (Android/iOS): Là giao diện người dùng chính, giao tiếp với Backend .NET Core qua REST API (thư viện Dio) và nhận tín hiệu real-time qua SignalR. Ngoài ra, ứng dụng kết nối trực tiếp với Firebase (Firestore, Auth, FCM) để thực hiện xác thực tài khoản, lắng nghe cập nhật lịch sân và nhận thông báo đẩy.
- Web Admin (Flutter Web): Giao diện quản trị dành cho nhân viên, kế toán và quản lý, truy cập qua trình duyệt. Web Admin cũng giao tiếp với Backend .NET Core qua REST API và nhận cập nhật real-time qua SignalR.
- Backend .NET Core (C#): Là trung tâm xử lý nghiệp vụ toàn hệ thống. Backend tiếp nhận yêu cầu từ App/Web, thực thi các thuật toán kiểm soát đồng thời (Concurrency Control), xử lý Webhook thanh toán từ PayOS/Casso, quản lý trạng thái đơn hàng và đẩy tín hiệu real-time xuống các client qua SignalR Hub.

Luồng xử lý thanh toán nổi bật nhất của hệ thống: Người dùng bấm đặt sân → Backend tạo mã đơn duy nhất và sinh mã VietQR → Người dùng chuyển khoản ngân hàng → PayOS/Casso phát hiện biến động số dư và gọi Webhook đến Backend → Backend xác minh và cập nhật Firestore → SignalR đẩy tín hiệu xác nhận xuống App trong 2–5 giây.

4.3 Cài đặt các chức năng chính

4.3.1 Module xác thực tài khoản

Module xác thực được xây dựng trên nền tảng Firebase Authentication kết hợp với hệ thống SMTP gửi OTP riêng của backend. Quy trình đăng ký tài khoản mới yêu cầu người dùng cung cấp Email và Mật khẩu, sau đó hệ thống gửi mã OTP 6 chữ số về địa chỉ email đã đăng ký. OTP có hiệu lực trong 5 phút. Để ngăn chặn tấn công spam, hệ thống áp dụng rate limiting với giới hạn 3 lần gửi mã trong mỗi 5 phút và thời gian chờ tối thiểu 60 giây giữa các lần gửi. Nếu nhập sai OTP quá 5 lần, tài khoản bị khóa xác thực trong 15 phút.

Tính năng đăng nhập sinh trắc học (Biometric Login) được triển khai bằng gói `local_auth`. Sau lần đăng nhập Email thành công đầu tiên, ứng dụng gợi ý người dùng kích hoạt Vân tay hoặc FaceID. Token JWT nhận được từ backend được mã hóa AES-256 và lưu trữ trong Secure Storage của thiết bị thông qua gói `flutter_secure_storage`. Các lần đăng nhập sau, người dùng chỉ cần xác thực sinh trắc học — ứng dụng đọc token từ Secure Storage và gọi API refresh token để xin quyền truy cập mới mà không cần nhập lại mật khẩu.

4.3.2 Module hiển thị và đặt sân (Grid View)

Màn hình đặt sân là trọng tâm của toàn bộ ứng dụng, được xây dựng dưới dạng lưới hai chiều (Grid View). Trục dọc liệt kê danh sách từ Sân 1 đến Sân 10, trục ngang chia nhỏ thời gian theo từng ô 30 phút từ 05:00 đến 24:00. Mỗi ô trên lưới mang một trong năm màu trạng thái: màu trắng/xanh lá (trống — có thể đặt), màu vàng (Pending — đang giữ chỗ, chờ thanh toán), màu đỏ (Confirmed/Completed — đã có chủ), màu tím (khách cố định — khóa cứng), và màu xám (đã qua — không thể chọn).

Lưới được xây dựng bằng Flutter CustomScrollView kết hợp SliverGrid, với dữ liệu được lấy từ Firestore thông qua Realtime Listener. Mỗi khi có thay đổi trên collection bookings hoặc bookingSlotLocks, toàn bộ màn hình Grid View của mọi người

dùng đang mở ứng dụng sẽ tự động cập nhật màu sắc trong vòng dưới 1 giây mà không cần tải lại trang.

Khi người dùng chạm vào một ô trống, Bottom Sheet trượt lên từ phía dưới hiển thị thông tin tóm tắt: Tên sân, Khung giờ, Tổng tiền tạm tính. Người dùng xác nhận, hệ thống gọi API tạo đơn, Backend kiểm tra race condition qua BookingSlotLocks — nếu thành công, ô đó lập tức chuyển sang màu vàng và màn hình thanh toán VietQR được đẩy ra.

4.3.3 Module thanh toán VietQR và xác nhận real-time

Màn hình thanh toán hiển thị mã VietQR được sinh bởi Backend. Mã QR nhúng sẵn số tài khoản thụ hưởng, số tiền cần thanh toán và nội dung chuyển khoản bắt buộc là mã đơn hàng (ví dụ: DATSAN8492). Bên dưới mã QR là đồng hồ đếm ngược 10 phút — khi về 0, hệ thống tự động hủy đơn và giải phóng sân.

Khi người dùng chuyển khoản, dịch vụ PayOS/Casso phát hiện biến động tài khoản và gọi API Webhook (POST /api/webhooks/payment-received) đến Backend trong vòng 2–5 giây. Backend đọc nội dung chuyển khoản, trích xuất mã đơn, tìm bản ghi trong database và thực hiện hai hành động song song: cập nhật trạng thái đơn từ Pending sang Confirmed trong Firestore, đồng thời dùng SignalR Hub bắn tín hiệu xuống kết nối WebSocket của người dùng đang mở màn hình thanh toán. App Flutter nhận tín hiệu, tự động chuyển màn hình sang trạng thái Thành công (hiển thị biểu tượng tick xanh và thông báo "Đặt sân thành công") mà không cần bất kỳ thao tác nào từ phía người dùng.

Trường hợp đặc biệt: nếu Webhook đến sau khi đơn đã bị hủy do timeout, Backend phát hiện trạng thái Cancelled và tự động cộng số tiền vào Ví Tiền của tài khoản khách, đồng thời gửi thông báo đẩy FCM giải thích lý do.

4.3.4 Module đăng ký lịch cố định

Tính năng đăng ký lịch cố định cho phép khách hàng đặt trước toàn bộ khung giờ theo hợp đồng 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng. Tại Tab 2 của màn hình Đặt sân, người dùng chọn các ngày trong tuần (bằng Checkbox), khung giờ bắt đầu và kết thúc (Time Picker), và kỳ hạn hợp đồng. Hệ thống tự động kiểm tra toàn bộ khung giờ đó trong suốt kỳ hạn và chỉ hiển thị danh sách các sân còn trống hoàn toàn.

Khi khách chọn sân và xác nhận, hệ thống tính tổng tiền hợp đồng theo công thức: Tổng số buổi $\times$ Đơn giá theo khung giờ. Sau khi thanh toán 100% qua VietQR, Backend

kích hoạt hợp đồng và tự động tạo toàn bộ bản ghi khóa sân (FixedScheduleLocks) trong Firestore cho tất cả các buổi trong kỳ hạn. Các ô thời gian này lập tức hiển thị màu tím trên Grid View toàn hệ thống, không cho phép bất kỳ ai khác đặt vào.

Điểm tích lũy cho lịch cố định được phân bổ theo từng buổi thay vì cộng dồn một lần. Backend chạy một Scheduled Job: ngay khi khung giờ của mỗi buổi kết thúc, hệ thống tự động cập nhật trạng thái buổi đó sang Completed và cộng điểm tương ứng vào Ví Điểm của khách. Nếu nhân viên bấm No-show, tiến trình tự động bị hủy và buổi đó không được tích điểm.

4.3.5 Module Ví Tiền và Ví Điểm

Hệ thống duy trì hai loại ví hoàn toàn tách biệt cho mỗi tài khoản:

- Ví Tiền (VND): Lưu trữ số dư tiền thật được hoàn lại từ các đơn hủy hợp lệ hoặc từ buổi báo nghỉ của khách cố định. Tỷ lệ quy đổi 1:1 (1 VNĐ trong ví = 1 VNĐ thực tế). Khi đặt sân tiếp theo, ứng dụng tự động gợi ý sử dụng số dư Ví Tiền để giảm số tiền cần chuyển khoản — hoạt động như ví ShopeePay.
- Ví Điểm: Lưu trữ điểm tích lũy theo tỷ lệ 10.000 VNĐ = 1 điểm. Điểm chỉ được cộng khi đơn đặt sân chuyển sang trạng thái Completed, hoàn toàn không cộng ở trạng thái Pending hay Confirmed để tránh gian lận. Ngưỡng sử dụng tối thiểu là 100 điểm. Tỷ lệ tiêu: 1 điểm = 200 VNĐ giảm trực tiếp vào hóa đơn.

Quy trình hoàn tiền được cài đặt theo hai nhánh: nếu khách chọn "Hoàn vào Ví Tiền", Backend cộng số tiền ngay lập tức vào wallet_balance trong Firestore và không yêu cầu kế toán xử lý thủ công; nếu khách chọn "Chuyển khoản ngân hàng", đơn chuyển sang trạng thái Refund_Pending và xuất hiện trong danh sách chờ duyệt trên màn hình Web Admin của kế toán.

4.3.6 Module Web Admin

Web Admin được xây dựng trên Flutter Web, tối ưu cho màn hình ngang với Sidebar điều hướng bên trái và khu vực làm việc bên phải. Hệ thống phân quyền ba cấp:

- Nhân viên (Staff): Màn hình POS toàn màn hình hiển thị Grid View 6–10 sân cập nhật real-time. Nhân viên có thể click bất kỳ ô nào để xem thông tin chi tiết hoặc kéo chọn nhiều ô để tạo đơn nhanh. Popup tạo đơn cho phép chọn giữa Khách có App (tìm kiếm theo email) và Khách vắng lai (nhập tên

gợi nhớ). Nhân viên cũng có thể bấm nút Completed hoặc No-show tương ứng cho từng đơn.

- Kế toán (Accountant): Truy cập màn hình Báo cáo Tài chính (lỗ/lãi theo tuần/tháng/năm) và màn hình Xét duyệt Hoàn tiền. Danh sách đơn Refund_Pending hiển thị đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng khách đã cung cấp. Sau khi chuyển khoản thủ công, kế toán bấm "Đã hoàn tiền" để đơn chuyển sang Cancelled và App tự động gửi thông báo cho khách.
- Quản lý (Admin): Toàn quyền quản lý sân bãi (thêm/sửa/xóa mềm), cấu hình bảng giá linh hoạt theo khung giờ và loại khách, theo dõi Dashboard biểu đồ doanh thu và tần suất đặt sân, quản lý tài khoản người chơi và xử lý khóa tài khoản vi phạm.

4.4 Kiểm thử hệ thống

Hệ thống được kiểm thử theo phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing), tập trung vào việc xác minh hành vi của hệ thống từ góc độ người dùng cuối mà không cần biết chi tiết cài đặt bên trong. Các trường hợp kiểm thử (test case) được thiết kế bao phủ tất cả chức năng chính và các tình huống ngoại lệ quan trọng.

4.4.1 Kiểm thử module Xác thực

Bảng 4.3 Test case module xác thực

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
TC01	Đăng ký email hợp lệ	Email mới, mật khẩu ≥ 8 ký tự	Gửi OTP thành công, hiển thị màn hình nhập OTP	Đúng như mong đợi	Đạt
TC02	Đăng ký email đã tồn tại	Email đã có trong hệ thống	Hiển thị lỗi "Email đã được sử dụng"	Đúng như mong đợi	Đạt
TC03	Đăng nhập sinh trắc học	Vân tay/FaceID đã đăng ký	Đăng nhập thành công, vào màn hình chính	Đúng như mong đợi	Chưa đạt

4.4.2 Kiểm thử module đặt sân

Bảng 4.4 Test case module đặt sân

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
TC08	Đặt sân khung giờ trống	Sân 3, 18:00–19:30, ngày mai	Tạo đơn thành công, hiển thị màn hình VietQR	Đúng như mong đợi	Đạt
TC09	Đặt sân đã có người đặt	Chọn ô màu đỏ/vàng trên Grid	Ô không thể chọn, không hiện Bottom Sheet	Đúng như mong đợi	Đạt
TC10	Race condition — 2 người đặt cùng lúc	User A và B cùng chọn Sân 1, 19:00–20:00	1 người thành công, người còn lại nhận lỗi "Sân vừa được đặt"	Đúng như mong đợi	Đạt
TC11	Timeout thanh toán (10 phút)	Không thanh toán trong 10 phút	Đơn tự động hủy, ô sân trở lại màu trắng	Đúng như mong đợi	Đạt
TC12	Đặt sân khung giờ quá khứ	Chọn ô trước giờ hiện tại	Ô màu xám, không thể bấm	Đúng như mong đợi	Đạt
TC13	Thanh toán VietQR thành công	Chuyển khoản đúng số tiền, đúng nội dung	Màn hình tự chuyển sang Thành công trong 2–5 giây	Đúng như mong đợi	Đạt
TC14	Thanh toán sau khi đơn đã hủy	Chuyển khoản sau khi đơn Cancelled	Tiền hoàn vào Ví Tiền, gửi thông báo FCM	Đúng như mong đợi	Đạt

4.4.3 Kiểm thử module Ví và Tích điểm

Bảng 4.5 Test case module ví và tích điểm

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
TC15	Tích điểm khi đơn Completed	Đơn 100.000 VNĐ chuyển sang Completed	Cộng 10 điểm vào Ví Điểm	Đúng như mong đợi	Đạt
TC16	Không tích điểm khi hủy đơn	Hủy đơn ở trạng thái Confirmed	Ví Điểm không thay đổi	Đúng như mong đợi	Đạt
TC17	Dùng điểm khi đủ 100 điểm	Ví 150 điểm, dùng 100 điểm	Giảm 20.000 VNĐ vào hóa đơn, trừ 100 điểm	Đúng như mong đợi	Đạt
TC18	Hoàn tiền vào Ví Tiền	Hủy đơn trong 5h, chọn hoàn vào Ví	Cộng 50% tiền cọc vào Ví Tiền ngay lập tức	Đúng như mong đợi	Đạt
TC19	Dùng Ví Tiền khi đặt sân	Ví Tiền 50.000, đơn 100.000 VNĐ	VietQR chỉ hiển thị 50.000 VNĐ cần chuyển	Đúng như mong đợi	Đạt
TC20	Báo nghỉ lịch cố định hợp lệ	Báo trước 24h, chưa dùng 2 lần/tháng	Hoàn 100% tiền buổi vào Ví Tiền	Đúng như mong đợi	Đạt

4.4.4 Kiểm thử module Web admin

STT	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết quả
TC21	Tạo đơn nhanh — Khách có App	Nhập email khách, chọn giờ, xác nhận	Đơn tạo thành công, App khách thấy đơn ngay	Đúng như mong đợi	Đạt
TC22	Tạo đơn nhanh — Khách vắng lai	Nhập tên gọi nhớ, chọn giờ	Đơn tạo thành công không cần email	Đúng như mong đợi	Đạt
TC23	Bấm No-show cho khách cố định	Nhân viên bấm No-show đúng buổi	Buổi đánh dấu vi phạm, không cộng điểm	Đúng như mong đợi	Đạt
TC24	Kế toán duyệt hoàn tiền	Bấm "Đã hoàn tiền" trên đơn Refund_Pending	Đơn chuyển Cancelled, App gửi thông báo khách	Đúng như mong đợi	Đạt
TC25	Admin xóa mềm sân bảo trì	Tắt công tắc Active của Sân 4	Sân 4 ẩn khỏi Grid View App, dữ liệu lịch sử giữ nguyên	Đúng như mong đợi	Đạt

Kết luận chương 4

Chương 4 đã trình bày toàn diện quá trình cài đặt và thực nghiệm hệ thống quản lý sân cầu lông. Bắt đầu từ việc thiết lập môi trường phát triển với Flutter 3.22, .NET 8 và Firebase, nhóm đã triển khai thành công 15/15 chức năng đề ra, bao gồm các module cốt lõi: xác thực đa lớp, Grid View đặt sân real-time, thanh toán VietQR với xác nhận tự động qua SignalR, lịch cố định theo hợp đồng, hệ thống Ví Tiền – Ví Điểm và Web Admin đầy đủ phân quyền.

KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được

5.1.1 Về mặt lý thuyết

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nắm vững quy trình phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin thực tế, từ bước khảo sát yêu cầu, phân tích chức năng đến việc xây dựng các mô hình UML và thiết kế cơ sở dữ liệu trên nền tảng NoSQL. Nhóm đã hiểu rõ và vận dụng thành công mô hình kiến trúc phân lớp (n-tier architecture) kết hợp cùngGetX State Management làm nền tảng tổ chức mã nguồn chuẩn mực. Đề tài cũng giúp nhóm củng cố và mở rộng kiến thức chuyên sâu về framework Flutter cùng ngôn ngữ Dart để phát triển ứng dụng di động đa nền tảng. Bên cạnh đó, nhóm đã khai thác hiệu quả hệ sinh thái Firebase bao gồm Cloud Firestore, Authentication, Cloud Messaging và các kỹ thuật đồng bộ dữ liệu thời gian thực. Đặc biệt, nhóm đã nghiên cứu và nắm bắt được các biện pháp kiểm soát đồng thời (Concurrency Control) để xử lý bài toán tranh chấp dữ liệu (Race condition), cũng như quy trình tích hợp thanh toán tự động qua mã VietQR kết hợp Webhook và giao tiếp hai chiều qua SignalR.

5.1.2 Về mặt thực nghiệm

Về khía cạnh thực hành, nhóm đã xây dựng thành công và đưa vào hoạt động Hệ thống quản lý sân cầu lông, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý thực tế cho một cơ sở kinh doanh với quy mô từ 6 đến 10 sân thi đấu. Hệ thống đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ 15/15 chức năng cốt lõi đề ra trên cả hai nền tảng Mobile App và Web Admin. Đối với nền tảng di động, ứng dụng khách hàng hoạt động mượt mà với đầy đủ các tính năng như xác thực tài khoản qua OTP, tra cứu lịch sân thời gian thực, đặt lịch linh hoạt (khách lẻ hoặc cố định theo tháng), cùng hệ thống quản lý Ví tiền - Ví điểm thông minh. Đối với nền tảng Web, hệ thống cung cấp công cụ quản trị toàn diện cho Admin, Kế toán và Nhân viên trực quầy thông qua Dashboard thống kê trực quan, hệ thống quản lý lịch sân, xét duyệt hoàn tiền và cấu hình bảng giá. Đặc biệt, hiệu quả thực nghiệm nổi bật nhất là việc giải quyết triệt để tình trạng đặt trùng lịch nhờ cơ chế Slot Locking tự động khóa khung giờ trong 10 phút kết hợp với Firestore Transaction, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ở mức tối đa.

5.2 Hạn chế còn tồn đọng

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được phần lớn các yêu cầu nghiệp vụ quản lý hiện đại, song do giới hạn về mặt thời gian thực hiện, đề tài vẫn còn tồn đọng một số hạn chế

nhất định. Trước tiên, ứng dụng hiện tại mới chỉ hỗ trợ phương thức xác thực qua mặt khẩu hoặc mã OTP mà chưa tích hợp được các công nghệ sinh trắc học như quét vân tay, điều này làm giảm đi sự tiện lợi và tốc độ thao tác của khách hàng khi đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch. Thứ hai, hệ thống chưa xây dựng được chức năng đánh giá điểm chất lượng (rating) và nhận xét chi tiết cho từng mặt sân cụ thể sau khi khách hàng trải nghiệm dịch vụ. Cuối cùng, việc chưa ứng dụng Google Maps API khiến hệ thống thiếu đi bản đồ số trực quan, người dùng chưa thể tìm kiếm vị trí sân theo khoảng cách hay nhận chỉ đường trực tiếp ngay trên ứng dụng.

5.3 Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên những kết quả đã đạt được và các mặt còn hạn chế, nhóm đề xuất một số hướng phát triển nhằm tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hệ thống trong thời gian tới. Định hướng ưu tiên hàng đầu là tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc học bằng quét vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt để tăng cường tính bảo mật và mang lại trải nghiệm thao tác nhanh chóng hơn. Tiếp đó, nhóm dự kiến xây dựng bổ sung module Đánh giá và phản hồi cho phép người dùng chấm điểm từng sân, đồng thời tích hợp trực tiếp Google Maps API vào ứng dụng để tự động tính toán khoảng cách và gợi ý lộ trình di chuyển tối ưu. Về định hướng lâu dài, cấu trúc dữ liệu của hệ thống có thể được nâng cấp để mở rộng mô hình quản lý thành chuỗi nhiều cơ sở ở các vị trí địa lý khác nhau. Đồng thời, ứng dụng có thể phát triển thêm các tính năng mang tính cộng đồng như "ghép kèo", tạo sân chơi giao lưu nhằm gia tăng mức độ tương tác và giữ chân khách hàng sử dụng dịch vụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. (2024). [Online]. Available: <https://www.topcv.vn/flutter-la-gi>, truy cập ngày 01/06/2026
- [2] itviec(2025). [Online]. Available: <https://itviec.com/blog/dart-la-gi/>, truy cập ngày 01/06/2026
- [3] f. (2024). [Online]. Available: <https://fptcloud.com/firebase-la-gi/>, truy cập ngày 02/06/2026
- [4] Yasmine Cherif, [Online]. Available: https://dev.to/yasmine_ddec94f4d4/understanding-the-layered-architecture-pattern-a-comprehensive-guide-1e2j, truy cập ngày 05/06/2026
- [5] Viblo.asia. [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/bloc-provider-getx-dau-la-thu-vien-quan-li-state-flutter-tot-nhat-pgjLNwAWV32>, truy cập 05/06/2026